INOVALAB · IFSC CÂMPUS FLORIANÓPOLIS–CONTINENTE

Da ideia da disciplina à aula no Moodle

Manual completo dos três aplicativos que levam uma aula do planejamento ao ar: o ClassAuthor escreve, o ClassAtelier dá o acabamento e exporta, o ClassAcervo cuida do que já foi publicado. Cada menu, cada janela e cada caminho está descrito.

Prof. Rogério G. Bittencourt ClassAuthor 1.0.0 · ClassAtelier 1.2.0 · ClassAcervo 1.0.0 29/10/2026

91 capturas de tela, com dados de demonstração

VISÃO GERAL

O caminho da aula

Cada aplicativo faz uma parte e passa o arquivo adiante. Você pode parar em qualquer etapa: uma aula escrita no ClassAuthor já pode ir direto ao ClassAtelier, e uma aula montada no ClassAtelier pode ir ao Moodle sem passar pelo ClassAcervo.

1

ClassAuthor

Planeja o curso e escreve cada semana com IA, com referências em ABNT, pendências marcadas e o quiz em Moodle XML.

`Semana03-…-ClassAtelier.json`

2

ClassAtelier

Edita os blocos, troca o tema, confere acessibilidade e exporta em HTML, SCORM ou site; publica no GitHub.

`.html · .scorm.zip · site`

3

ClassAcervo

Organiza o que está no GitHub Pages: renomear, mover, duplicar, excluir, gerar índice, copiar links.

`repositório do curso`

4

Moodle

Recebe o link da aula (recurso URL), o código iframe, o pacote SCORM ou o quiz em XML.

`URL · SCORM · XML`

APLICATIVO	ENDEREÇO	REPOSITÓRIO
ClassAuthor	classauthor.vercel.app	github.com/rgbittencourt/classauthor
ClassAtelier	rgbittencourt.github.io/classatelier	github.com/rgbittencourt/classatelier
ClassAcervo	.../classatelier/acervo	mesmo repositório do ClassAtelier (pasta `acervo/`)
Repositório das aulas	—	`rgbittencourt/moodle-ifsc` (ou o que você escolher)

Os três se abrem no navegador, em endereços próprios, e se ligam por botões: **Abrir ClassAtelier ↗** no ClassAuthor, **Acervo ↗** e **Exportar → Abrir o ClassAcervo ↗** no ClassAtelier, e **ClassAtelier ↗** no cabeçalho do ClassAcervo.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este guia

O guia segue a ordem do trabalho, mas cada parte se lê sozinha. As partes de referência (menus, campos, blocos) são para consulta: procure pelo nome do botão.

- **Capturas de tela:** clique em qualquer figura para ampliar; **Esc** fecha. As capturas usam dados de demonstração, e o ClassAuthor aparece em **modo exemplo** (sem chave de IA), por isso o texto é genérico.
- **Nomes dos botões** aparecem em **negrito**, exatamente como na tela. Setas (→) indicam caminho de menu: **Exportar → Pacote SCORM**.
- **Quadros coloridos:** dourado é atenção ou exemplo; verde é dica.
- **O que não foi testado** está dito de forma direta na parte «Limites e o que ainda não foi verificado».

ATALHO Quer só publicar uma aula? Vá a O fluxo mais curto. Quer entender um botão? Use o índice à esquerda (ou os atalhos no alto, no celular).

VISÃO GERAL

O fluxo mais curto e todos os caminhos

Há várias formas de chegar ao Moodle. Esta tabela mostra de onde cada caminho parte, o que passa e o que chega, para você escolher sem tentar tudo.

Do tema à aula no ar, em oito passos

1. **Entre no ClassAuthor**
   Nome, instituição e código de acesso. Preencha o briefing (pelo menos o tema, a quantidade de semanas e os objetivos).

2. **Gere uma semana**
   Gerar com IA escreve uma semana e para. Leia, peça ajustes pontuais, e só então **Aprovar e gerar a semana N**.

3. **Resolva as pendências**
   Confira referências ABNT, citações e os «pontos a conferir». **Liberar após conferência** quando estiver satisfeito.

4 **Abra no ClassAtelier**

Abrir esta semana no ClassAtelier ↗. A aula chega pronta em uma aba nova, já na Biblioteca.

5 **Edite e confira**

Ajuste os blocos, escolha o tema, rode **Acessibilidade** e veja em celular e tablet com **Visualizar**.

6 **Publique**

Exportar → Curso e GitHub… → Publicar no GitHub. O site do curso vai em um único commit para a pasta que você indicar.

7 **Ponha o link no Moodle**

No Moodle, crie um recurso **URL** com o endereço da aula (**Exportar → Colocar no Moodle…** mostra o endereço). Importe também o `…-Quiz.xml` no banco de questões.

8 **Cuide do acervo**

No ClassAcervo você renomeia, move, duplica para o próximo semestre e copia todos os links de uma vez. Se mudar o conteúdo de uma aula já publicada, use **Atualizar uma aula já publicada…** para o endereço não mudar.

Mapa dos caminhos

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Botão «Abrir esta semana no ClassAtelier»	ClassAuthor (cartão da semana ou cabeçalho)	ClassAtelier, aba nova, aula carregada	Uso normal. A semana vai direto por mensagem entre as abas; a aula que estava aberta no editor vai para a Biblioteca.
Baixar JSON ClassAtelier e «Abrir projeto»	ClassAuthor → arquivo → ClassAtelier	ClassAtelier	Quando o navegador bloqueia a nova aba, ou o editor não responde em 25 s (o arquivo é baixado sozinho).

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor	ClassAtelier	ClassAuthor (o mesmo cartão)	Para que o JSON, o ZIP e o texto do ClassAuthor reflitam as suas edições. Exige a aba do ClassAuthor aberta.
Salvar (Projeto JSON)	ClassAtelier	arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json`	Cópia de segurança; também reabre em outro computador.
Arquivo HTML / Pacote HTML	ClassAtelier	arquivo no seu computador	Abrir offline, enviar por e-mail ou hospedar em qualquer lugar.
Curso e GitHub… → Site HTML (.zip)	ClassAtelier (Biblioteca, várias aulas)	ZIP com `index.html` + `aula-NN.html`	Quando quer subir o site manualmente.
Curso e GitHub… → Publicar no GitHub	ClassAtelier	repositório no GitHub + GitHub Pages	Fluxo recomendado: publicação direta, um commit, links estáveis para o Moodle.
Atualizar uma aula já publicada…	ClassAtelier	uma página do repositório	Corrigir uma aula que já está no Moodle sem mudar o link.
Pacote SCORM (.zip) (ou Curso → Pacote SCORM)	ClassAtelier	arquivo SCORM 1.2 ou 2004	Quando o Moodle precisa registrar conclusão e nota do quiz. Confira antes com «Conferir pacote antes de gerar».
Quiz XML	ClassAuthor (cartão da semana)	Moodle: banco de questões	Para importar as 6 questões com feedback em todas as alternativas.
Pacote completo ZIP	ClassAuthor	arquivo no seu computador	Tudo de uma vez: JSONs, Planejamento Geral, Material de Mediação, webpráticas, produção.

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Material de Mediação PDF	ClassAuthor	arquivo PDF (só para o professor)	Roteiro de acompanhamento, mensagens de WhatsApp/Moodle, equívocos comuns.
ClassAcervo (renomear, mover, duplicar, excluir, índice)	ClassAcervo	repositório no GitHub	Organizar o que já foi publicado; copiar links.

ETAPA 1

ClassAuthor

Planejamento pedagógico com IA: do tema geral a uma trilha de aulas semanais. O professor descreve o curso, a IA escreve as semanas e o professor revisa. Esta parte descreve cada região da tela e cada botão.

A tela, de ponta a ponta

Depois da entrada, o ClassAuthor tem três colunas em telas largas: **resumo e ações** à esquerda, **formulário e resultado** no centro e **navegação do projeto** (com o backup) à direita. A rolagem da página fica bloqueada no computador: cada coluna rola sozinha quando o conteúdo é maior que ela. Em tablet e celular as áreas passam a uma pilha vertical. A navegação da direita pode ser recolhida pelo botão **Recolher** (vira uma aba vertical; a preferência fica salva no navegador).

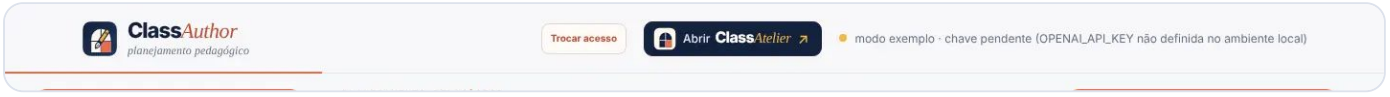


Figura 1. Cabeçalho. **Trocar acesso**, **Abrir ClassAtelier ↗** com o seletor «com Semana N», e o indicador de estado da IA.

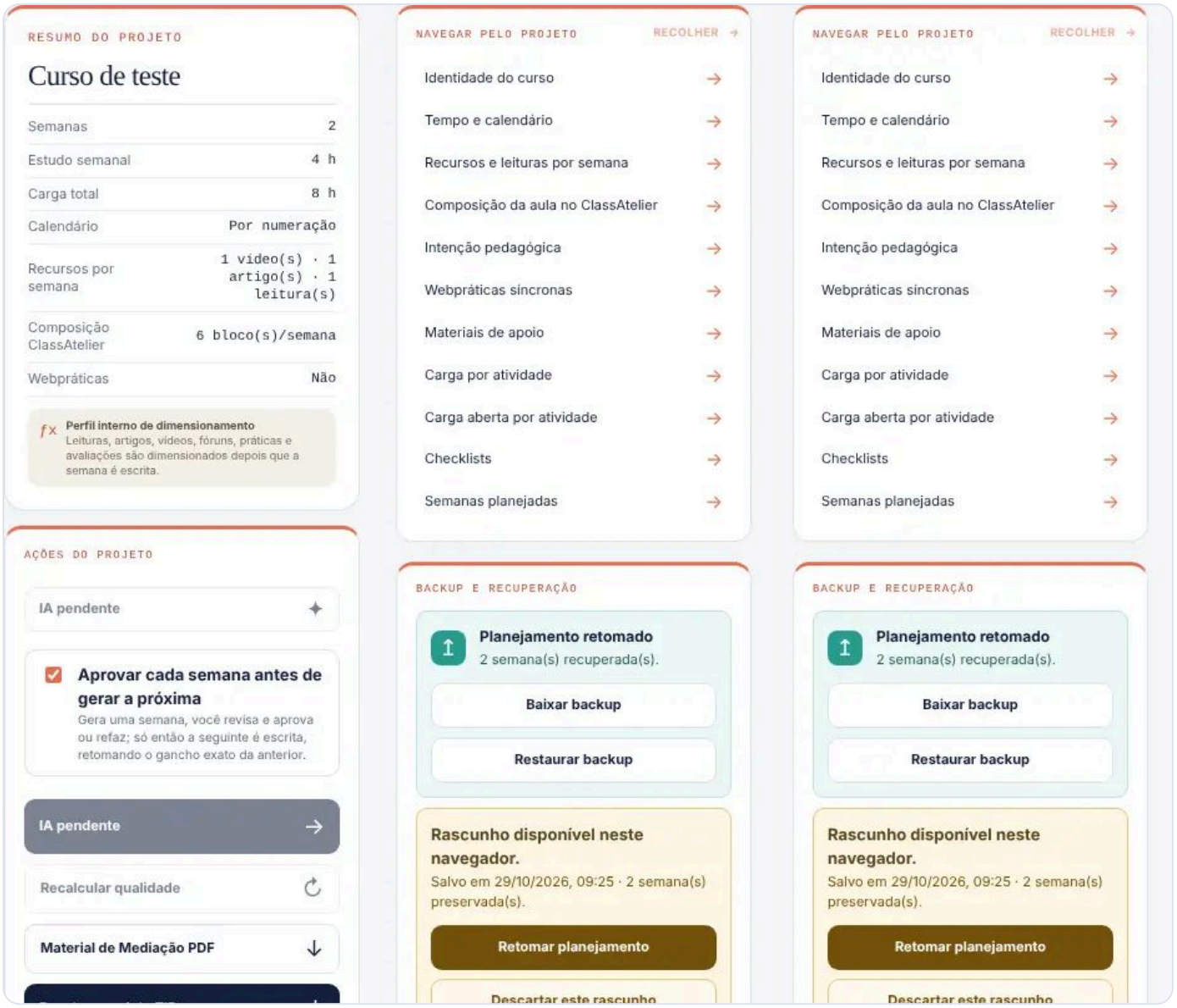


Figura 2. Colunas laterais, da esquerda para a direita nos recortes: **Resumo e Ações do projeto**, **Backup e recuperação** e **Navegar pelo projeto**.

Entrar

1. ### Informe quem assina o material

   Nome, instituição e o código de acesso da IA. O nome e a instituição saem nos arquivos gerados e no Material de Mediação.

2. ### Use o código certo

   O código de acesso é o valor combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE` na Vercel). Não é a chave da OpenAI nem da Anthropic. Ele **nunca** é salvo no rascunho nem no backup.



Figura 3. Tela de entrada. À direita, nome, instituição e código de acesso; à esquerda, os créditos de autoria.

DOIS BOTÕES DO CABEÇALHO

Trocar acesso encerra a sessão: limpa o planejamento local e volta à capa vazia, para pedir novos dados de acesso. Já **clicar no logotipo ClassAuthor** apenas inicia um novo projeto de disciplina, sem sair: limpa os formulários e resultados em edição, mantém nome, instituição e código na sessão e preserva o rascunho salvo e o botão **Retomar planejamento**.

Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão

Logotipo ClassAuthor	Novo projeto de disciplina (ver o quadro acima).
Trocar acesso	Volta à capa e apaga o planejamento local.

Abrir ClassAtelier ↗	Abre o ClassAtelier em outra aba. A lista **com** ao lado escolhe qual semana já entra carregada; sem semana, abre o editor em branco. Se o editor não responder em 25 segundos, o arquivo da semana é baixado para você usar em **Abrir projeto**.
Indicador de IA	Mostra se há chave configurada. Sem chave, o app roda em **modo exemplo** (texto de demonstração) e diz «chave pendente».
Resumo do projeto	Semanas, estudo semanal, carga total, calendário, recursos por semana, composição ClassAtelier por semana, webpráticas e o «perfil interno de dimensionamento» (a carga é calculada depois que a semana é escrita).
Preencher vazios com IA	Completa só os campos do briefing que você deixou em branco (objetivos, conteúdos, webpráticas, materiais, termos de busca). Exige o tema geral preenchido antes. Mostra o painel de progresso no topo e trava o botão enquanto roda.
Gerar com IA	Escreve uma semana e para. Depois vira **Aprovar e gerar a semana N**; se uma semana falhar no meio, vira **Continuar da semana N** e só reenvia a interrompida.
Aprovar cada semana antes de gerar a próxima	Caixa acima do botão. Marcada (padrão): uma semana por vez, com ponte entre elas. Desmarcada: gera todas em sequência.
Recalcular qualidade	Reconsolida notas, pendências e carga das semanas já existentes **sem chamar a IA**. Funciona também com a geração parcial (por exemplo, 2 de 6 semanas).
Material de Mediação PDF	Baixa o guia de acompanhamento do professor. Cresce a cada semana gerada e marca cada uma como **Liberada** ou **Rascunho em revisão**.
Pacote completo ZIP	Reúne JSONs, Planejamento Geral, PDF, webpráticas (Markdown, JSON, DOCX e arquivos) e a produção audiovisual. Estrutura em Nomes de arquivo.

O briefing: as sete seções e todos os campos

O briefing é o que a IA lê antes de escrever. Quanto mais específico, mais próximo do que você quer sai o texto. Só **Identidade do curso** começa aberta; as outras começam recolhidas (clique no cabeçalho). A navegação da direita leva a cada uma. Campos marcados com * são obrigatórios.

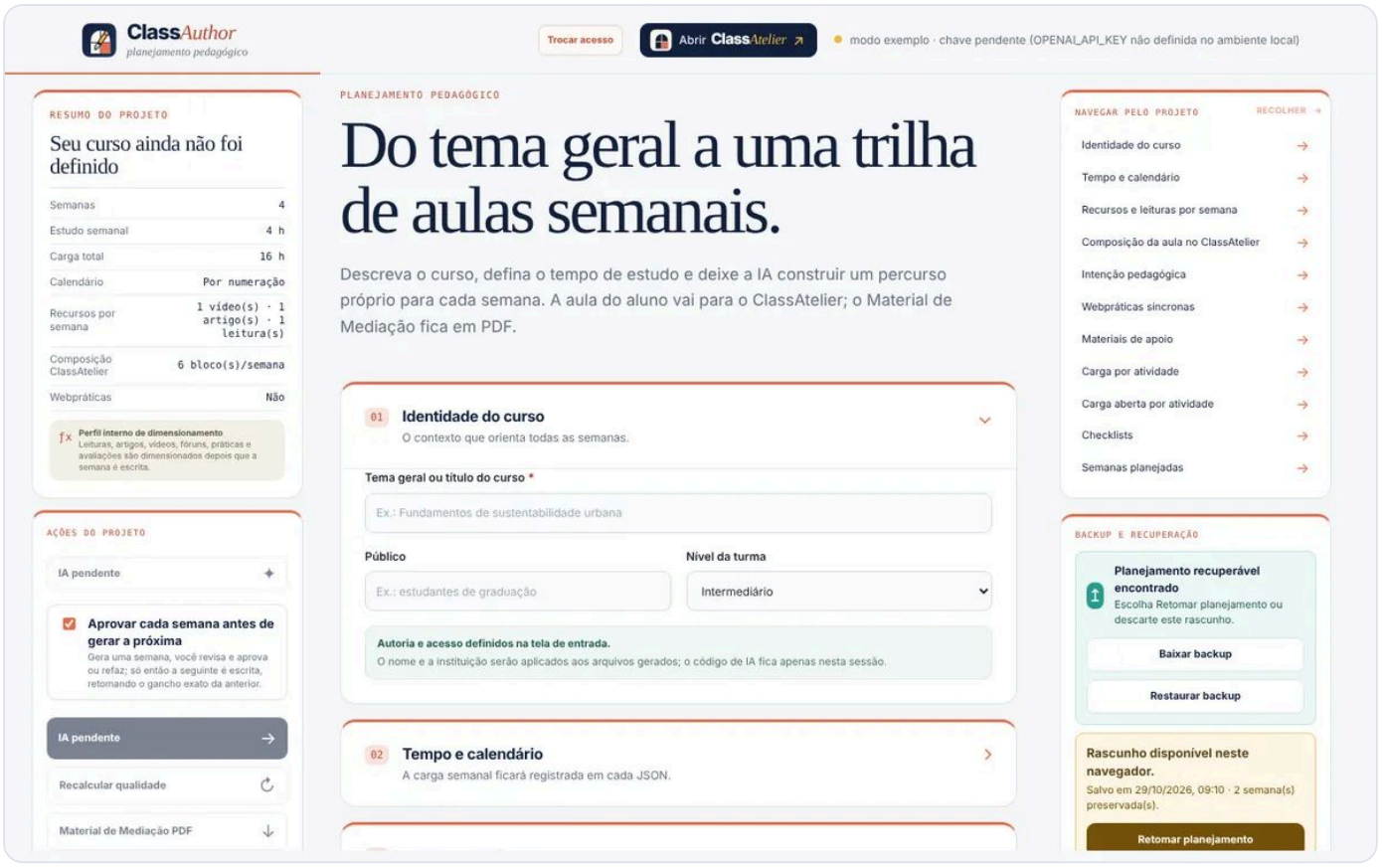


Figura 4. Briefing completo, em três colunas.

01 · Identidade do curso



Figura 5. Identidade do curso.

Tema geral ou título do curso *	Dá contexto a tudo, inclusive às sugestões de «Preencher vazios com IA».
Público	Quem são os estudantes (graduação, pós, técnico, docentes...).
Nível da turma	Iniciante, Intermediário ou Avançado. Profundidade e tema/área são herdados daqui para o perfil acadêmico, sem preencher duas vezes.

02 · Tempo e calendário

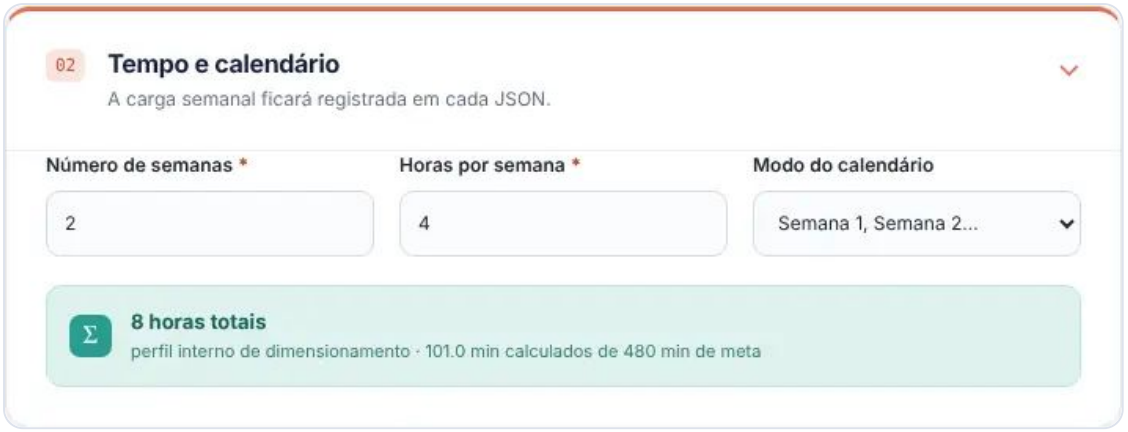


Figura 6. Tempo e calendário.

Número de semanas *	Quantas semanas o curso tem.
Horas por semana *	Meta de estudo do aluno por semana. A carga calculada de cada semana é comparada com ela.
Modo do calendário	«Semana 1, Semana 2...» (numeração) ou «Data de início real» (com datas).
Início do curso	Só aparece no modo de datas.

03 · Recursos e leituras por semana



Figura 7. Recursos e leituras por semana.

Vídeos por semana · Artigos por semana · Leituras obrigatórias	O padrão do curso. Vão para o prompt, para a curadoria e para as buscas no YouTube e no Crossref.
Nível da leitura obrigatória	Nenhuma, Essencial, Aprofundada ou Densa.
Distribuição por semana	Tabela para sobrescrever o padrão em semanas específicas. `0` não pede aquele recurso na semana; «Padrão» herda a configuração geral. Artigos podem contar como leituras obrigatórias, para não duplicar.

COBERTURA HONESTA

«3 vídeos solicitados · 3 encontrados» só aparece quando há três URLs reais e três players de fato inseridos. Se não houver candidatos suficientes, a pendência fica marcada para você; nunca há links repetidos ou inventados para completar a cota.

04 · Composição da aula no ClassAtelier

04

Composição da aula no ClassAtelier

Escolha estruturas, destaques, mídia e interativos por semana.

O texto-base continua sendo desenvolvido nas seções. Esta área define blocos editoriais que a IA contextualiza e o ClassAuthor materializa no JSON do aluno: acordeões, flashcards, citações, alertas, imagens com legenda, tabelas, casos, sliders, linha do tempo, quiz e outros componentes compatíveis com o ClassAtelier.

BLOCO DO CLASSATELIER	QTD. PADRÃO	POLÍTICA	ITENS/BLOCO
Destaque conceitual Destaques	1	Preferir	
Atenção / erro comum Destaques	1	Preferir	
Reflexão Destaques	1	Preferir	
Citação Texto	0	Preferir	
Comentário / pitaco Destaques	0	Preferir	
Imagem com legenda Mídia	1	Preferir	
Imagem parallax Mídia	0	Preferir	
Texto + imagem Mídia	0	Preferir	
Cards de casos Mídia	0	Preferir	itens 3
Destaques com ícones	0	Preferir	itens 3

Figura 8. Composição da aula no ClassAtelier (recorte da seção inteira).

Define quantos blocos editoriais entram em cada semana. Há uma **quantidade padrão** por tipo e **exceções por semana** (campo vazio herda o padrão). Cada tipo tem uma política:

POLÍTICA	EFEITO
padrão	Deixa a IA decidir.
preferir	Trata a quantidade como orientação pedagógica.
obrigatório	Pede o bloco; se faltar no texto, o servidor o completa.
não usar	Desativa o tipo.

Os tipos controlados: destaque conceitual, atenção/erro comum, reflexão, citação, comentário («pitaco»), imagem com legenda, imagem parallax, texto + imagem, cards de casos, destaques com ícones, tabela comparativa, filmstrip/carrossel, áudio/podcast, acordeão/FAQ, flashcards, slider/passo a passo, linha do tempo, colunas comparativas, quiz formativo e conteúdo externo. Os blocos são posicionados na seção certa, depois do texto que lhes dá sentido, e não contam como texto-base. Pedidos explícitos na refação (como «acrescente 1 quiz») atualizam a exceção daquela semana.

05 · Intenção pedagógica

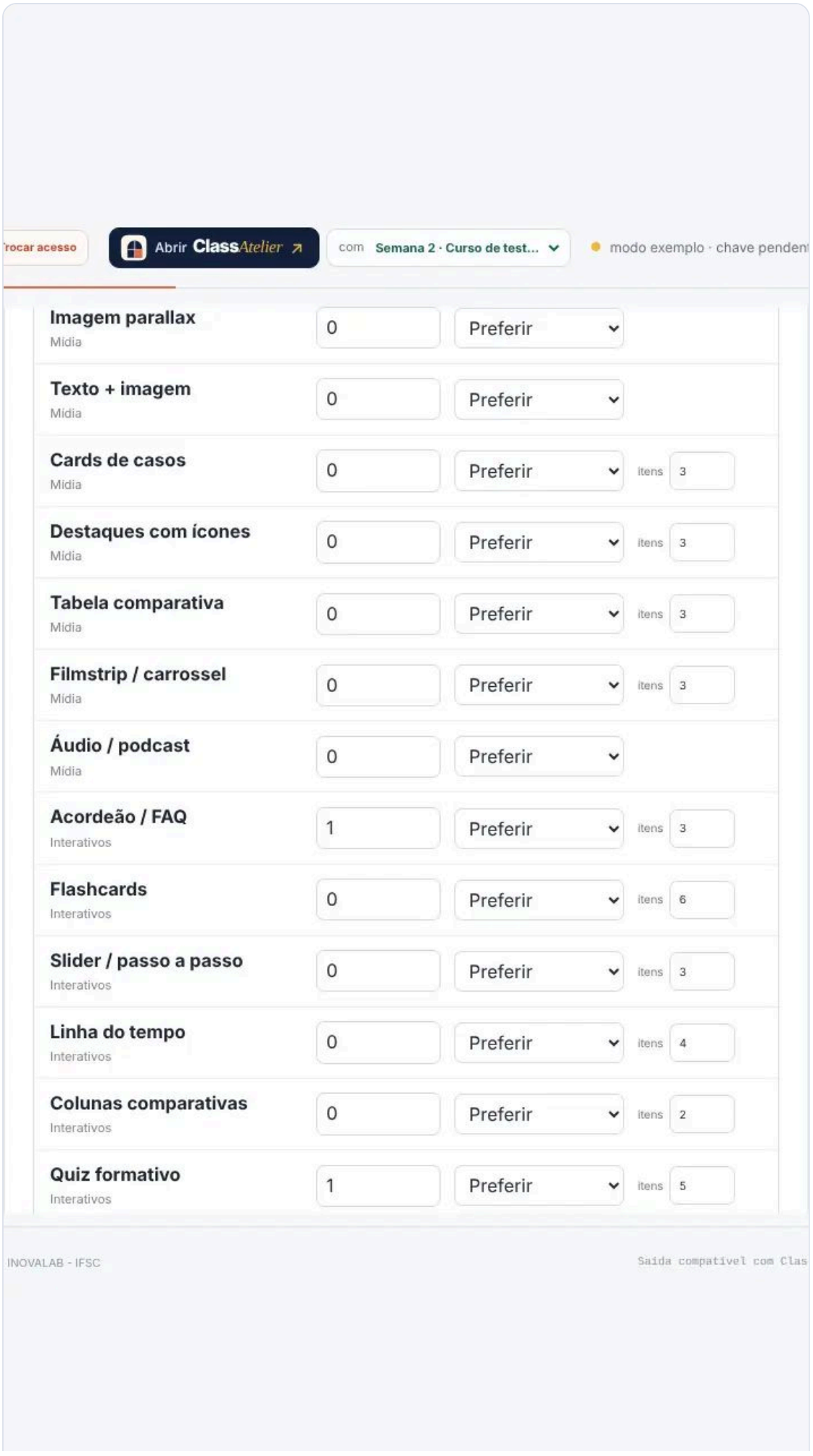

rocar acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pendent
Imagem parallax
Mídia
0
Preferir
Texto + imagem
Mídia
0
Preferir
Cards de casos
Mídia
0
Preferir
itens 3
Destaques com ícones
Mídia
0
Preferir
itens 3
Tabela comparativa
Mídia
0
Preferir
itens 3
Filmstrip / carrossel
Mídia
0
Preferir
itens 3
Áudio / podcast
Mídia
0
Preferir
Acordeão / FAQ
Interativos
1
Preferir
itens 3
Flashcards
Interativos
0
Preferir
itens 6
Slider / passo a passo
Interativos
0
Preferir
itens 3
Linha do tempo
Interativos
0
Preferir
itens 4
Colunas comparativas
Interativos
0
Preferir
itens 2
Quiz formativo
Interativos
1
Preferir
itens 5
INOVALAB - IFSC
Saida compativel com Clas

Figura 9. Intenção pedagógica e perfil acadêmico.

Objetivos de aprendizagem *	Use verbos observáveis: analisar, comparar, aplicar, criar, avaliar. O checklist exige pelo menos quatro objetivos observáveis por semana.
Conteúdos, recortes e orientações	Livre. Aqui entram os links que você quer que apareçam (só links dados por você ou achados pelas buscas entram na aula).
Preferência de arco para esta trilha	«A IA escolhe em cada semana» ou um arco: descoberta conceitual, estudo de caso, oficina aplicada, análise de dados, debate orientado, revisão e síntese. Fases omitidas recebem justificativa.
Estilo de citação	autor-data ABNT, APA ou sem preferência.
Escopo histórico/geográfico	Recorte temporal e espacial do tema.
Meta de palavras/semana	É um **piso**: 3.000 exige pelo menos 3.000 palavras úteis na medição da aula.
Mínimo de seções · Mínimo de referências	Entram no prompt e no checklist.
Fontes acadêmicas/oficiais · Autores obrigatórios · Quadros teóricos obrigatórios · Tópicos a evitar	Listas livres que a IA precisa respeitar.
Política de fontes	Como tratar fontes (por exemplo, priorizar documentos oficiais).
Exigir contrapontos e limites · Comparar conceitos próximos · Exigir exemplo ou estudo de caso	Três caixas que ligam regras no prompt e no checklist.

06 · Webpráticas síncronas

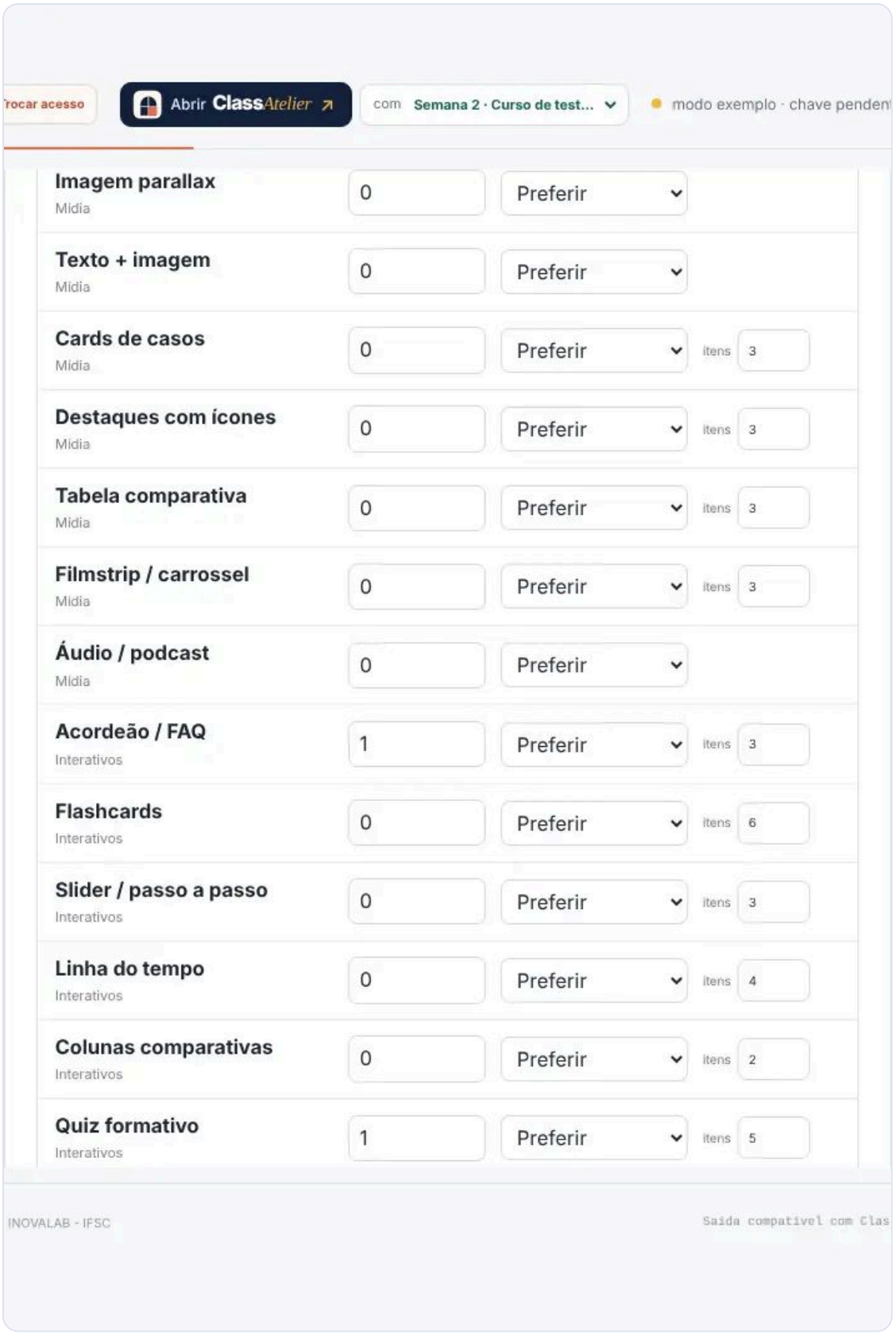


Figura 10. Webpráticas síncronas.

Webprática é uma **aula síncrona ou laboratório prático independente**, com agenda própria. Não é obrigatória em toda semana, e **nada dela entra** no texto, nos blocos nem no

JSON do aluno: o projeto fica no guia do professor, no PDF e em `webpraticas/` no ZIP (DOCX editável). Informe a quantidade e clique em **Criar sessões**; os cartões existentes são preservados.

Quantidade de webpráticas · Criar sessões	Cria os cartões vazios. Depois, «Preencher vazios com IA» completa cada um sem reduzir a quantidade pedida.
Título da sessão · Modalidade	Aula síncrona ou Laboratório prático.
Semana de ocorrência * · Data real · Duração · Dia da semana · Início · Fim	A agenda. A IA só desenvolve o projeto na semana em que ele está agendado.
Plataforma · Ferramenta principal	Onde e com o quê.
Objetivo · Contexto/problema/desafio · Pré-requisitos e preparação · Materiais e ferramentas de apoio	O desenho da sessão.
Produto/evidência · Plano B/acessibilidade	O que o estudante entrega e o que fazer se algo falhar. O checklist exige produto, etapas, critérios e plano B.
× · + Adicionar outra webprática	Remove ou acrescenta um cartão.

07 · Materiais de apoio

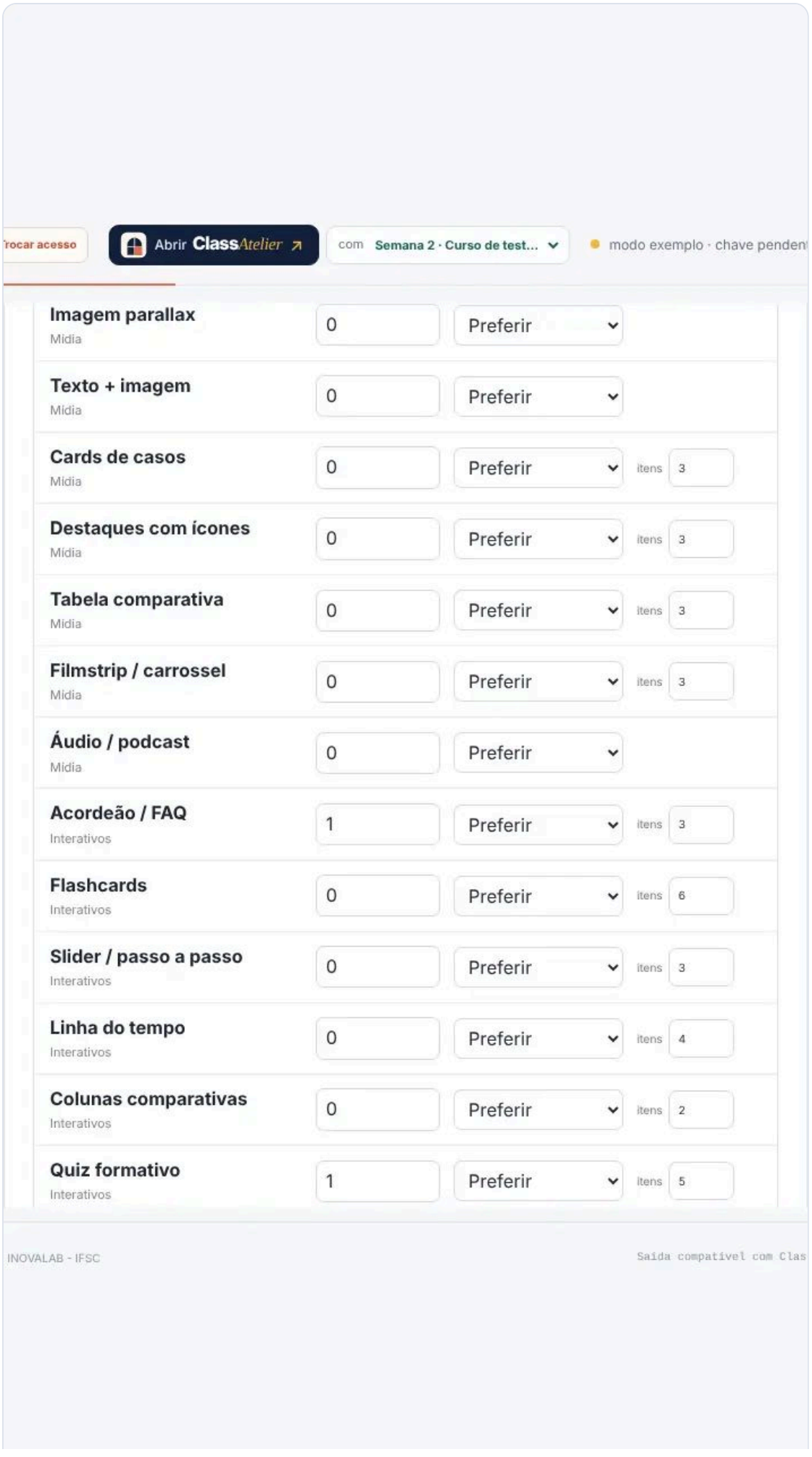

rocar acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pendent
Imagem parallax
Mídia
0
Preferir
Texto + imagem
Mídia
0
Preferir
Cards de casos
Mídia
0
Preferir
itens 3
Destaques com ícones
Mídia
0
Preferir
itens 3
Tabela comparativa
Mídia
0
Preferir
itens 3
Filmstrip / carrossel
Mídia
0
Preferir
itens 3
Áudio / podcast
Mídia
0
Preferir
Acordeão / FAQ
Interativos
1
Preferir
itens 3
Flashcards
Interativos
0
Preferir
itens 6
Slider / passo a passo
Interativos
0
Preferir
itens 3
Linha do tempo
Interativos
0
Preferir
itens 4
Colunas comparativas
Interativos
0
Preferir
itens 2
Quiz formativo
Interativos
1
Preferir
itens 5
INOVALAB - IFSC
Saída compatível com Clas

Figura 11. Materiais de apoio.

Para o que o curso *já tem* (um texto-base seu, um artigo, um vídeo). A IA alinha cada material aos objetivos e ao momento didático, e ele entra na aula no ponto de uso.

Título do material · Tipo	Texto-base, Artigo científico, Livro ou capítulo, Vídeo, Relatório ou dados, Infográfico, Exercício.
Momento de uso · Link real (opcional) · Páginas · Duração (min) · Leitura obrigatória	Metadados que alimentam o cálculo de carga e o checklist de recursos.
Objetivo do material · Alinhamento com o conteúdo · Como o estudante vai usar	O que a IA usa para justificar o recurso e escrever a ligação com o texto.
Referências, livros e documentos · Links de vídeos · Links reais de imagens e diagramas	Só entram links reais que você informar.
Termos de busca para vídeos · Termos de busca para imagens e diagramas	Termos para **você** pesquisar; a IA não inventa vídeos.
× · + Adicionar material de apoio	Remove ou acrescenta um material.

Gerar e revisar: o resultado

1. ### Gerar com IA
   A IA escreve uma semana por vez e cada uma é salva ao ficar pronta. A prévia abre sozinha.

2. ### Leia e ajuste
   Peça um **ajuste pontual** (padrão), refaça só o título, ou refaça a semana inteira (ver «Prévia da semana»).

3

Aprove

Aprovar e gerar a semana N grava o contrato de ponte e escreve a seguinte, que precisa cumprir o gancho da anterior.

4

Resolva as pendências

Cada cartão mostra a faixa de situação e os motivos. Use os checklists para refazer só o ponto indicado.

5

Libere

Liberar após conferência marca a semana como conferida por você; as observações automáticas continuam visíveis como informação.

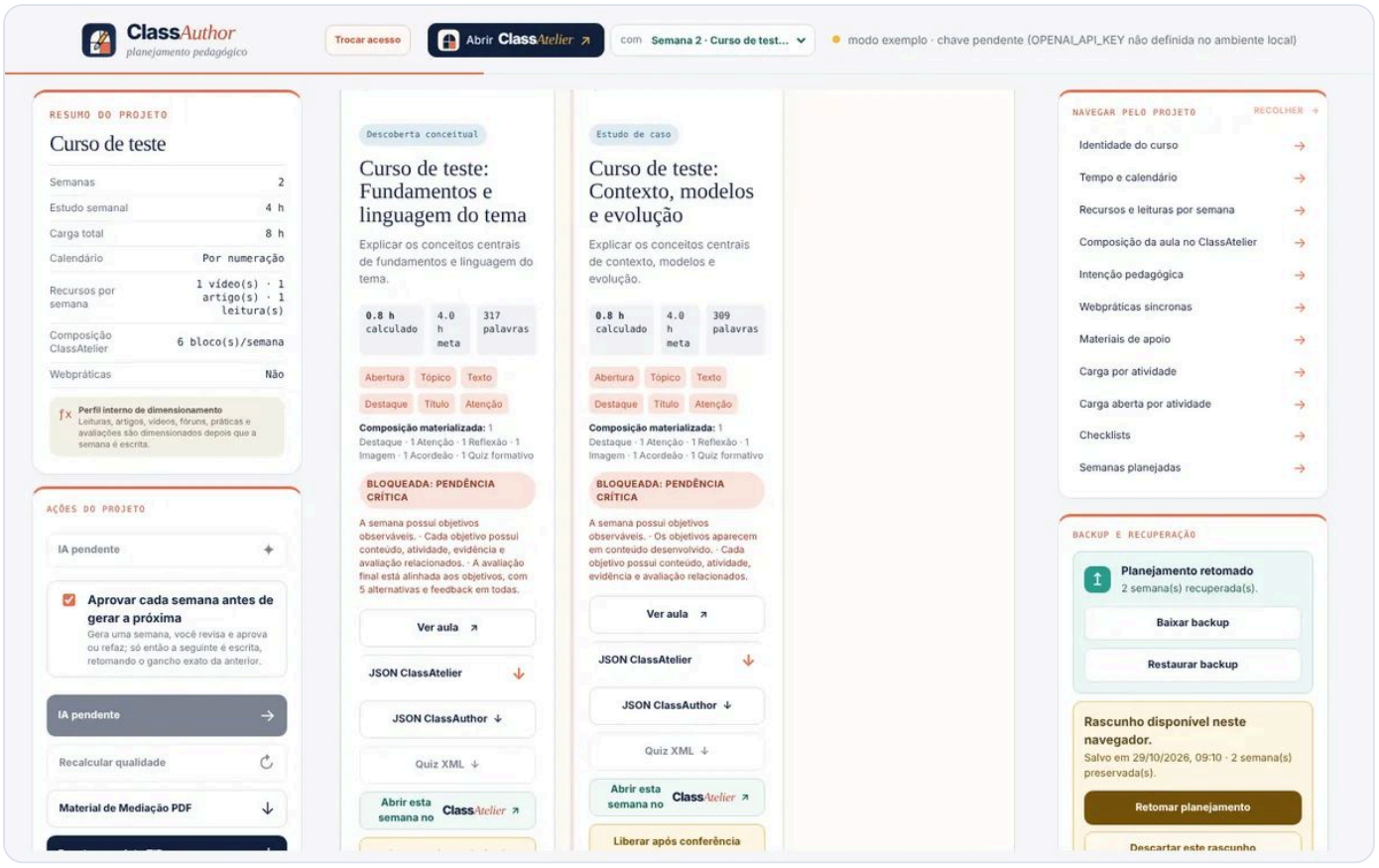


Figura 12. Cartões das semanas.

O bloco **RESULTADO** tem quatro seções internas, todas recolhidas no início (símbolo ⌄ no canto): **Carga por atividade**, **Carga aberta por atividade**, **Checklists** e **Semanas planejadas**.

Carga por atividade e carga aberta

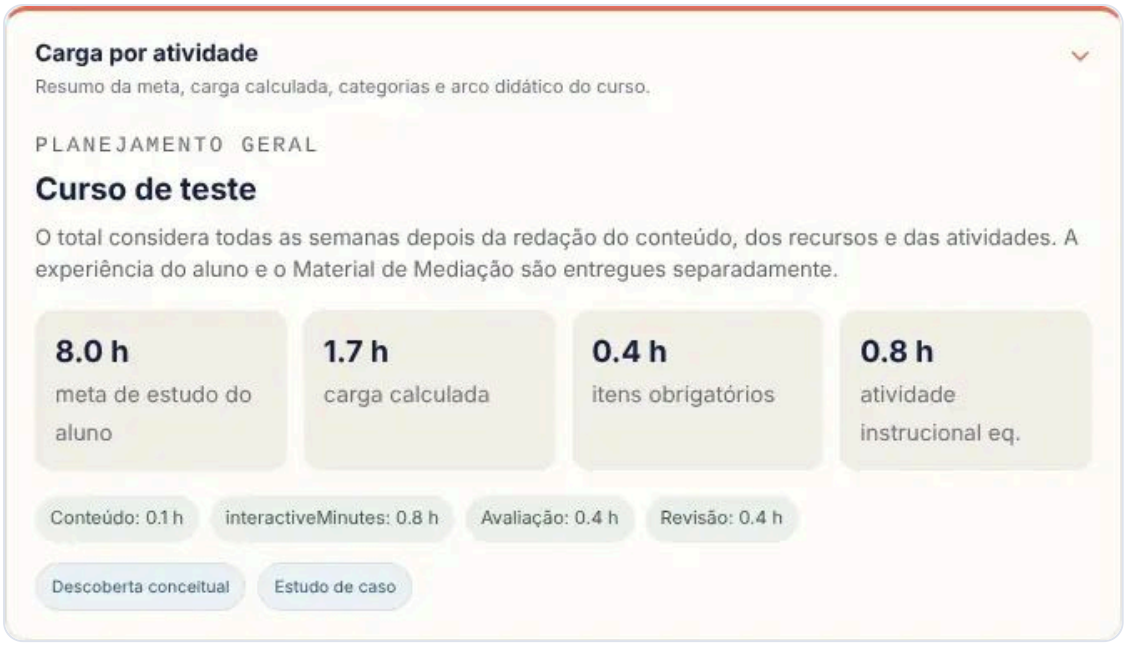


Figura 13. Carga por atividade: meta × calculado, com as categorias e o arco didático.

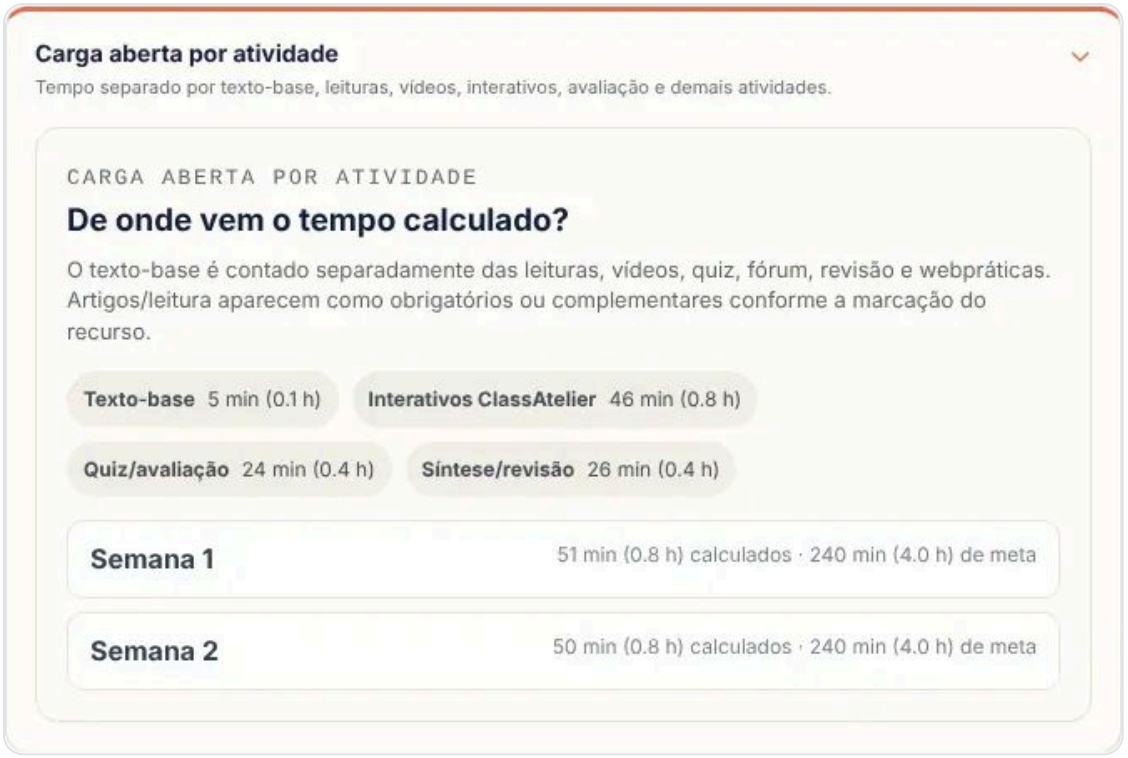


Figura 14. Carga aberta: de onde vem cada minuto.

A carga é calculada **depois** que a semana é escrita: conteúdo digital por palavras; leituras por páginas/palavras e tipo de texto; vídeos pela duração conferida; fóruns pela regra de comunicação; avaliações e práticas como itens próprios. Recursos sem dados suficientes ficam sinalizados. Se as regras mudarem, mudam no código (`formula-profile.js` e `calculations.js`), com testes e nova versão do perfil.

Os quatro checklists

r acesso

Abrir ClassAtelier

com Semana 2 · Curso de test...

modo exemplo · chave pen

Checklist pedagógico: 9/26 itens atualmente marcados

9/26 itens atendidos automaticamente; 9/26 atualmente marcados. Desmarque qualquer item que queira refazer ou revisar novamente.

- [x] **Semana 1 · A semana possui título específico e abertura.**
  Atendido automaticamente pela IA
- [ ] **Semana 1 · A semana possui objetivos observáveis.**
  Pendente na análise automática
- [x] **Semana 1 · Os objetivos aparecem em conteúdo desenvolvido.**
  Atendido automaticamente pela IA
- [ ] **Semana 1 · Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · Existe pelo menos uma atividade ativa ou evidência de produção.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · O diagnóstico inicial está presente ou sua ausência foi justificada.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · Há checagens formativas durante o percurso.**
  Pendente na análise automática

Checklist acadêmico: 0/2 itens atualmente marcados

Verifica rigor, evidências, coerência conceitual e pendências da revisão acadêmica automática.

- [ ] **Semana 1 · Revisão acadêmica**
  ainda não executada
- [ ] **Semana 2 · Revisão acadêmica**
  ainda não executada

Checklist de qualidade e liberação: 0/2 itens atualmente marcados

Resume suficiência textual, pendências críticas, revisão recomendada e situação de liberação de cada semana.

- [ ] **Semana 1 · Qualidade e liberação**
  bloqueada por pendência crítica · nota 39/100 · A semana possui objetivos observáveis.; Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.; A avaliação final está alinhada aos objetivos, com 5 alternativas e feedback em todas

Figura 15. Checklists. Itens aprovados automaticamente já vêm marcados.

Checklist pedagógico	Título específico e abertura; objetivos observáveis; objetivos desenvolvidos no texto; objetivo ↔ conteúdo ↔ atividade ↔ evidência ↔ avaliação; diagnóstico inicial; checagens formativas; avaliação final (5 alternativas, feedback em todas); webprática completa; recursos com função e momento; alternativas acessíveis para imagens e vídeos; trilhas essencial/padrão/aprofundamento; autoavaliação ou reflexão final.
Checklist acadêmico	Rigor, evidências, coerência conceitual e revisão crítica.
Checklist de recursos e acessibilidade	Links abertos e conferidos, duração/páginas, coerência, acessibilidade e licença.
Checklist de qualidade e liberação	Suficiência textual, pendências críticas e a situação de cada semana (liberada, revisão recomendada, bloqueada).

Como usar um item: a **caixa** só marca ou desmarca (desmarcar vira uma conferência manual sua e fica no salvamento e no backup). O **texto** do item abre um painel com o que verificar, critérios de aceite e um **prompt estruturado** que você pode copiar ou carregar na prévia com **Abrir refação da semana**. Cada item refaz só o que aponta: título, objetivos, questões, atividades, mediação, recursos. Nenhum pede a semana inteira.

«ATENDIDO AUTOMATICAMENTE PELA IA» Significa que a estrutura e os metadados passaram pela checagem. Não significa que o recurso é bom: abrir o vídeo, conferir se o artigo existe e se serve ao público continua sendo seu trabalho.

Cartão da semana: cada botão



Figura 16. Cartões de semana.

Ver aula ↗	Abre a **prévia da semana** (janela, ver abaixo).
JSON ClassAtelier ↓	O arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json`, sem quiz. Se você devolveu uma versão editada do ClassAtelier, é ela que baixa.
JSON ClassAuthor ↓	A semana completa, com quiz, feedbacks e guia do professor.
Quiz XML ↓	Moodle XML com 6 questões de 5 alternativas e feedback em todas.
Abrir esta semana no ClassAtelier ↗	Abre o editor em nova aba já com esta semana.
Liberar após conferência	Marca a semana como liberada por você.
Versão editada no ClassAtelier (aviso)	Aparece depois de **Enviar de volta ao ClassAuthor**, com data e palavras. Oferece **Baixar o texto (.txt)** e **Voltar à versão gerada**.

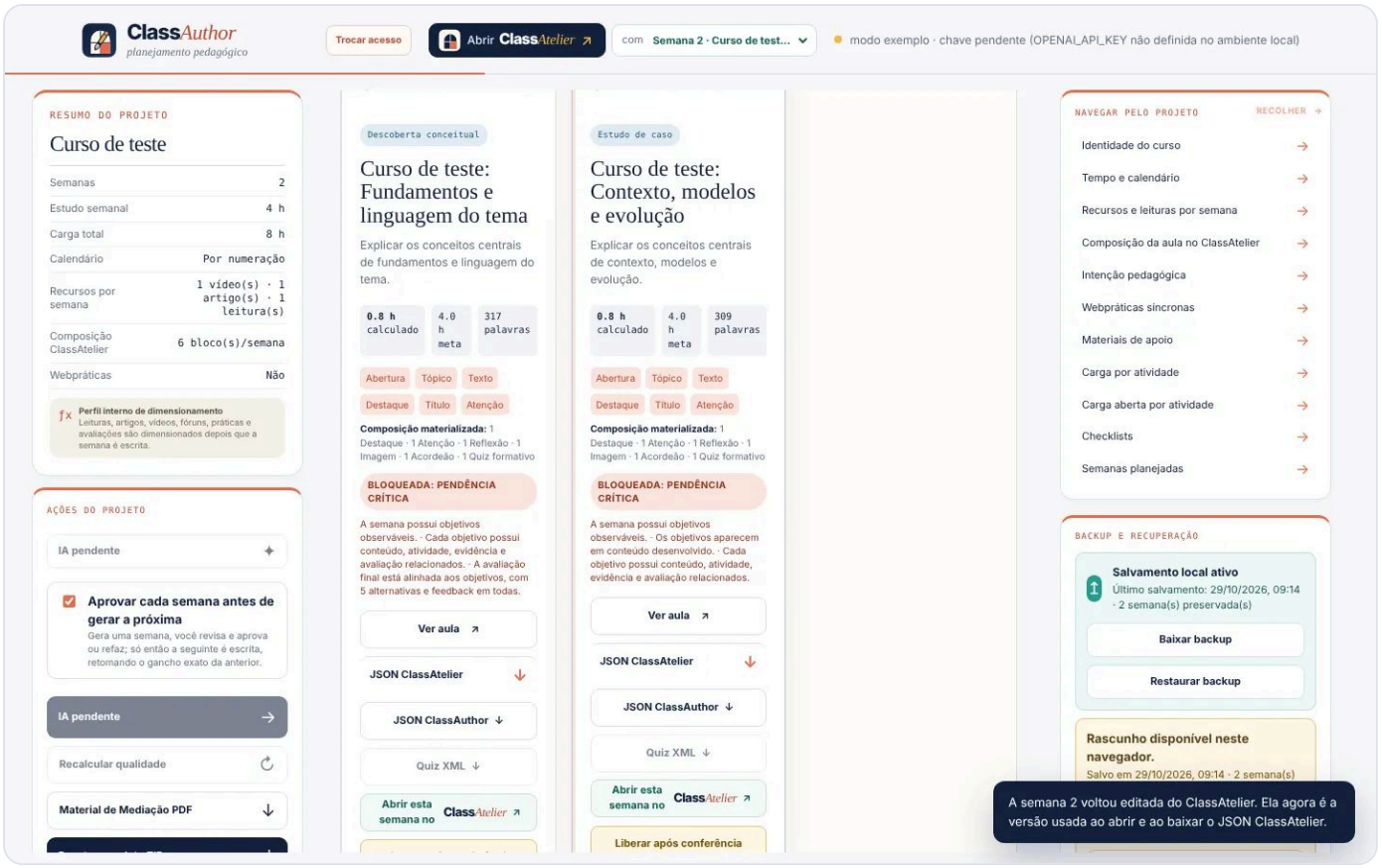


Figura 17. O ClassAuthor confirma a chegada da versão editada.

Prévia da semana (Ver aula)

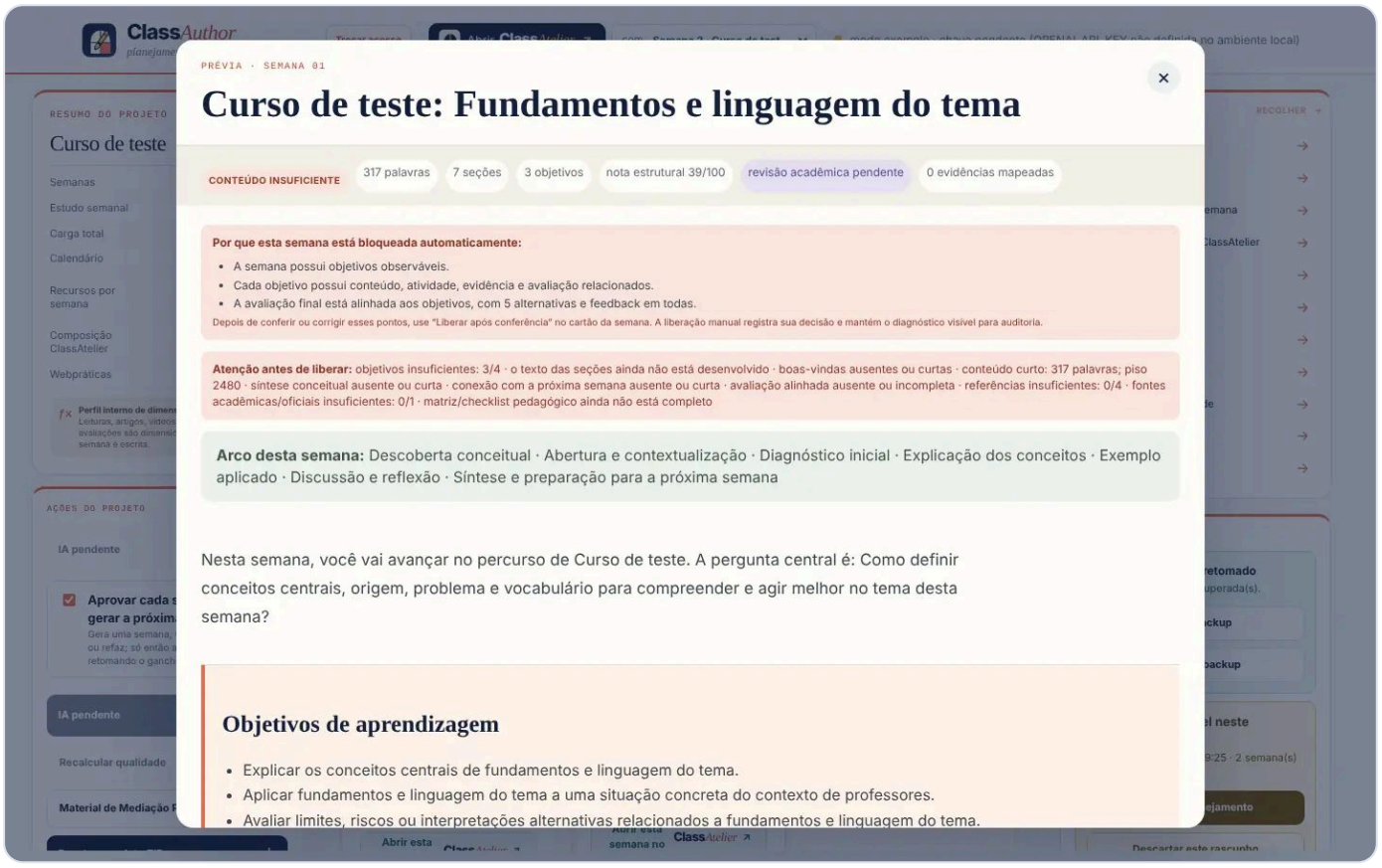


Figura 18. Prévia da semana: situação, motivos do bloqueio, arco e texto do aluno.

Faixa de situação	«Conteúdo insuficiente» fica só para texto realmente curto ou estrutura ausente. Pendência de referências, recursos ou revisão aparece como «revisão recomendada». «Bloqueada: pendência crítica» deve ser refeita antes do uso no ClassAtelier.
O que alterar	Três modos: **Só o título da semana**; **Ajuste pontual no texto** (padrão: a IA devolve só os blocos a trocar, apagar ou inserir, preservando questões, recursos, figuras, glossário, referências e mediação); **Refazer a semana inteira**.
Refazer esta semana com IA	Duas chamadas (texto e derivados). Mantém praticamente idênticos os trechos que você não mencionou.
Abertura precisa de ajuste · Fechamento precisa de ajuste · Desatualizada	Avisos na semana vizinha quando você refaz uma semana e a ponte muda. **Ajustar a abertura** reescreve só esse trecho. **Manter como está** dispensa o aviso.
Completar explicações do Material de Mediação	Em semanas antigas, gera só a parte de explicações do professor, sem tocar no texto.
Gerar roteiros e slides desta semana	Disponível em semana liberada: vídeo de abertura do Moodle (3–4 min), vídeo curto de WhatsApp (~30 s) e slides com narração.
Pontos a conferir · evidências a conferir	As afirmações que o redator listou e os números, valores, anos, leis e citações diretas que **não** aparecem no briefing nem nas semanas anteriores (checagem local, sem custo de IA).

Produção audiovisual



Figura 19. Quadro de produção da UC, no fim dos resultados.

Gerar vídeos da UC (abertura da sala no Moodle, aviso de WhatsApp e encerramento) só é liberado quando todas as semanas estão liberadas. **Baixar planilha de produção (.xlsx)** junta tudo em abas Produção, Roteiros, Slides e Narração, com «Como produzir»

(HeyGen, gravação própria, slides + voz clonada) e «Status» em listas suspensas. **Roteiros (.md)** baixa só os textos.

Salvar, retomar e backup

Salvamento automático	O briefing e cada semana concluída (mais Planejamento Geral, Material de Mediação e estado de validação) são salvos no navegador (`localStorage`, chave `classauthor:draft:v2`). Rascunhos da época do nome antigo são migrados sozinhos.
Retomar planejamento	Aparece ao reabrir o app no mesmo navegador e dispositivo. Rascunhos têm validade de 30 dias.
Baixar backup	Gera um JSON com tudo, exceto o código de acesso. Use depois de qualquer geração importante.
Restaurar backup	Carrega um backup. Aceita backups antigos (do tempo do nome anterior).
O que o autosave não faz	Não sincroniza entre navegadores ou computadores e não sobrevive à limpeza dos dados do site. Para algo importante, o backup manual é a proteção.

Como a IA trabalha (para entender o resultado)

Redação em prosa	O padrão (`AULA_WRITER=prose`) escreve o texto em Markdown corrido, com boas-vindas, objetivos, seções numeradas, destaques no ponto do texto (🔎 Veja mais aqui, 💭 Para refletir, 💡 Em uma frase, ⚠️ Atenção), síntese, «O que vem por aí», glossário, referências e «Pontos a conferir». Um analisador local converte isso nos blocos do ClassAtelier, sem IA.
Duas chamadas por semana	1) o texto, em partes paralelas (roteiro + 2 ou 3 blocos de seções); 2) os derivados (avaliação, atividades, verificações formativas, Material de Mediação), que leem o texto pronto, então a avaliação não cobra o que a aula não ensinou.

Por que semana a semana	Funções serverless têm limite de tempo (300 s no plano Hobby da Vercel). Fazer tudo numa chamada arrisca um erro 504. Por isso o app salva a redação primeiro, pesquisa recursos numa etapa separada e só no fim consolida o curso.
Verificação automática	Procura valores em R$, percentuais, anos, quantidades, leis e citações diretas e confere se aparecem no briefing ou nas semanas já geradas. O que não aparece vira «evidência a conferir». Não prova que o número é falso: só avisa que não veio de uma fonte que você forneceu.
Referências ABNT	Verificação das referências contra a NBR 6023 e das citações no texto contra a lista de referências.
Provedores	OpenAI (padrão) ou Anthropic Claude (`AI_PROVIDER=anthropic`). A troca é reversível.

Configuração na Vercel (para quem administra)

VARIÁVEL	PARA QUE SERVE
AI_PROVIDER	`openai` (padrão) ou `anthropic`.
OPENAI_API_KEY · OPENAI_MODEL · OPENAI_BASE_URL	Chave e modelo da OpenAI. Só como variável **Secret** da Vercel.
ANTHROPIC_API_KEY · ANTHROPIC_MODEL	Chave e modelo do Claude (exemplo: `claude-sonnet-5-5`).
YOUTUBE_API_KEY	Ativa a busca de vídeos. Sem ela, imagens e leituras continuam; vídeos ficam pendentes.
AULA_ACCESS_CODE	O código de acesso pedido na entrada.
AULA_WRITER · AULA_WRITER_PARALLEL · AULA_SINGLE_PASS	Modo de redação, paralelismo das partes e passagem única.
OPENAI_MAX_TOKENS · OPENAI_REQUEST_TOKEN_BUDGET	Limites de saída e de orçamento por requisição (evitam erro 429 por tokens por minuto).

VARIÁVEL	PARA QUE SERVE
AULA_RESOURCE_RESEARCH · AULA_OPENALEX_ENABLED	Liga/desliga a pesquisa de recursos e o fallback OpenAlex.

Depois de mudar uma variável, faça **Redeploy**. A rota `/api/health` mostra o provedor, o modelo e se o YouTube está configurado. Passo a passo de chaves e limites: README do repositório do ClassAuthor.

TESTE COM A IA DE VERDADE

O script `scripts/smoke-ai.mjs` escreve uma semana com o provedor configurado e lista referências fora da ABNT, citações sem correspondência e pendências. Uso: `AI_PROVIDER=anthropic ANTHROPIC_API_KEY=… node scripts/smoke-ai.mjs --semana 2 --tema "…" --salvar saida.json`. A chave nunca é impressa. **Ainda não foi rodado com uma chave real.**

Rotas do servidor

ROTA	FUNÇÃO
GET /api/health	Estado das chaves e do modelo.
POST /api/assist-briefing	Preenche campos vazios.
POST /api/generate-week	Escreve uma semana.
POST /api/enrich-week	Pesquisa recursos de uma semana.
POST /api/assemble-course	Consolida e calcula o Planejamento Geral.
POST /api/regenerate-week	Refaz ou ajusta uma semana (também atende bridge, derivatives, illustrate e production).
POST /api/regenerate-message	Refaz uma mensagem de WhatsApp ou Moodle.

ROTA	FUNÇÃO
POST /api/teacher-pdf	PDF do Material de Mediação.
POST /api/webpractice-docx	DOCX de uma webprática.
POST /api/zip	Pacote completo.

ETAPA 2

ClassAtelier

Editor de aulas interativas por blocos. É a etapa de acabamento: o texto nasce no ClassAuthor e ganha aqui a aparência final, a conferência e o formato de saída. Esta parte percorre a tela, cada botão de cada menu, cada janela e os 34 blocos.

A tela, de ponta a ponta

O ClassAtelier tem três regiões: a **paleta de blocos** à esquerda, a **aula** no centro e o **painel de propriedades** à direita (recolhível pelo botão **»** no topo). Acima ficam a barra de ferramentas e o menu Exportar. Tudo o que você edita é guardado automaticamente neste navegador. Embaixo, uma **barra fina de créditos** (30 px) mostra o IFSC, o autor e o INOVALAB, o nome e a versão do ClassAtelier e a origem no LumeAuthor; em telas estreitas ela mostra só o essencial, e ela nunca entra nas aulas exportadas.

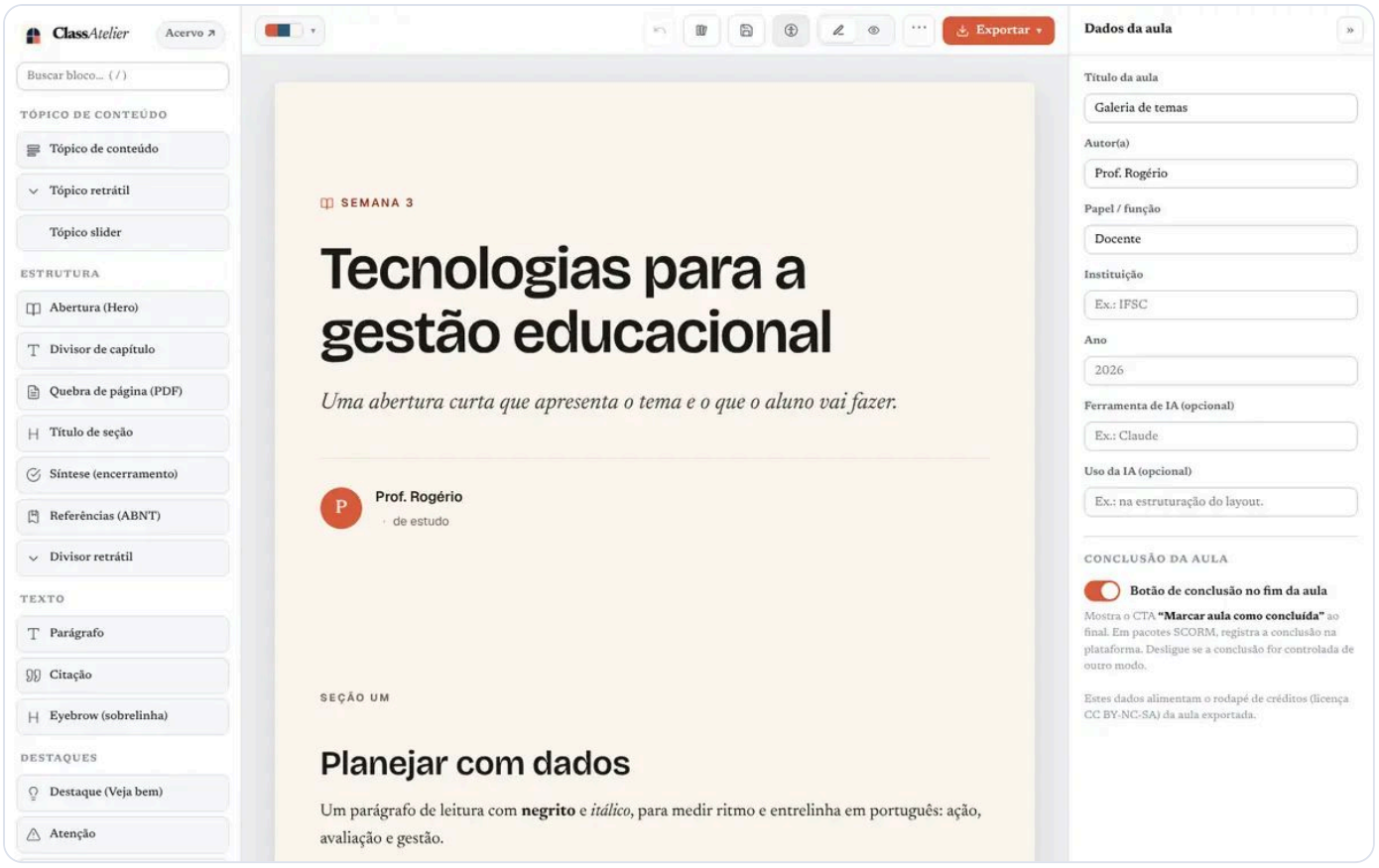


Figura 20. O editor. Blocos à esquerda, aula no centro, dados da aula e propriedades à direita. Em «Acervo ↗», no topo da paleta, fica o atalho para o ClassAcervo; o «v1.0.0» sob o nome é a versão do aplicativo.

Barra de ferramentas, botão a botão



Figura 21. Barra no modo Editar (da esquerda para a direita).

Seletor de tema (miniatura + ▾)	Troca o visual da aula inteira (14 temas). Ver «Temas».
Desfazer (⌘Z · Ctrl+Z)	Desfaz a última alteração da aula.
Limpar página (ícone vermelho)	Remove todos os blocos. Fica desativado quando a página já está vazia; o Desfazer devolve.
Biblioteca	Todas as aulas guardadas neste navegador. As semanas do ClassAuthor entram aqui.
Abrir	Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`. Visível na barra em telas largas; sempre disponível no menu ⋯.

Salvar	Baixa o **Projeto JSON** (`SemanaNN-título-ClassAtelier.json`), para continuar depois ou em outro computador. É o mesmo item do menu Exportar.
Histórico	Versões automáticas e nomeadas, com comparação e recuperação de bloco.
Termos e links	Revisa o glossário e todos os links da aula.
Acessibilidade	Painel de verificação contra a WCAG 2.1 AA.
Editar | Visualizar	Alterna entre edição e a aula como o aluno vê, em computador, tablet ou celular.
Imprimir PDF	Abre a versão expandida da aula para imprimir (a janela de impressão do navegador gera o PDF).
⋯ (Mais ações)	Reúne os itens menos usados (ver «Menu ⋯»).
Exportar ▾	Saídas e caminhos de publicação (ver «Menu Exportar»).
» / «	Recolhe ou abre o painel de propriedades à direita; a preferência fica salva.

NO MODO VISUALIZAR

A barra mostra os nomes escritos nos botões (Biblioteca, Abrir, Salvar, Histórico, Termos e links, Acessibilidade, Editar, Visualizar, Imprimir PDF) e uma linha «Ver como» com **Computador, Tablet, Celular, Celular pequeno**, mais **Girar** e **Recarregar**.



Figura 22. Barra no modo Visualizar.

A paleta de blocos

A paleta lista os 36 tipos de bloco, em seis categorias. **Dê dois cliques** num bloco para inseri-lo, ou use o botão **+** que aparece entre os blocos da página para escolher o ponto

exato. A caixa **Buscar bloco…** responde à tecla **/**: digite «pergunta» e ela acha Quiz, Reflexão e Accordion.

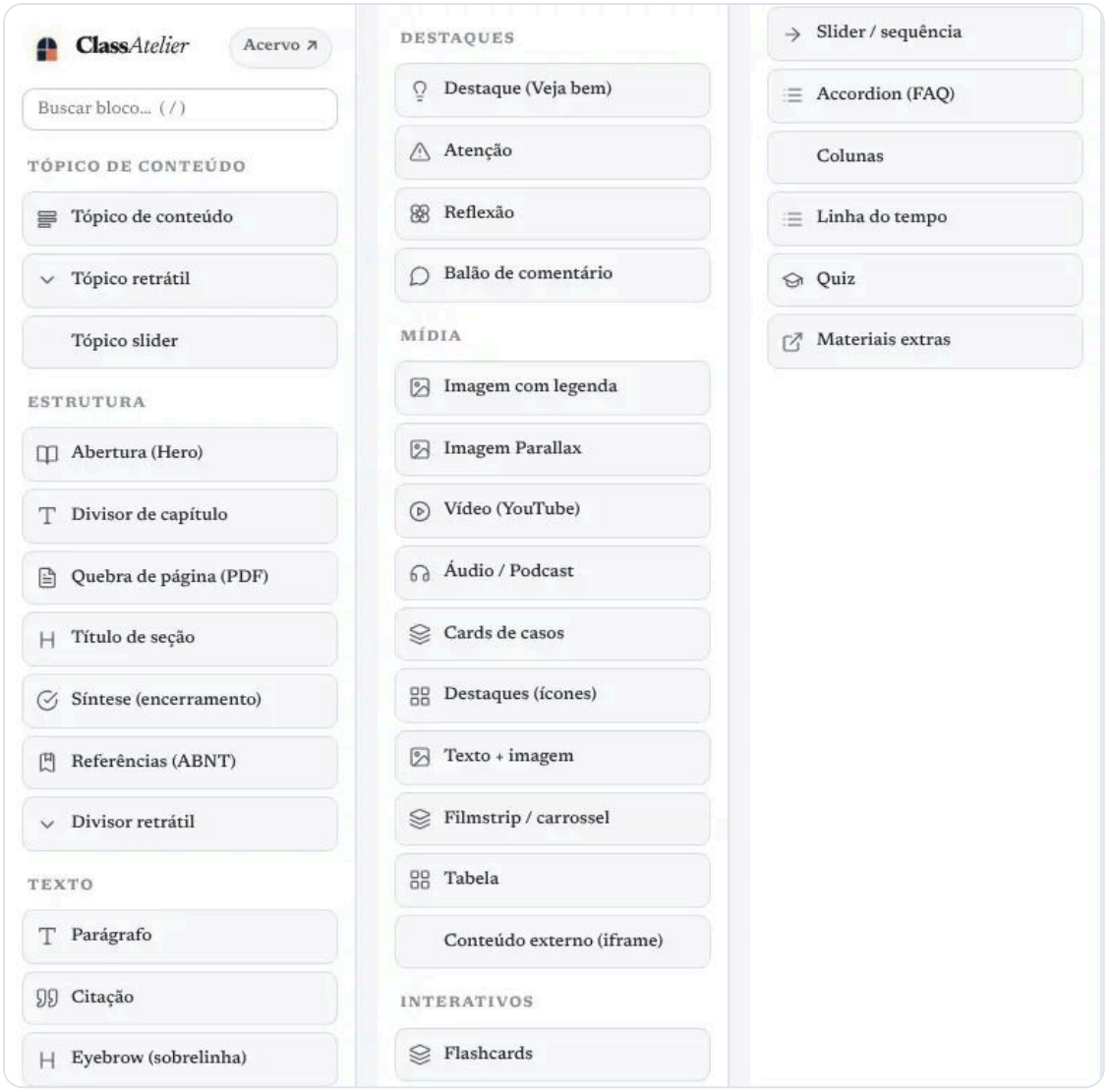


Figura 23. A paleta completa (em três recortes, da esquerda para a direita).



Figura 24. Busca na paleta.

Trabalhar com um bloco

Clique em um bloco para selecioná-lo: aparece uma barra azul acima dele e as **propriedades** no painel da direita.

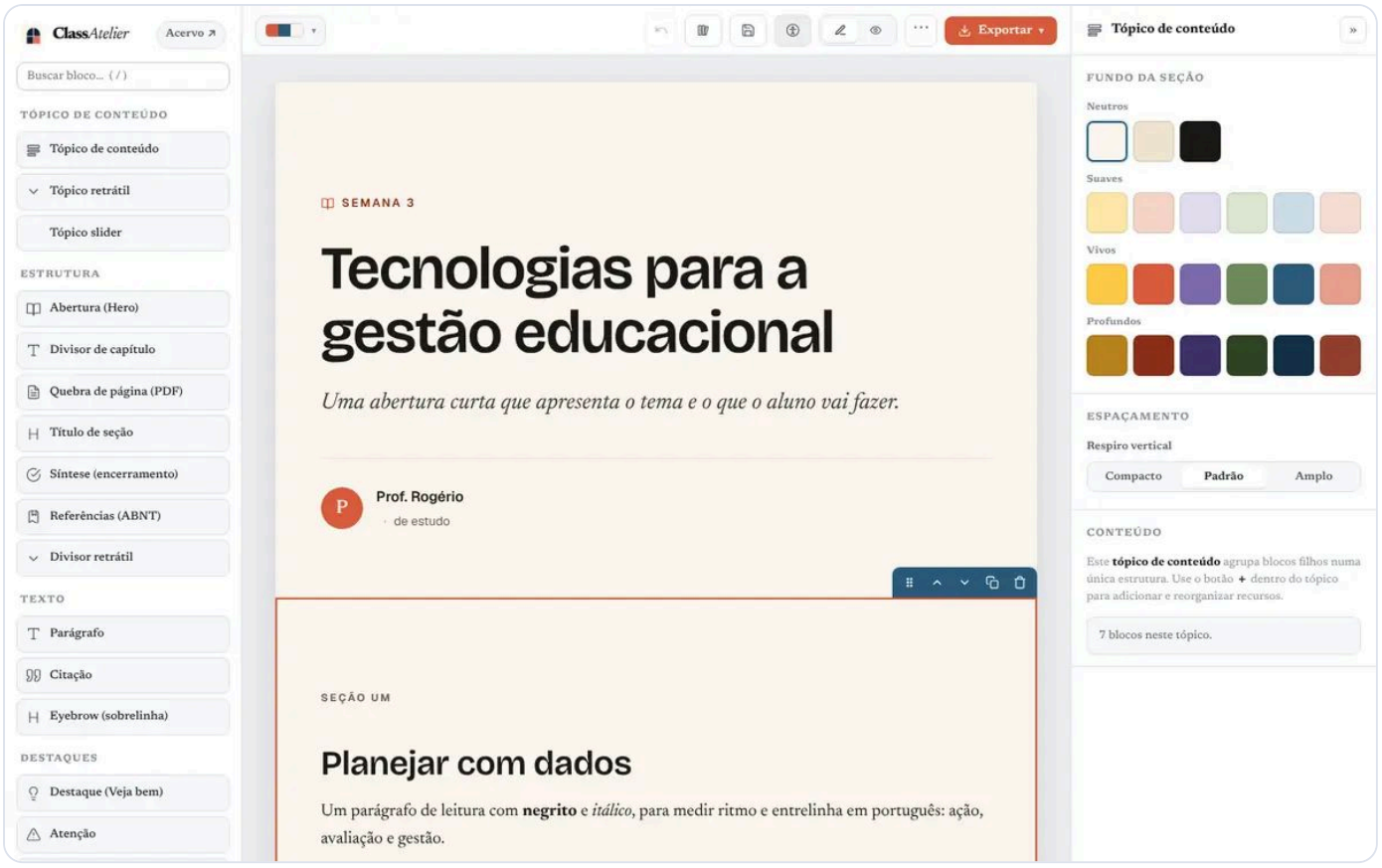


Figura 25. Bloco selecionado.

⠿ Arrastar	Reordena o bloco arrastando.
↑ Mover para cima · ↓ Mover para baixo	Reordena por clique.
Duplicar	Cria uma cópia logo abaixo.
Remover	Apaga o bloco (Desfazer recupera; o Histórico também guarda).
+ (entre blocos)	Inserir bloco aqui: abre o seletor de blocos naquele ponto.
Texto direto na página	Títulos, parágrafos, legendas e citações se editam clicando e digitando. Selecione um trecho para negrito, itálico, link ou termo de glossário.

Imagens	Pelo botão **Enviar imagem** do painel ou arrastando um arquivo para a página.

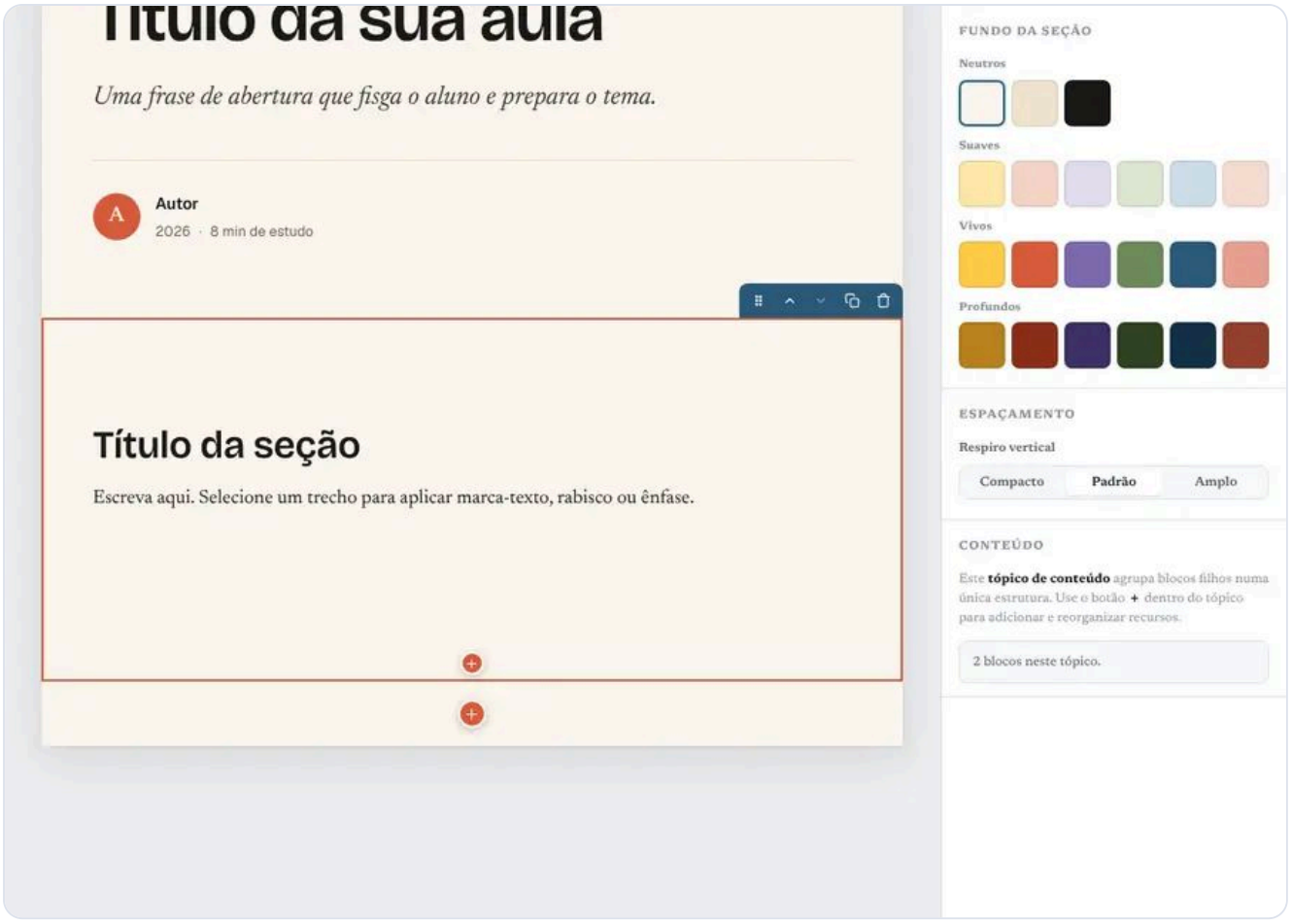
Painel de propriedades

Dados da aula (nada selecionado)	Título da aula; Autor(a); Papel/função; Instituição; Ano; Ferramenta de IA (opcional); Uso da IA (opcional). Esses dados alimentam o rodapé de créditos da aula exportada.
Conclusão da aula	«Botão de conclusão no fim da aula»: mostra «Marcar aula como concluída». Em pacote SCORM registra a conclusão na plataforma. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo.
Cor de fundo	Em blocos de fundo (tópico, síntese...): paleta do tema em quatro grupos, Neutros, Suaves, Vivos e Profundos. As cores profundas trocam o texto para claro.
Respiro vertical	Compacto, Padrão ou Amplo: o espaço acima e abaixo do conteúdo da faixa.
Conteúdo	Os campos específicos de cada tipo, descritos na próxima seção.

Referência dos 36 blocos

Para cada bloco: o que é, e o que dá para mexer no painel. Os textos visíveis (títulos, parágrafos, legendas) se editam direto na página, por isso nem sempre aparecem como campo no painel. Cada captura mostra o bloco recém-inserido, com o painel de propriedades à direita.

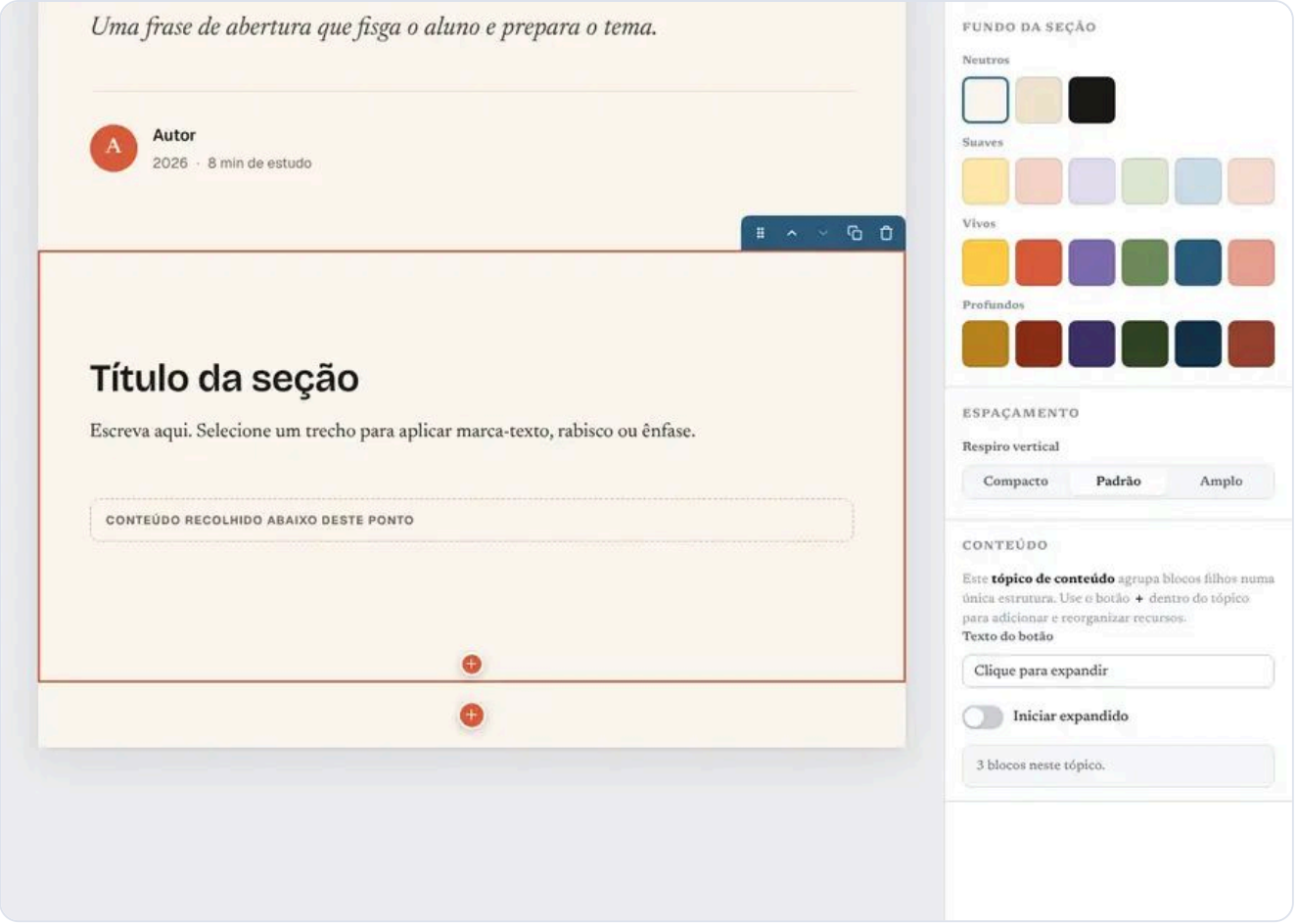
TÓPICO DE CONTEÚDO



Tópico de conteúdo `topic`

Faixa de fundo que agrupa outros blocos numa seção. É o contêiner principal: tudo o que você insere dentro dele (pelo botão **+** do próprio tópico) fica sobre a mesma cor.

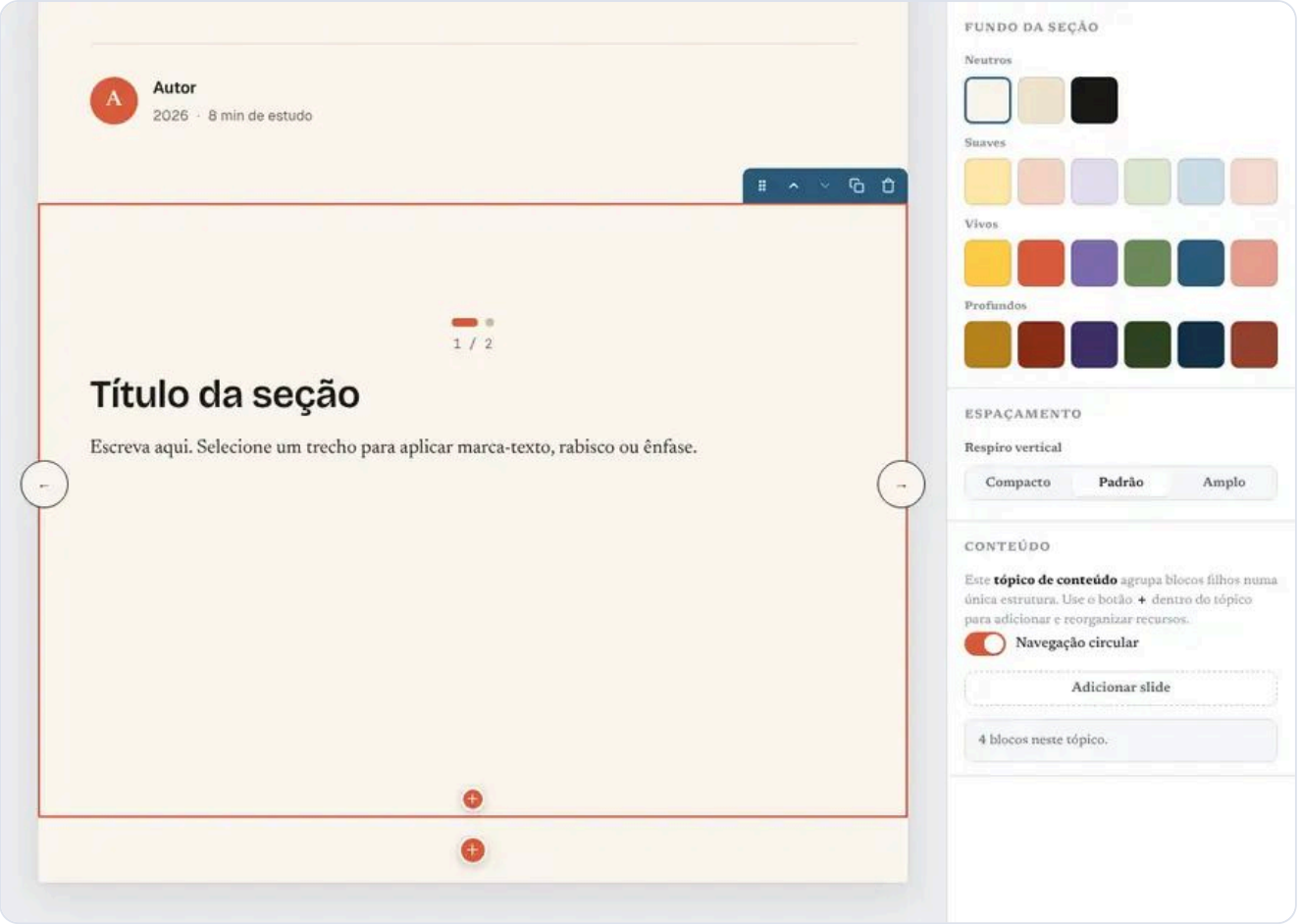
No painel: Cor de fundo (paleta Neutros, Suaves, Vivos e Profundos do tema); Respiro vertical: Compacto, Padrão ou Amplo; contador de blocos filhos.



Tópico retrátil `topic-collapsible`

Como o tópico, mas o conteúdo fica escondido atrás de um botão. Bom para aprofundamentos opcionais.

No painel: Cor de fundo; respiro; Texto do botão («Clique para expandir»); Iniciar expandido.

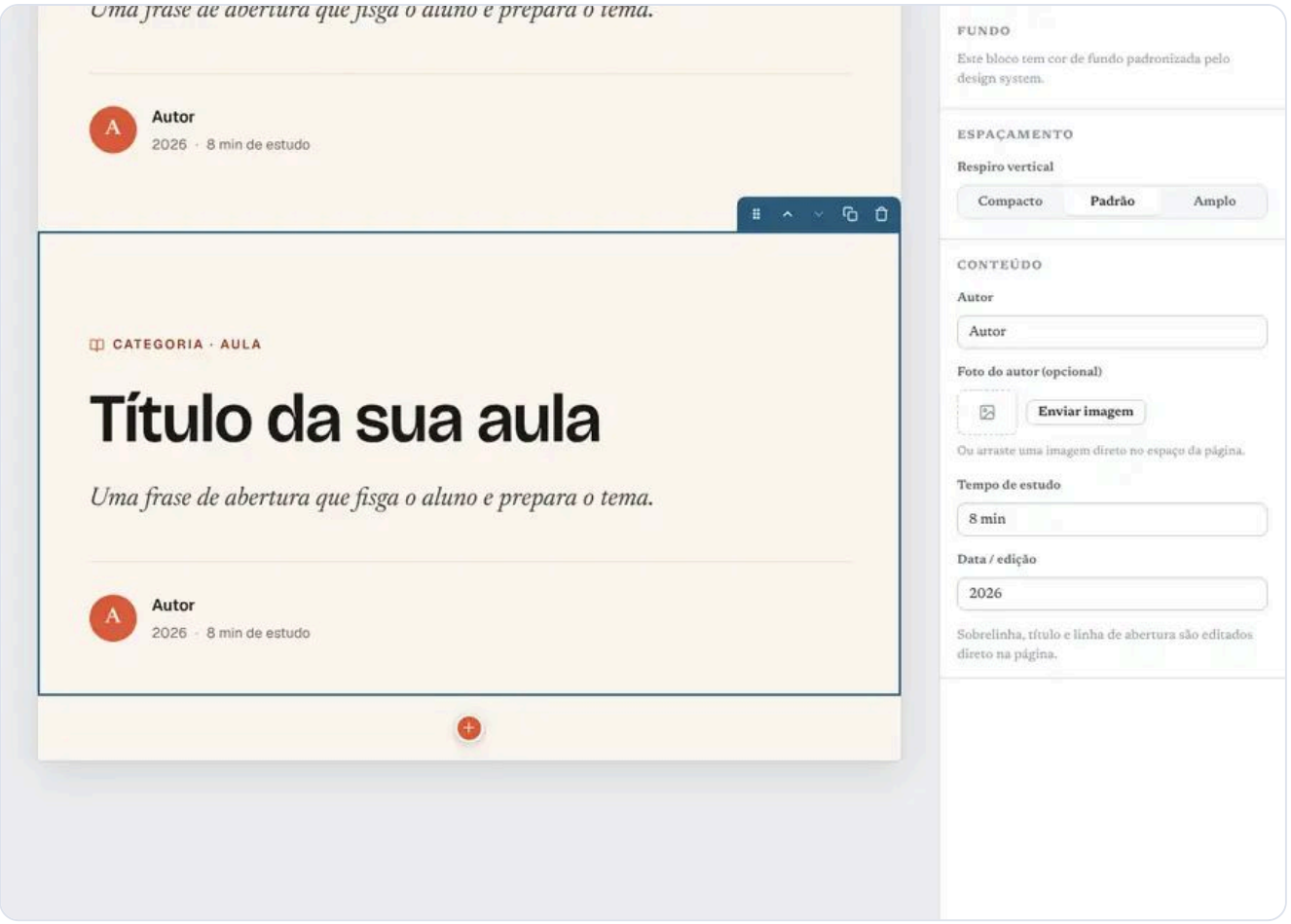


Tópico slider `topic-slider`

Cada bloco filho vira um slide, com indicador (1/2) e setas. Útil para sequências que o aluno percorre no seu ritmo.

No painel: Cor de fundo; respiro; Navegação circular; Adicionar slide.

ESTRUTURA



Abertura (Hero) `hero`

A capa da aula: sobrelinha (eyebrow), título grande e frase de abertura, com o autor e o tempo de estudo.

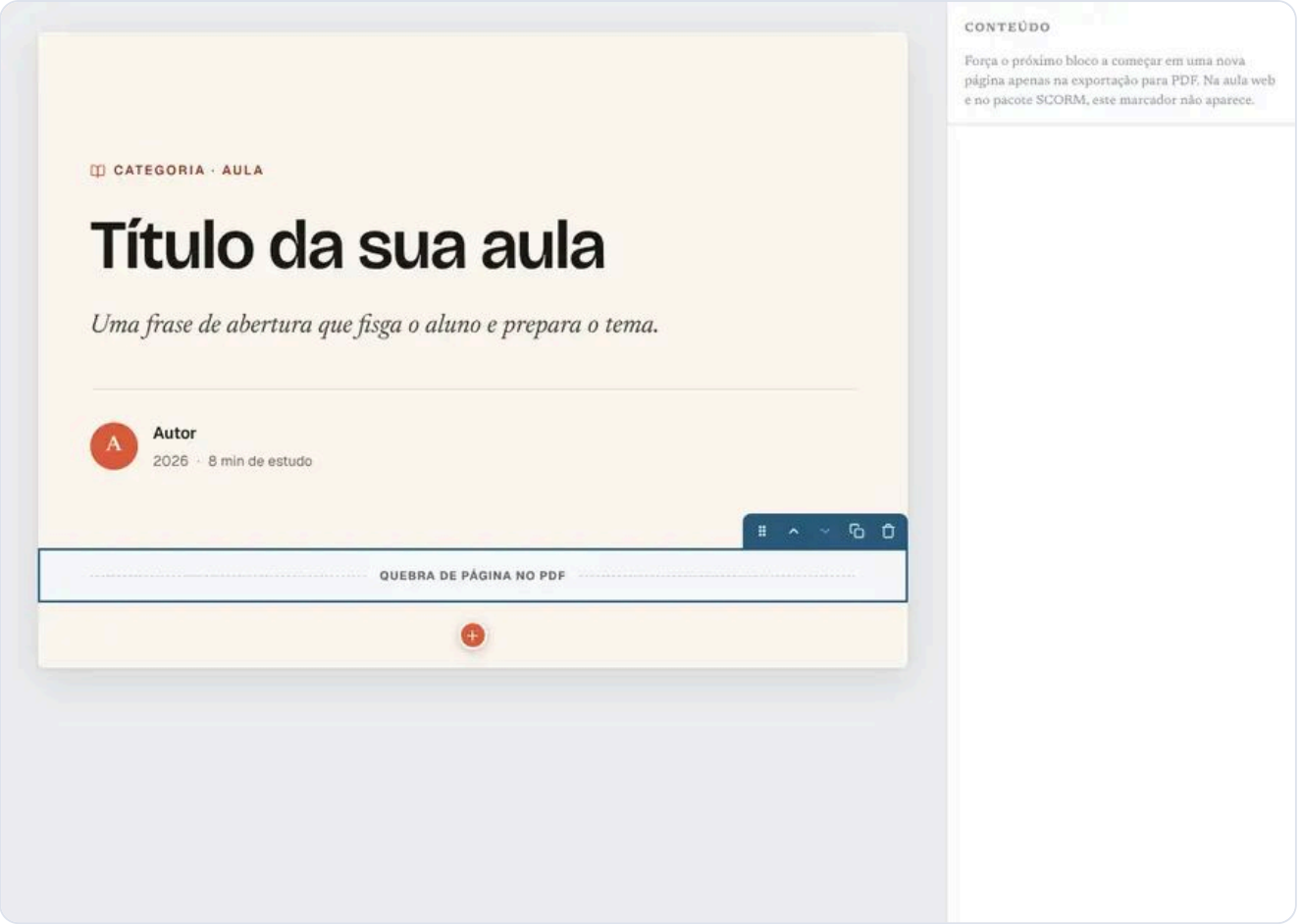
No painel: Autor; Foto do autor (enviar ou arrastar uma imagem); Tempo de estudo; Data/edição. Sobrelinha, título e abertura se editam direto na página.



Divisor de capítulo `divider`

Faixa com um rótulo («Parte 1») para separar grandes partes da aula.

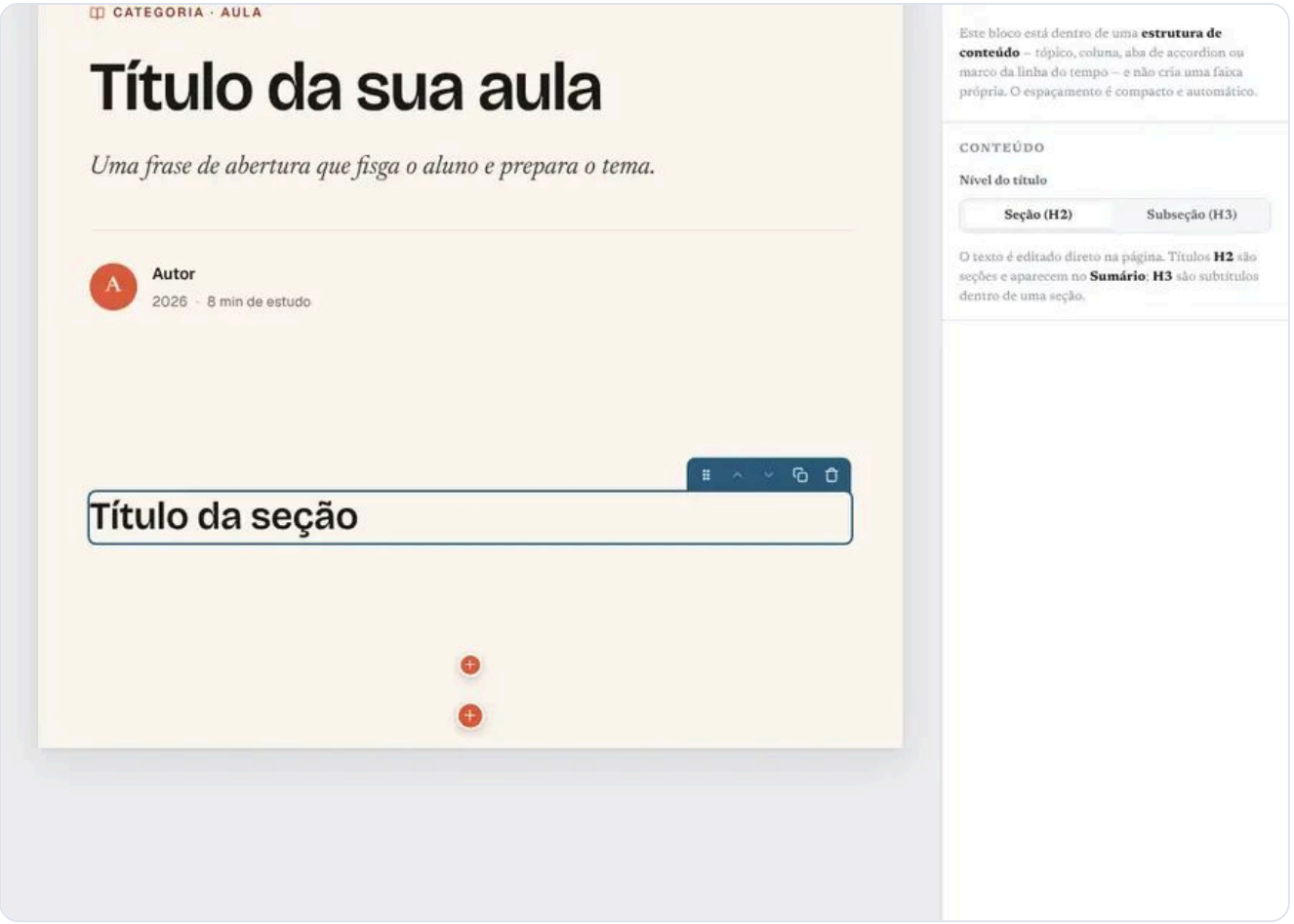
No painel: O rótulo se edita direto na página.



Quebra de página (PDF) `pagebreak`

Força o próximo bloco a começar em página nova **só na impressão em PDF**. Não aparece na aula web nem no SCORM.

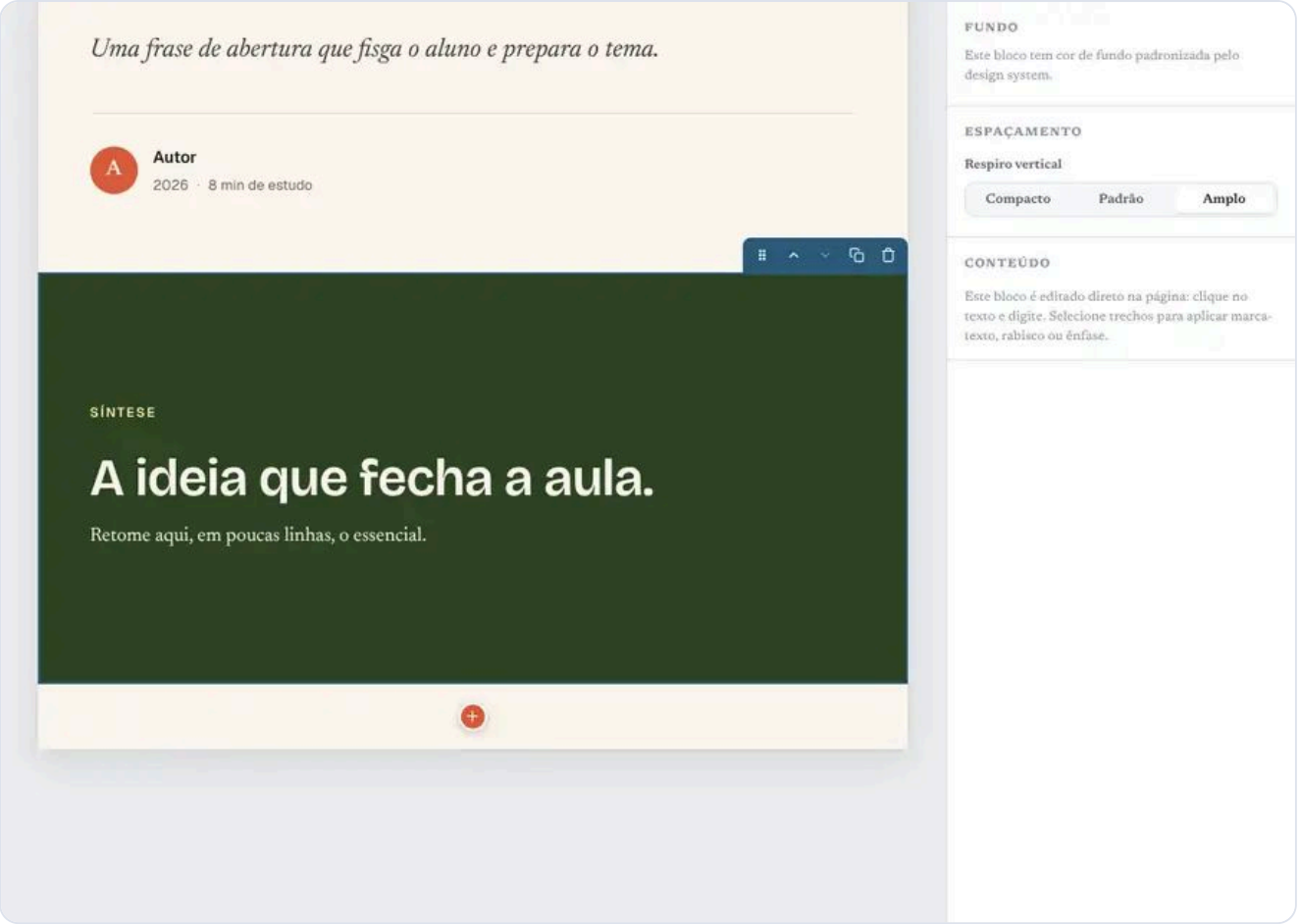
No painel: Nenhuma.



Título de seção `titulo`

Título solto dentro ou fora de um tópico. Alimenta o sumário.

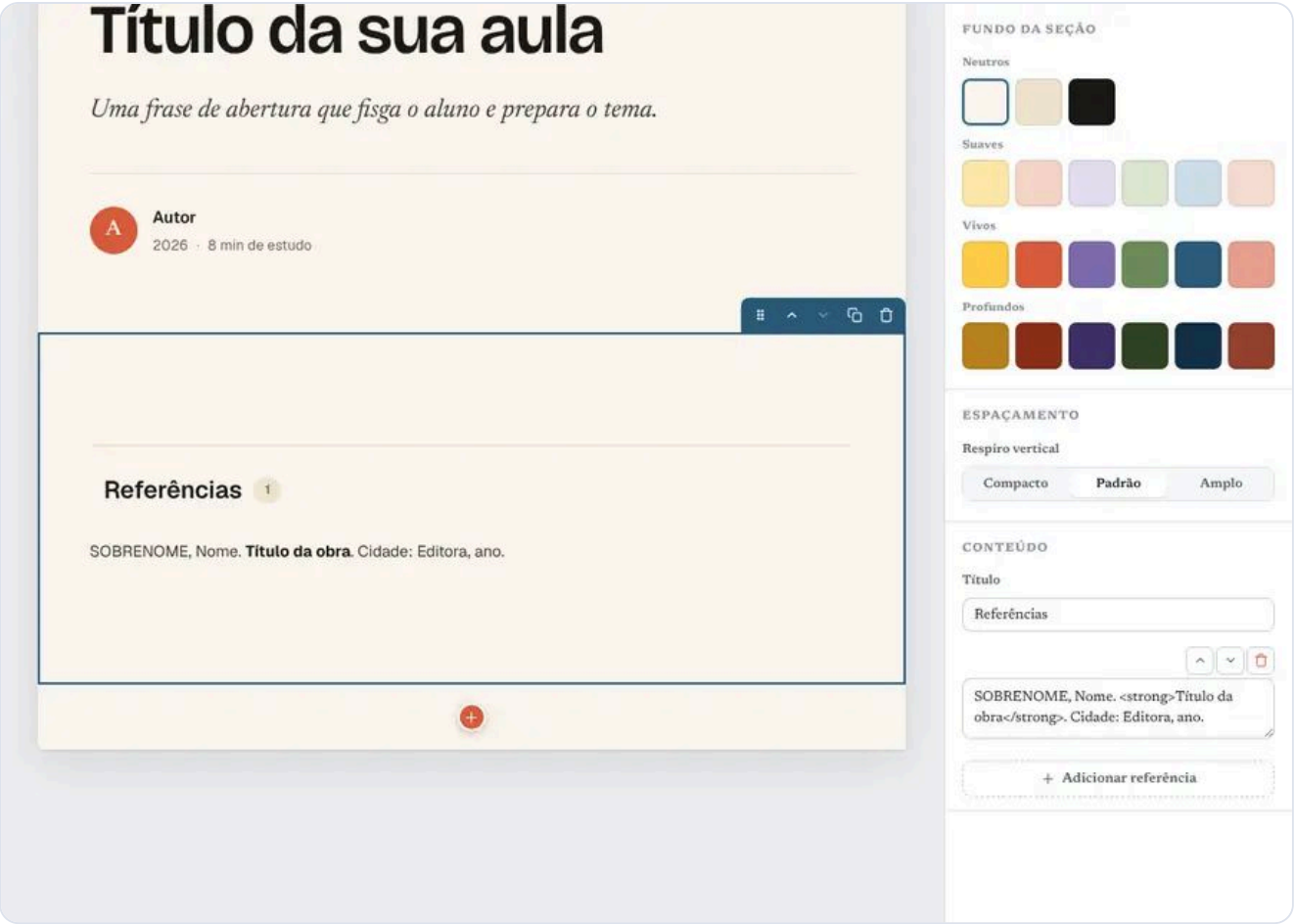
No painel: Nível do título: Seção (H2) ou Subseção (H3). Títulos H2 viram seções do Sumário e H3 viram subitens.



Síntese (encerramento) `sintese`

Bloco de fechamento colorido, com sobrelinha, título e texto. É onde a aula retoma o essencial.

No painel: Cor de fundo; respiro vertical.

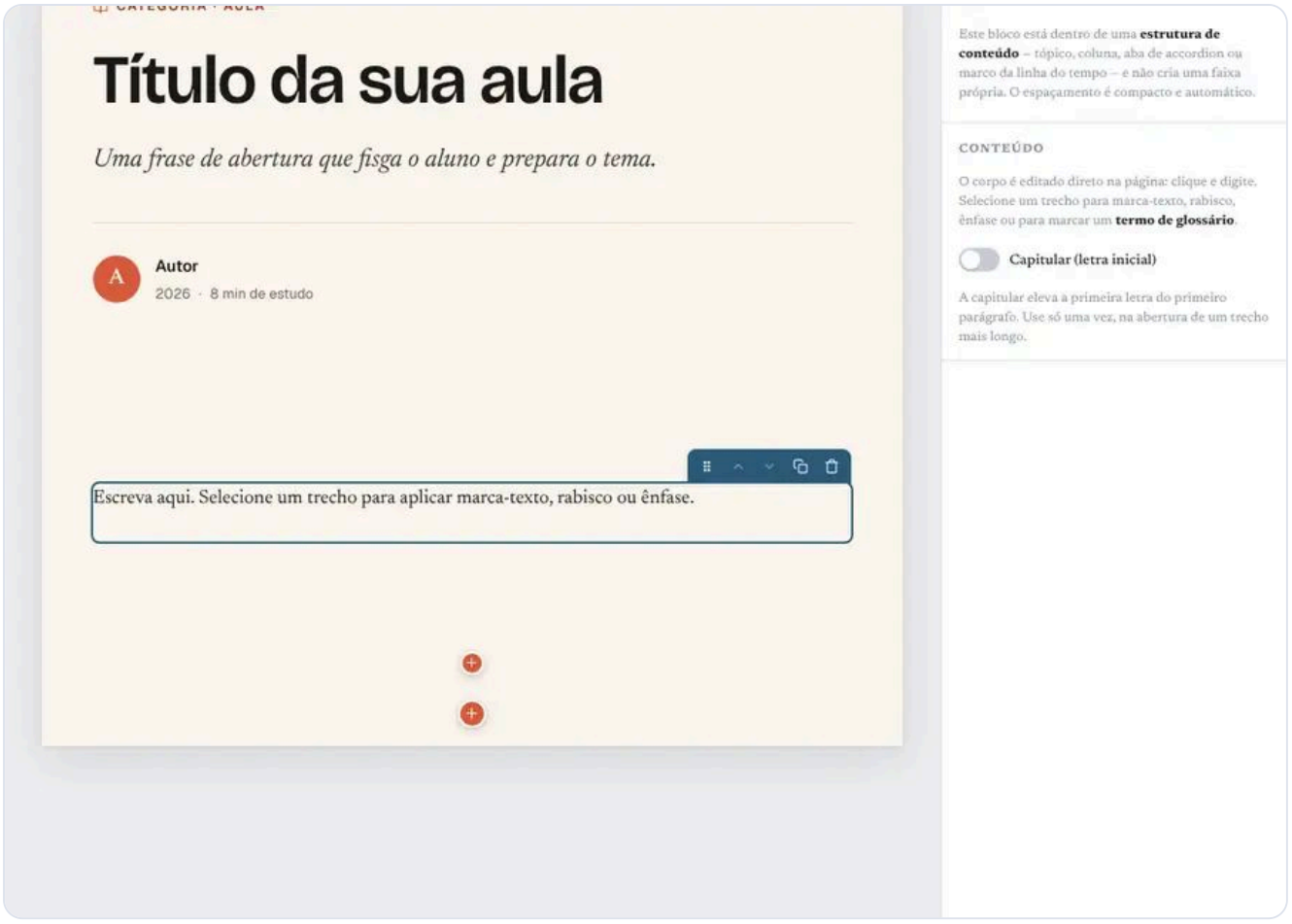


Referências (ABNT) `referencias`

Lista de referências no padrão da ABNT. Cada item é um texto livre; use negrito no título da obra.

No painel: Título do bloco; cada referência (subir, descer, excluir); Adicionar referência; cor e respiro.

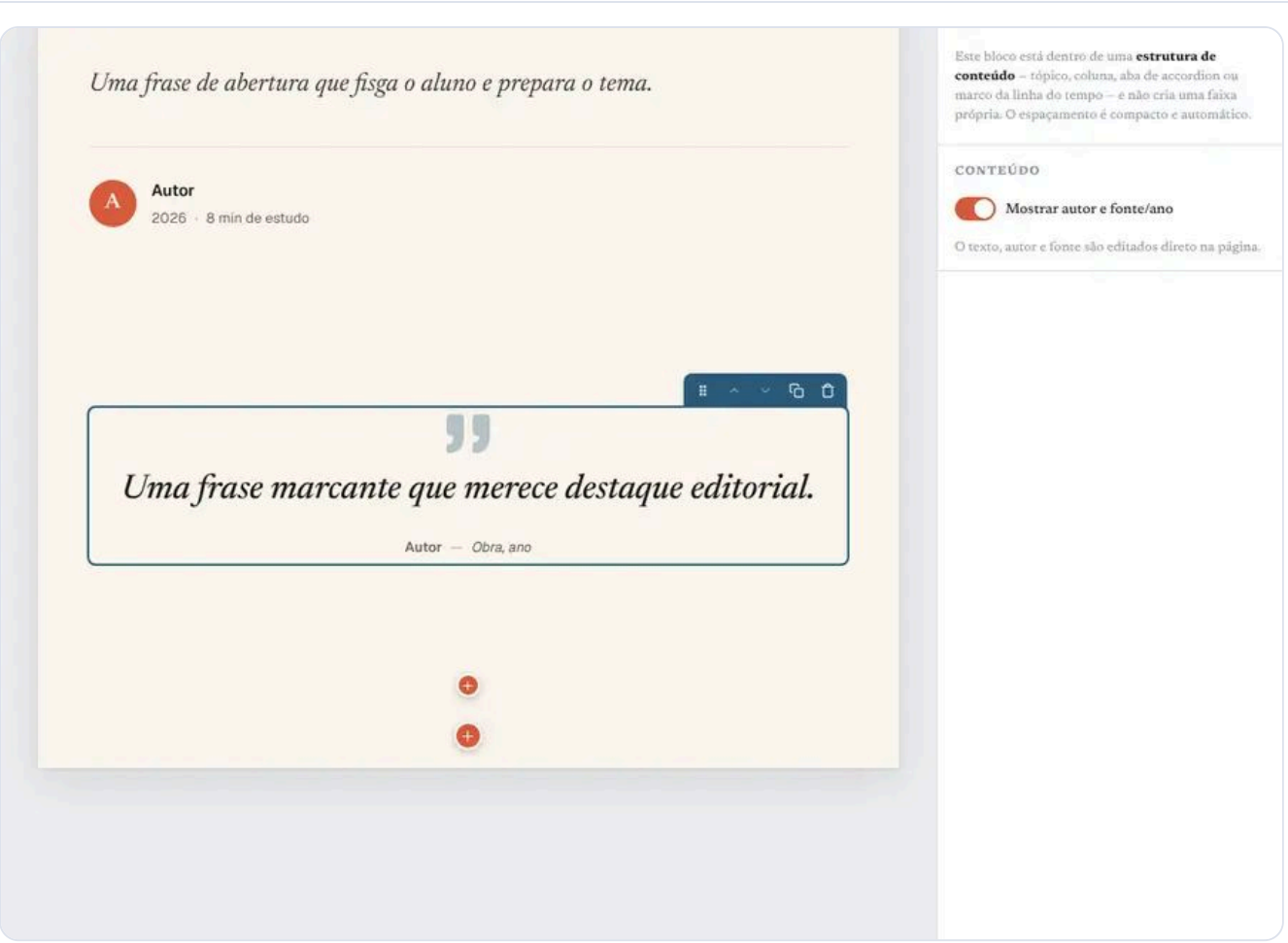
TEXTO



Parágrafo `prose`

O corpo do texto, com negrito, itálico, links e termo de glossário (selecione um trecho e marque).

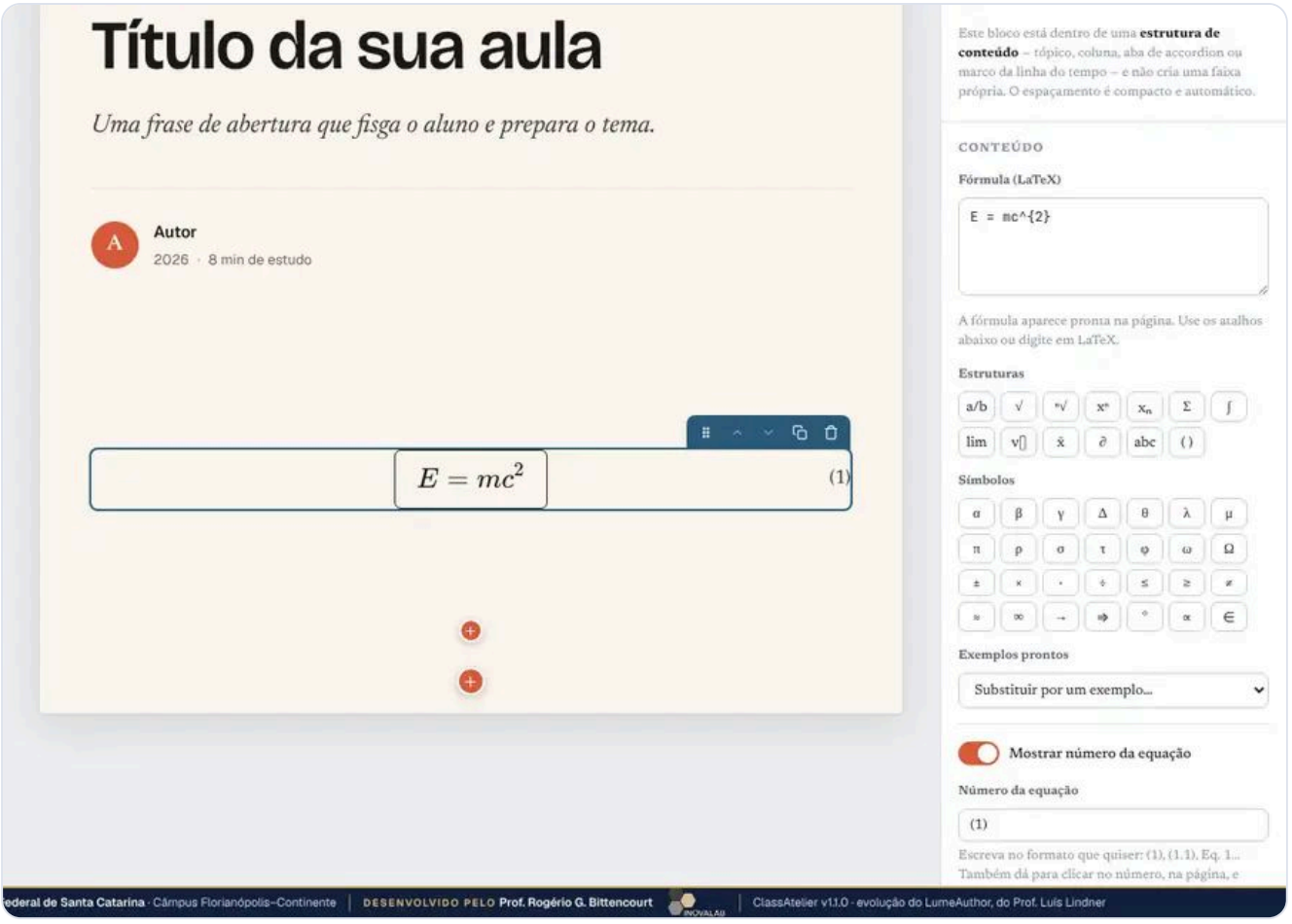
No painel: Capitular (letra inicial): eleva a primeira letra do primeiro parágrafo; use uma vez, na abertura de um trecho mais longo.



Citação `citacao`

Frase de destaque com autor e fonte/ano.

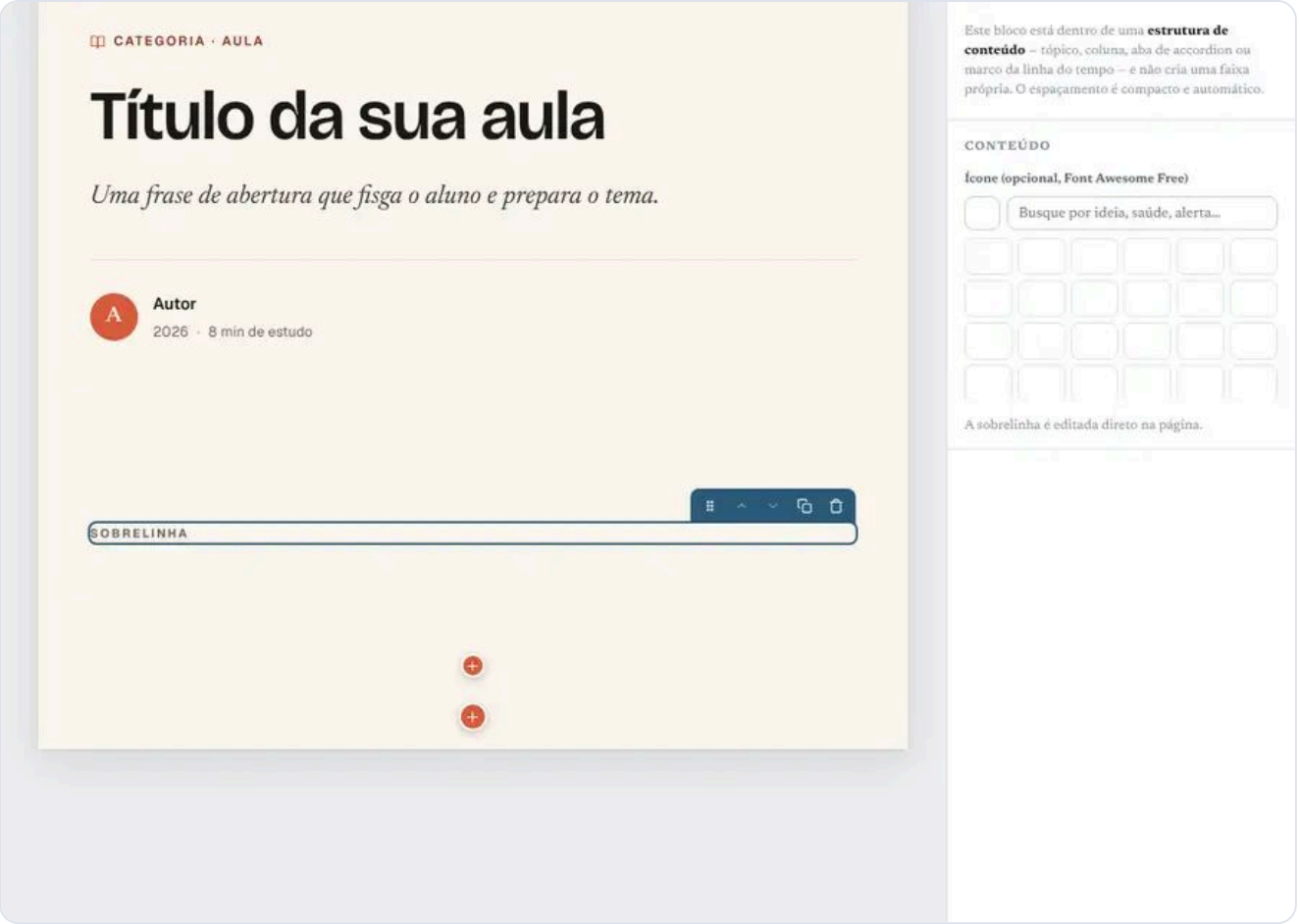
No painel: Mostrar autor e fonte/ano (liga e desliga a linha de atribuição). O texto, o autor e a fonte se editam na página.



Equação `equacao`

Fórmula matemática, física ou química em LaTeX, centralizada em linha própria dentro de uma caixa de borda visível, com o número na extremidade direita da mesma linha, fora da caixa.

No painel: Fórmula (LaTeX); botões de estruturas (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite, vetor, derivada, texto, parênteses); símbolos gregos e operadores; Operações de conjuntos; Operadores lógicos; Exemplos prontos; Tamanho da letra e Reduzir sozinha para caber; Mostrar moldura; Mostrar número da equação; Número (qualquer formato: (1), (1.1), Eq. 1); Renumerar todas as equações; Rótulo para leitor de tela (opcional).

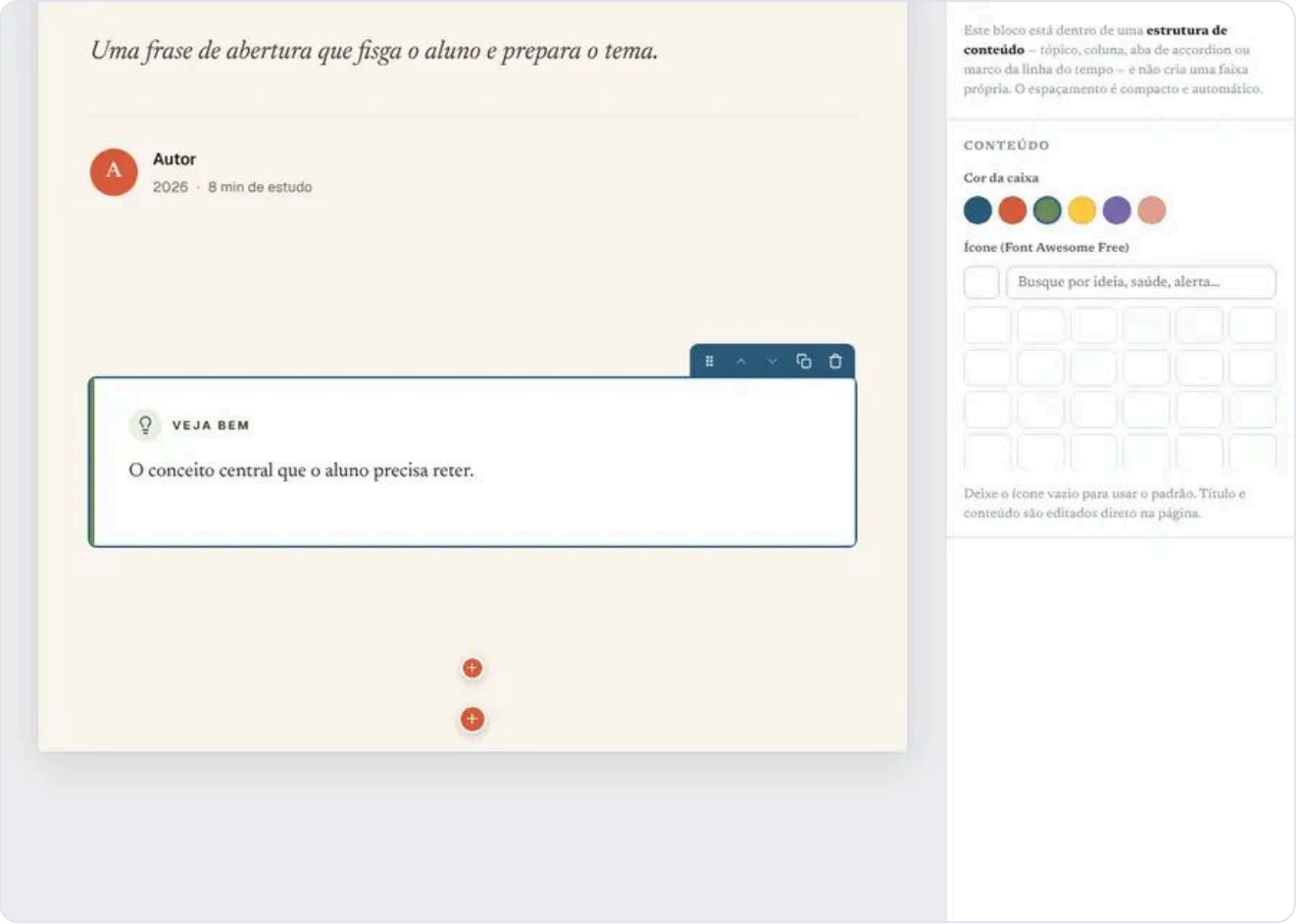


Eyebrow (sobrelinha) `eyebrow`

Pequena etiqueta em maiúsculas acima de um título, com ícone opcional.

No painel: Ícone (opcional, Font Awesome Free): campo de busca e grade de ícones.

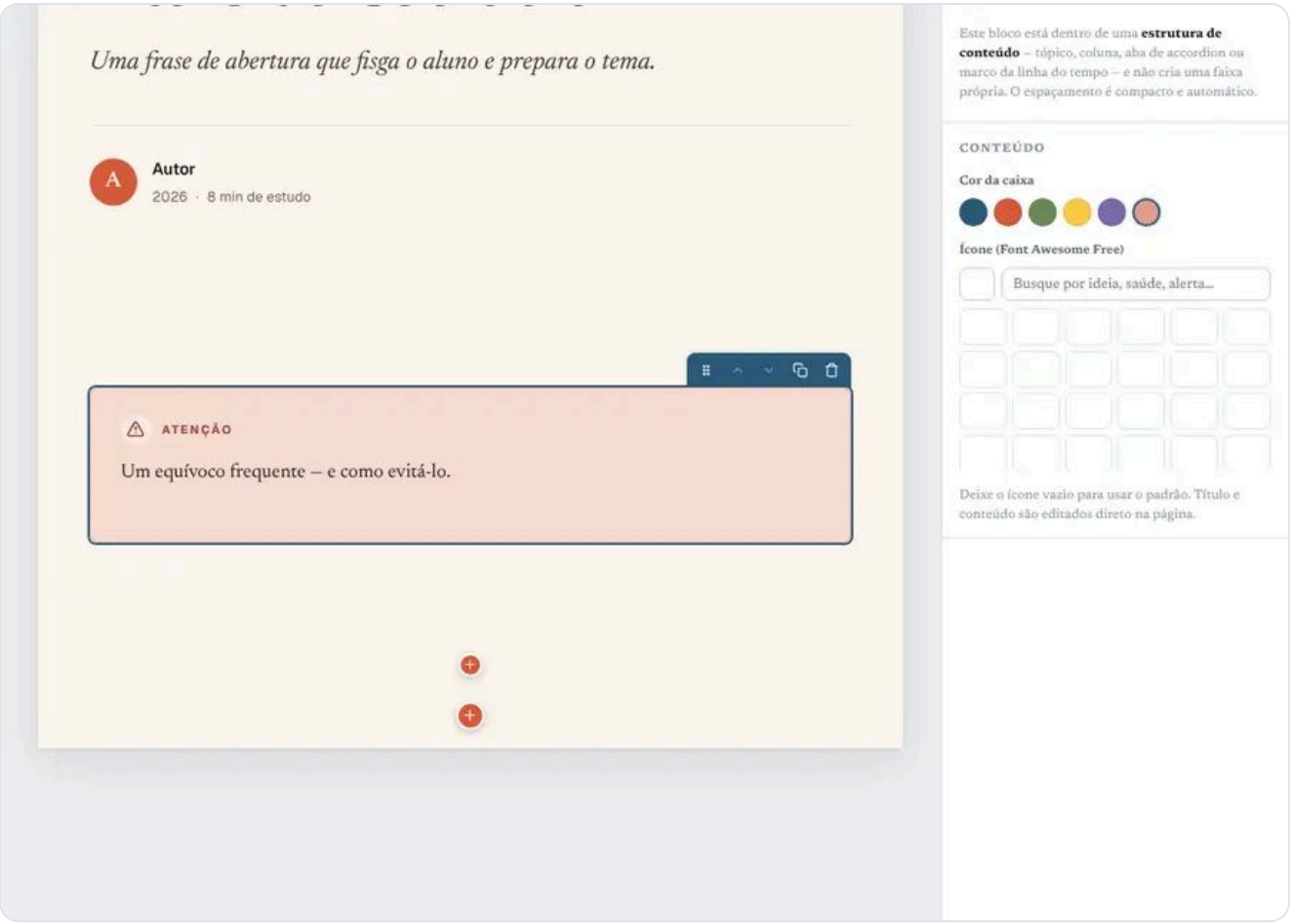
DESTAQUES



Destaque (Veja bem) `destaque`

Caixa para o conceito central que o aluno precisa reter.

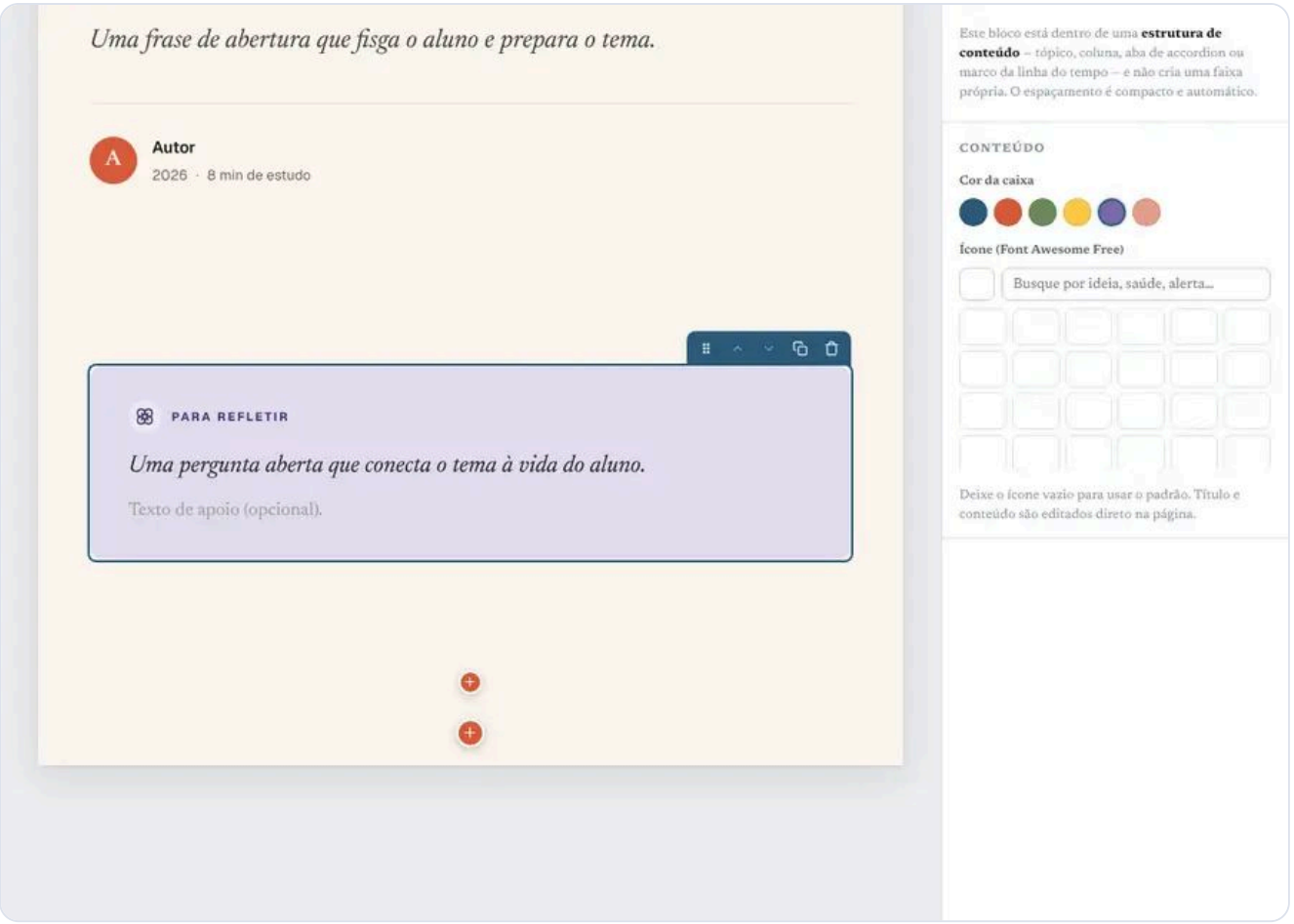
No painel: Cor da caixa (seis cores); Ícone (Font Awesome Free). Vazio usa o ícone padrão; título e texto na página.



Atenção `atencao`

Caixa de alerta para o erro comum ou o cuidado.

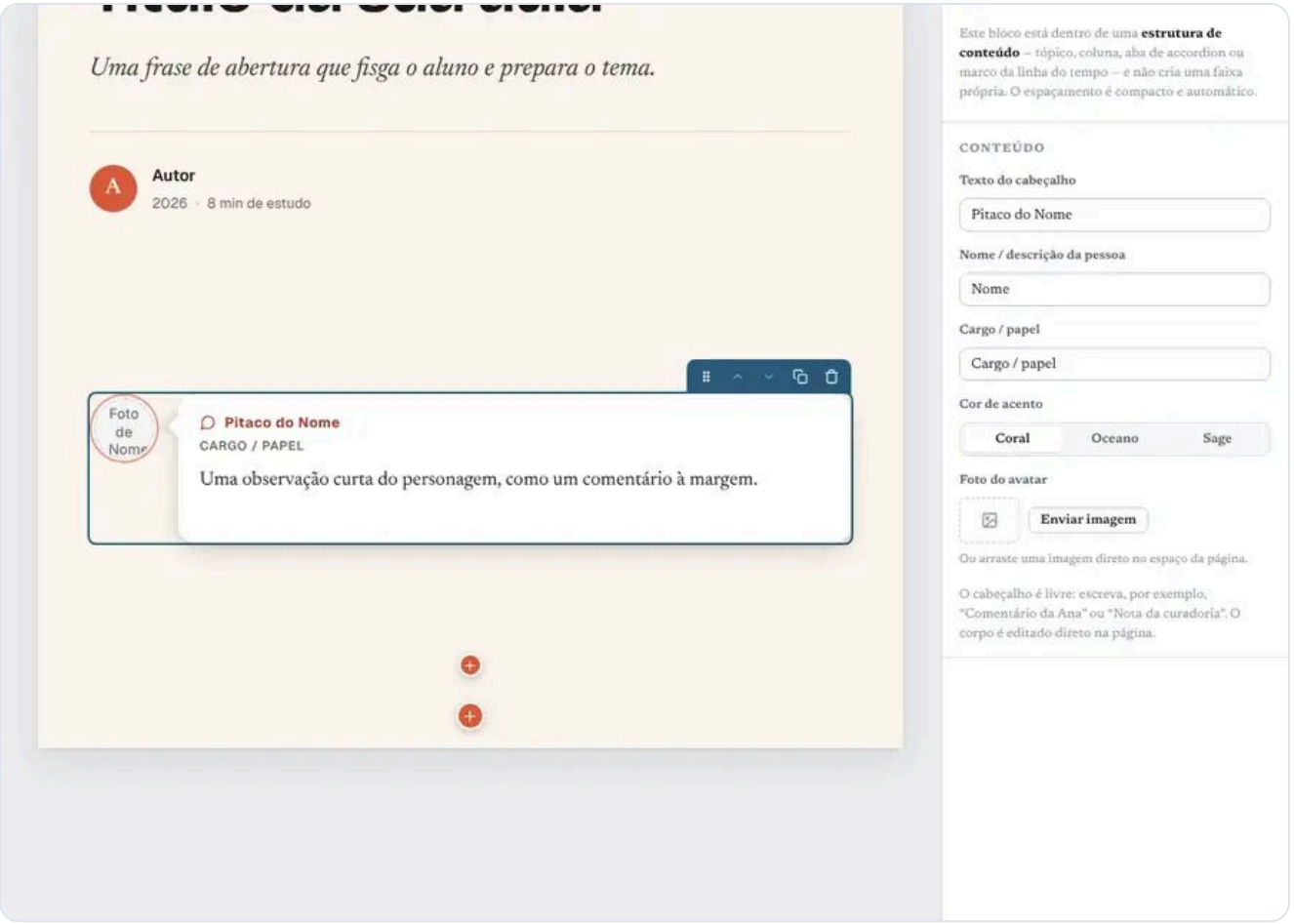
No painel: Cor da caixa (coral por padrão); Ícone.



Reflexão `reflexao`

Pergunta aberta («Para refletir») com texto de apoio opcional.

No painel: Cor da caixa; Ícone.



Balão de comentário `pitaco`

Comentário com cara de pessoa («Pitaco do Nome»), como uma observação à margem.

No painel: Texto do cabeçalho; Nome/descrição; Cargo/papel; Cor de acento (Coral, Oceano, Sage); Foto do avatar.

MÍDIA

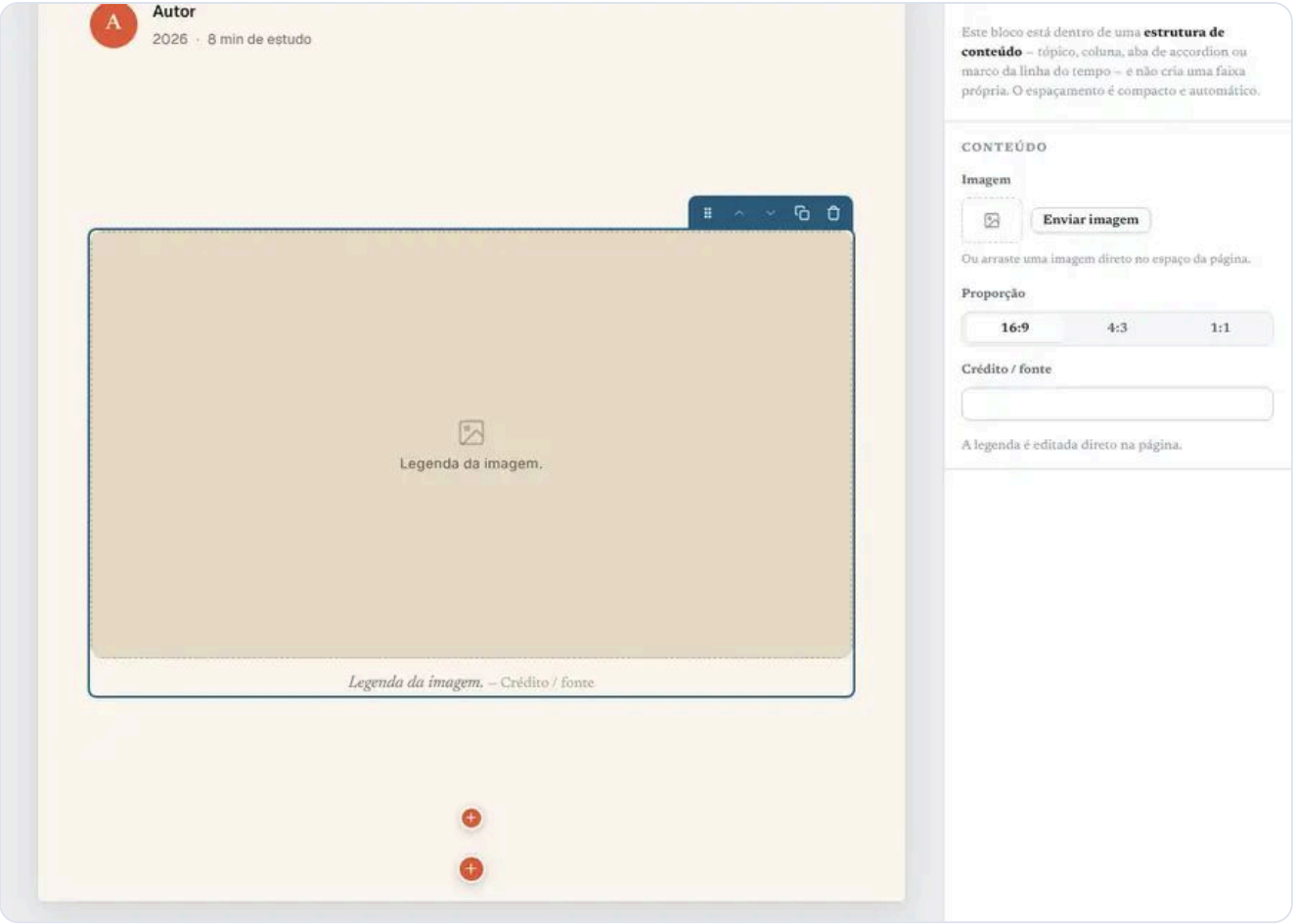


Imagem com legenda `imagem`

Imagem com legenda e crédito. Envie pelo painel ou arraste para a página.

No painel: Imagem (enviar); Proporção 16:9, 4:3 ou 1:1; Crédito/fonte. A legenda se edita na página. O verificador de acessibilidade avisa quando falta descrição.

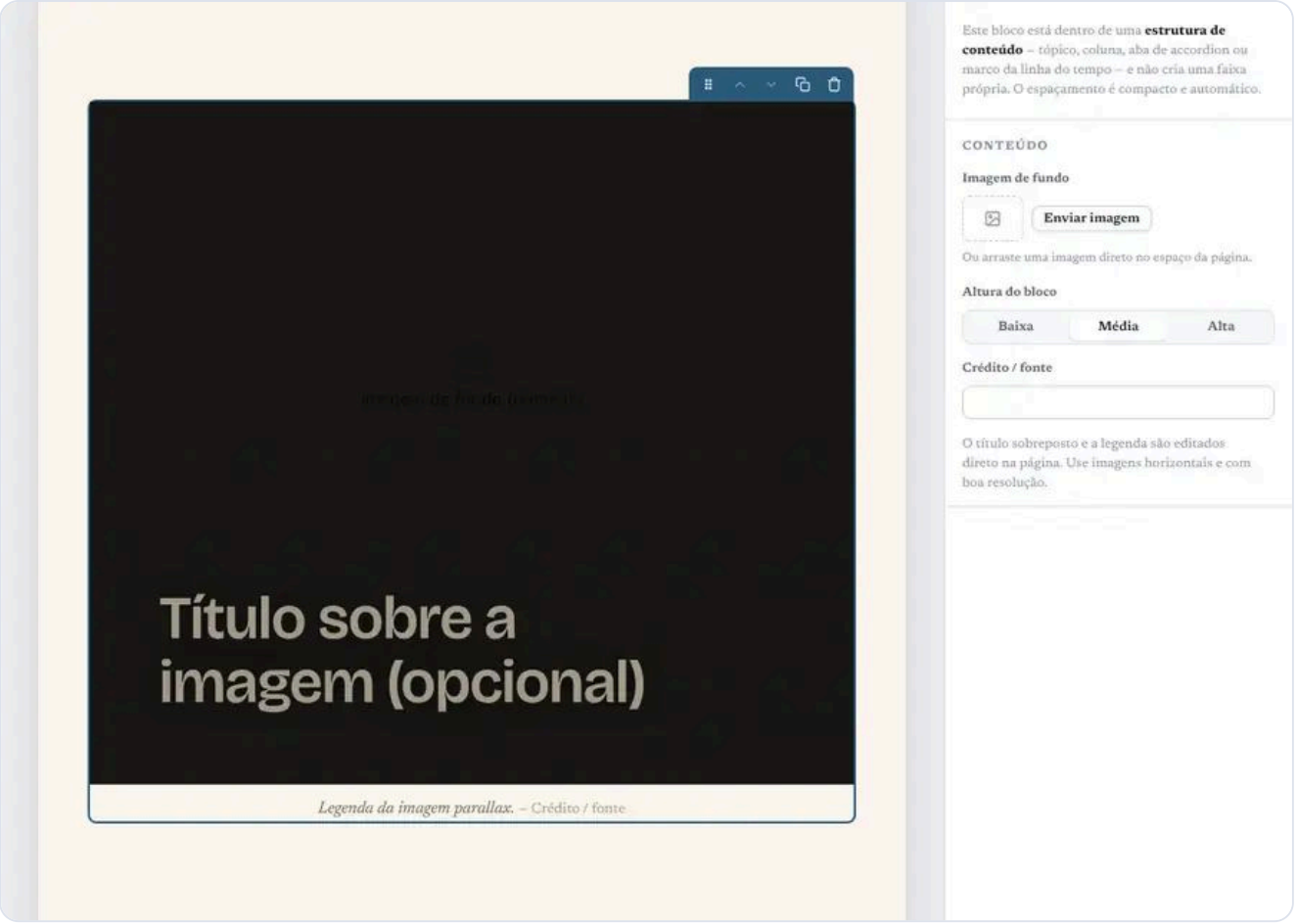
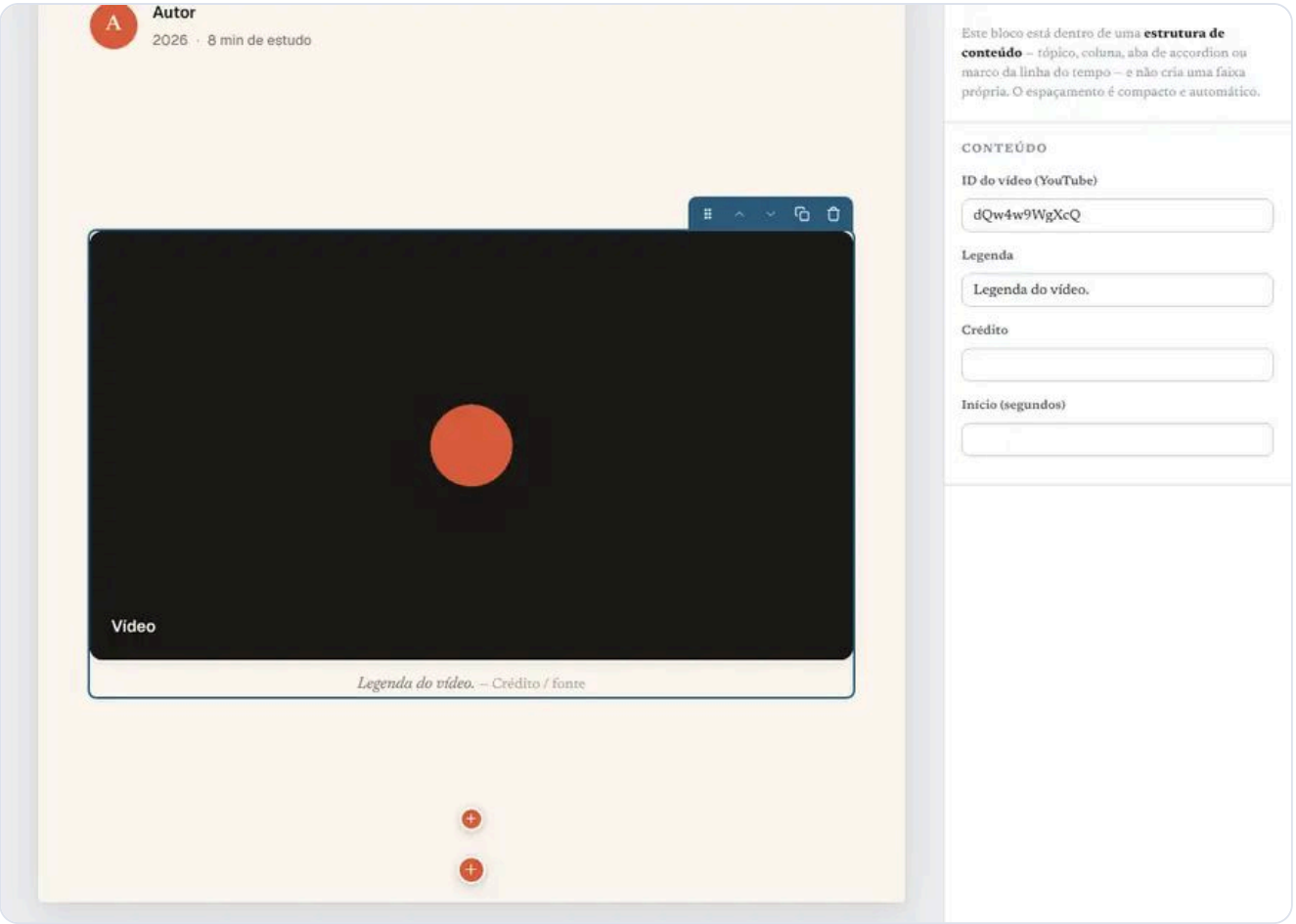


Imagem Parallax `parallax`

Imagem de fundo larga, com título sobreposto e efeito de rolagem.

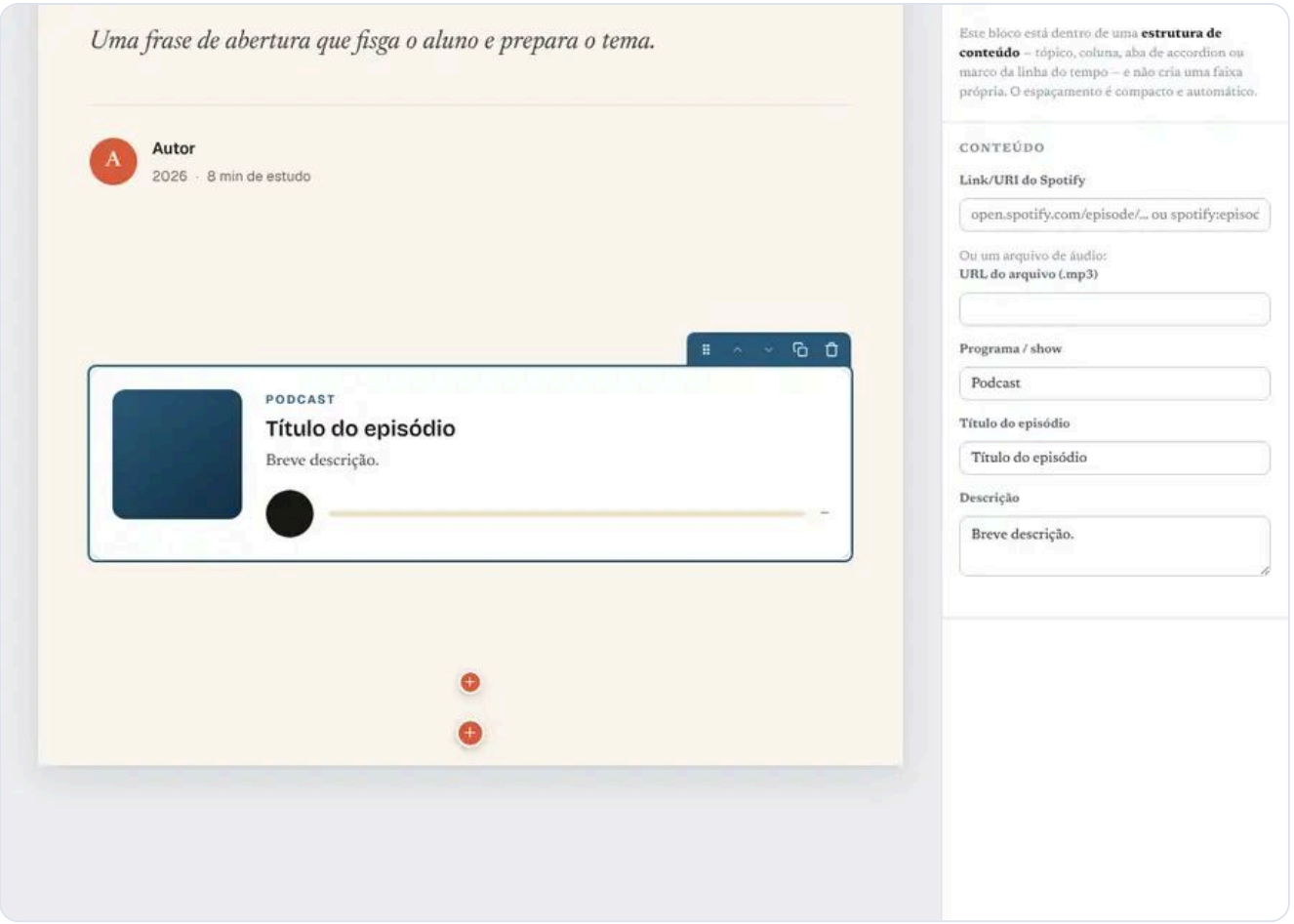
No painel: Imagem de fundo; Altura do bloco (Baixa, Média, Alta); Crédito/fonte. Use imagens horizontais de boa resolução.



Vídeo (YouTube) `video`

Player do YouTube com legenda e crédito.

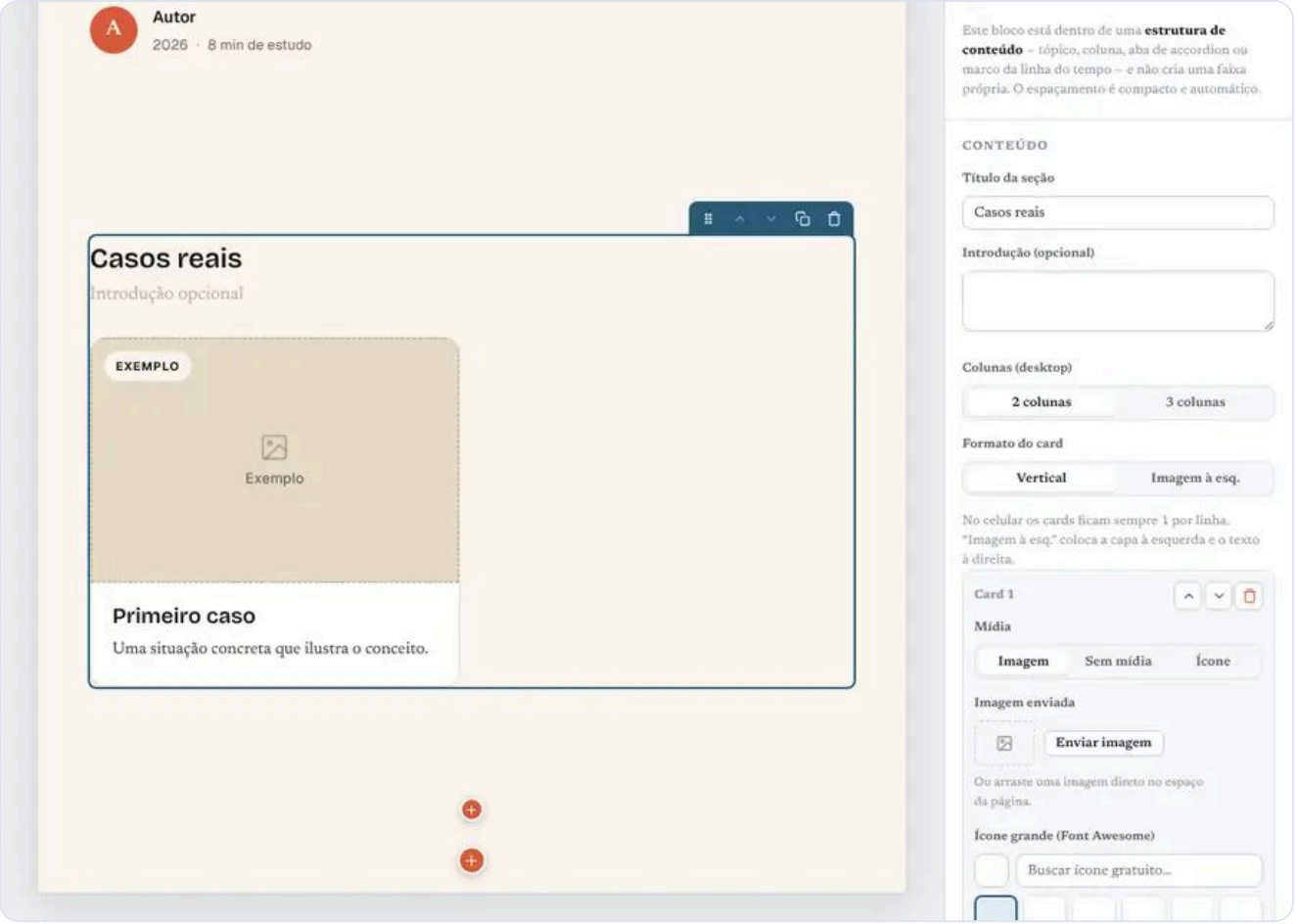
No painel: ID do vídeo (o trecho depois de `v=`); Legenda; Crédito; Início (segundos).



Áudio / Podcast `audio`

Player de episódio, do Spotify ou de um arquivo de áudio.

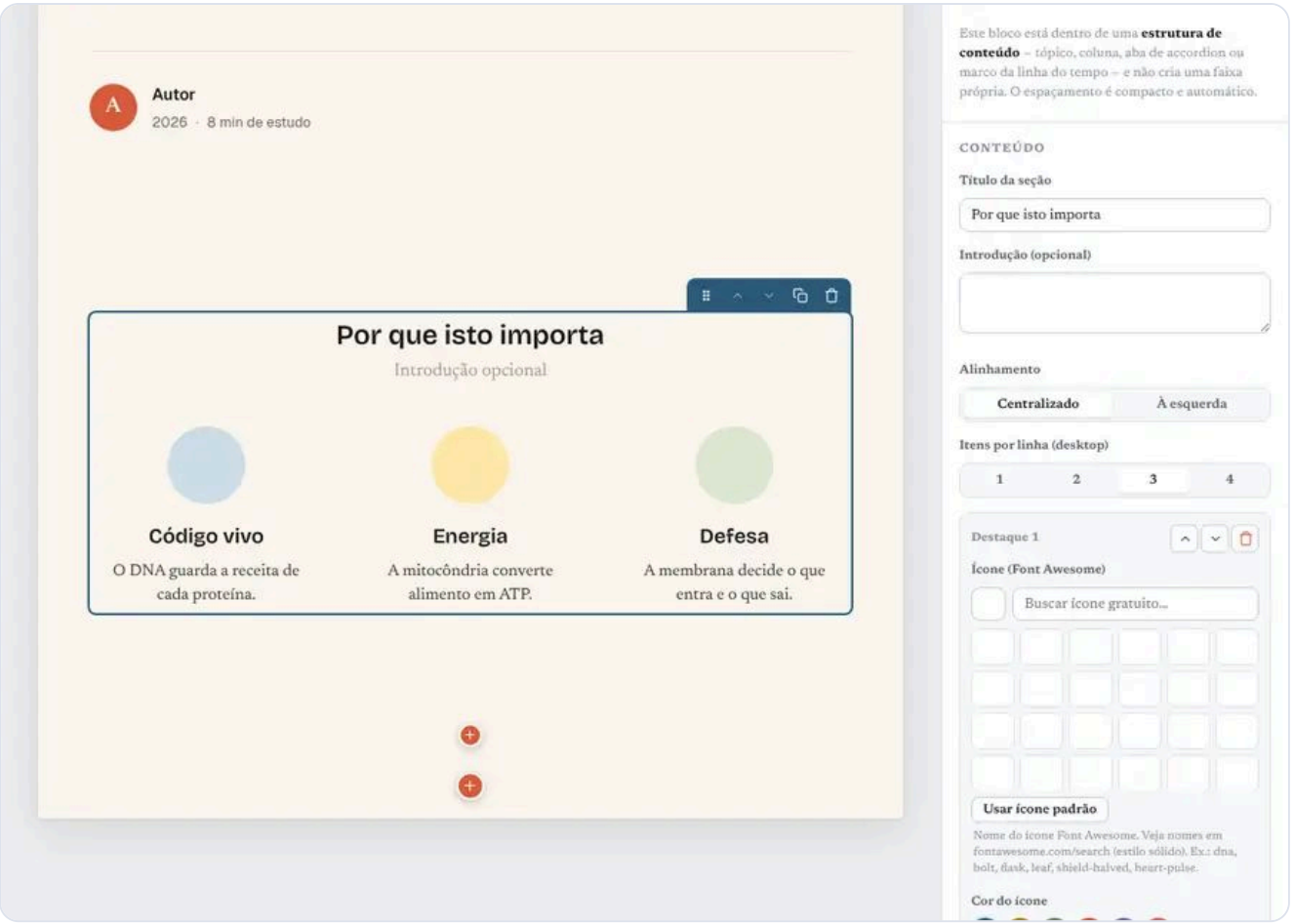
No painel: Link/URI do Spotify; ou URL do arquivo (.mp3); Programa/show; Título do episódio; Descrição.



Cards de casos `cases`

Cartões com casos concretos, cada um com imagem, ícone ou nenhuma mídia.

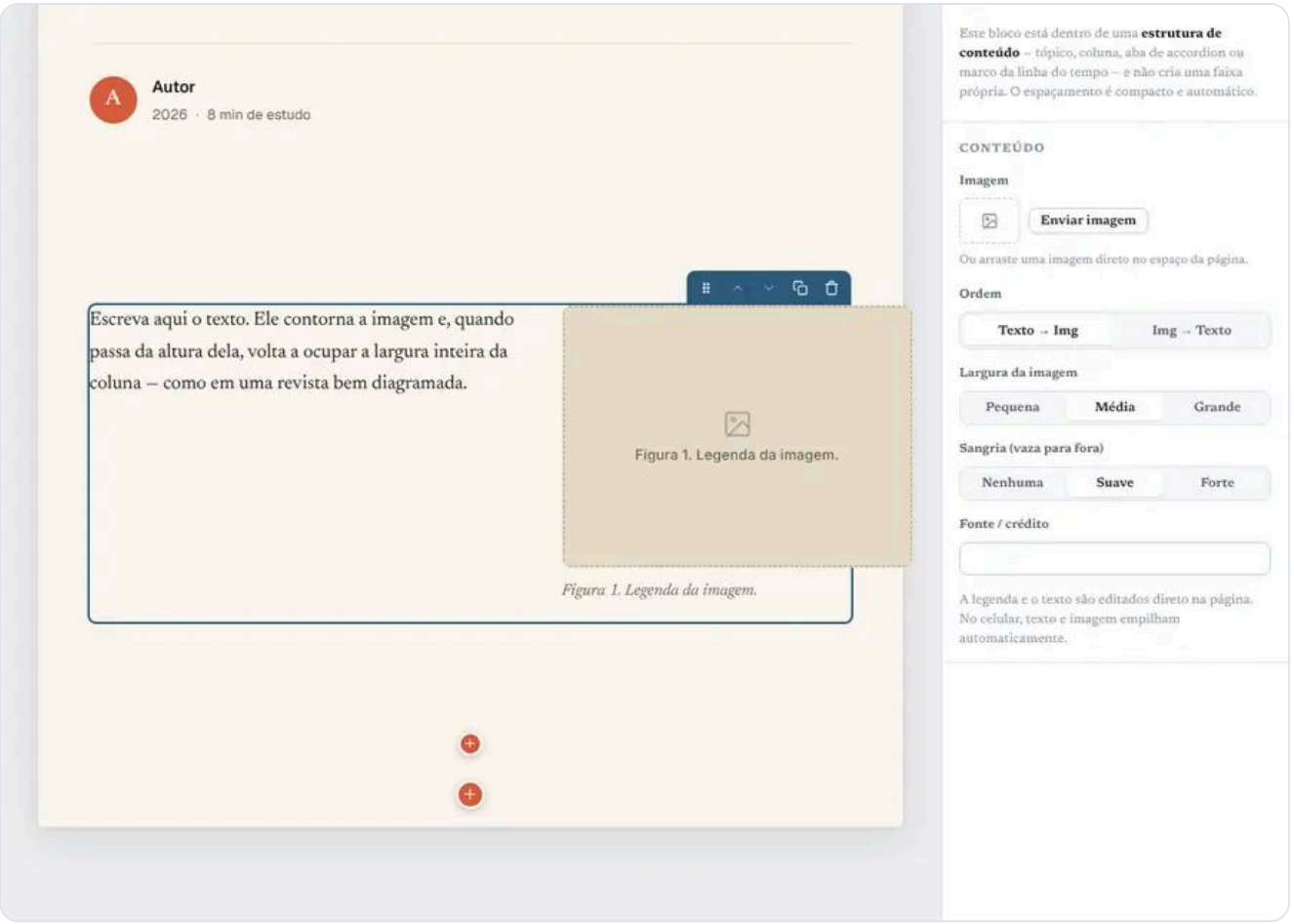
No painel: Título da seção; Introdução; Colunas (2 ou 3); Formato do card (Vertical ou Imagem à esquerda); por card: Mídia (Imagem, Sem mídia, Ícone), imagem enviada e ícone grande (Font Awesome). No celular os cards ficam sempre em uma linha.



Destaques (ícones) `feature`

Fileira de itens com ícone circular, título e uma linha de texto.

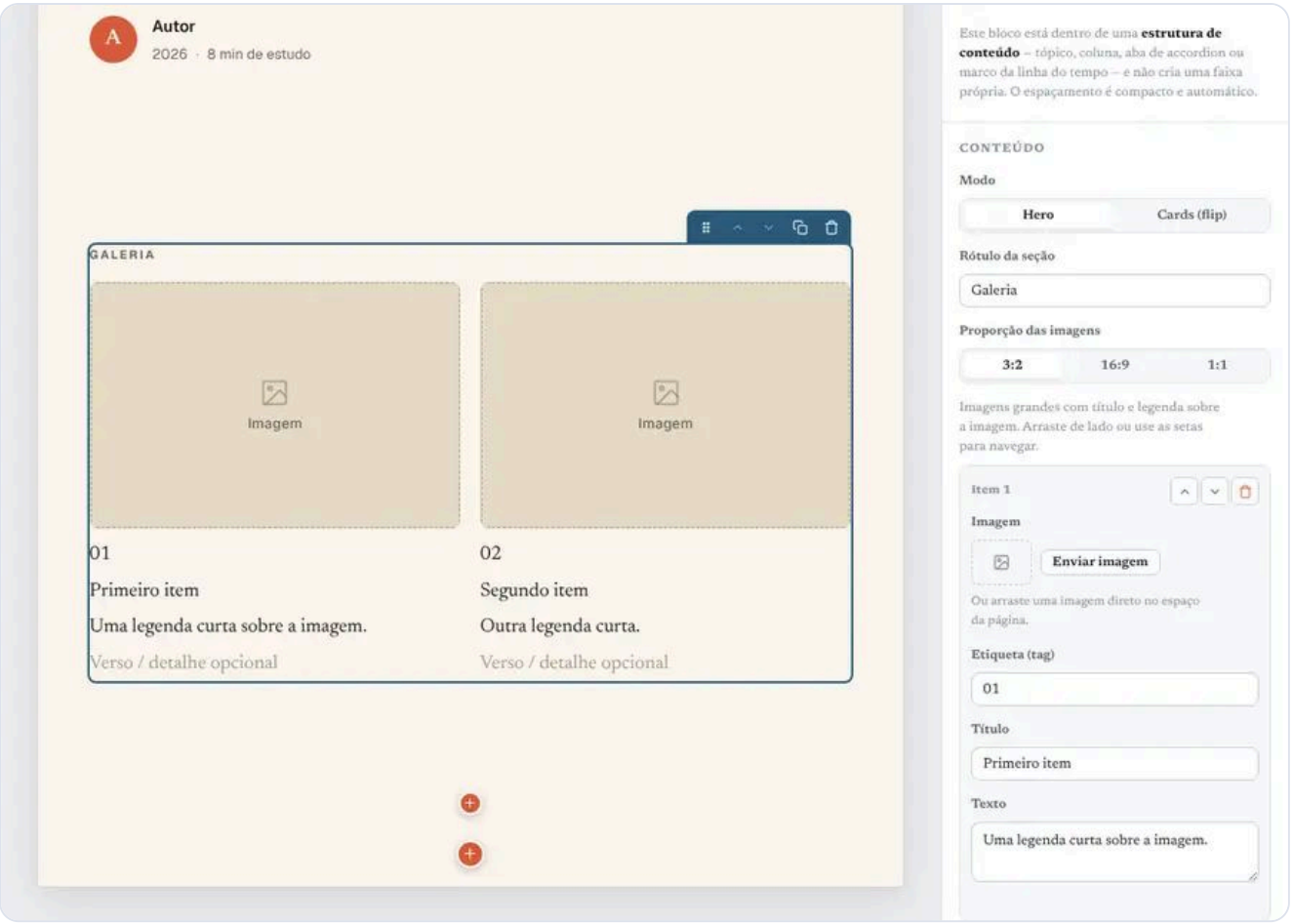
No painel: Título da seção; Introdução; Alinhamento (Centralizado ou À esquerda); Itens por linha (1 a 4); por item: Ícone, Cor do ícone (Oceano, Marigold, Sage, Terracota, Lavanda, Coral), Título e Texto.



Texto + imagem `textoimagem`

Texto que contorna uma imagem, como numa revista.

No painel: Imagem; Ordem (Texto→Img ou Img→Texto); Largura da imagem (Pequena, Média, Grande); Sangria (Nenhuma, Suave, Forte); Fonte/crédito. No celular, texto e imagem empilham.



Filmstrip / carrossel `filmstrip`

Galeria de imagens com legenda, em faixa horizontal ou em cards que viram.

No painel: Modo (Hero ou Cards flip); Rótulo da seção; Proporção (3:2, 16:9, 1:1); por item: Imagem, Etiqueta, Título, Texto e Verso/detalhe.

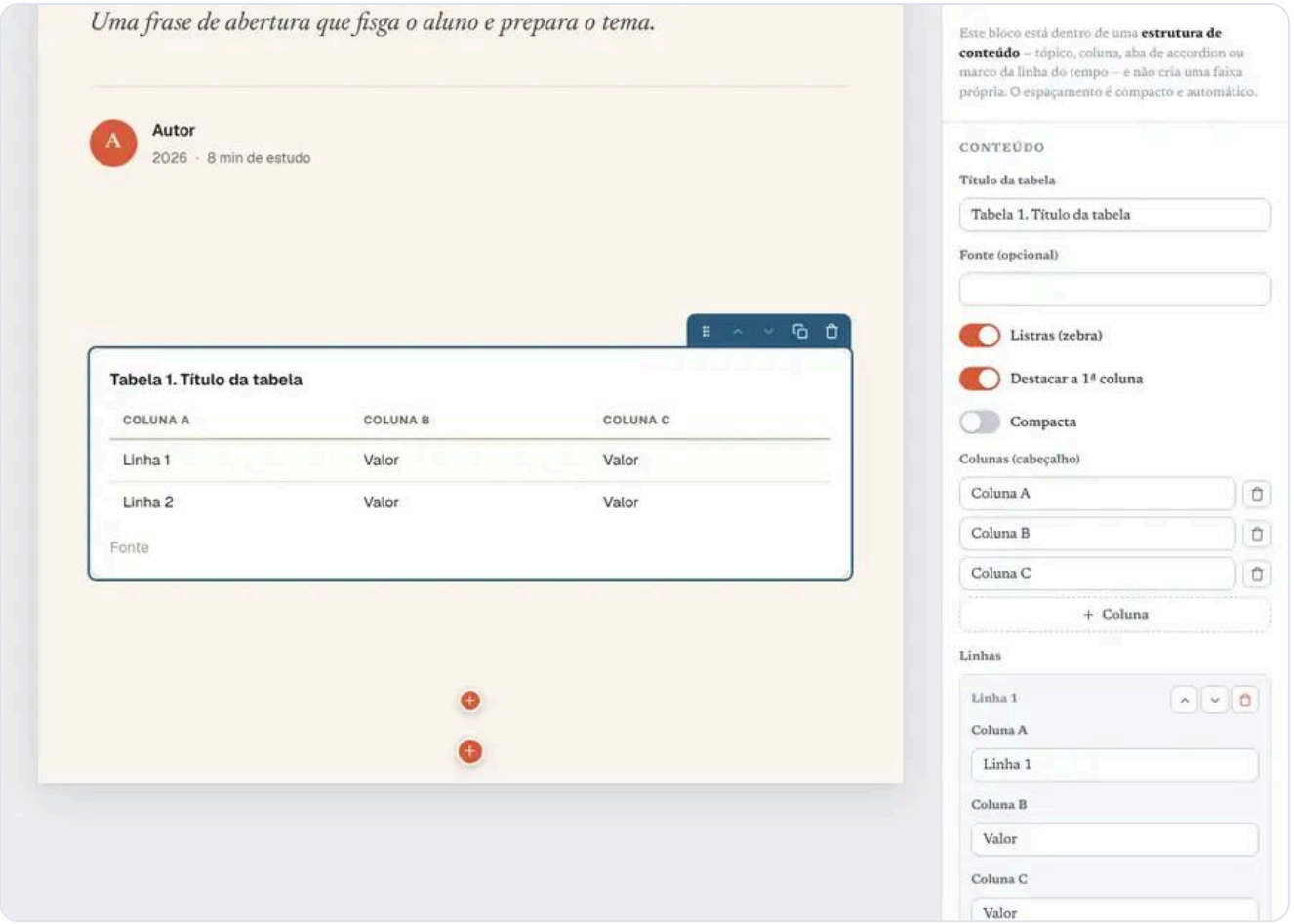
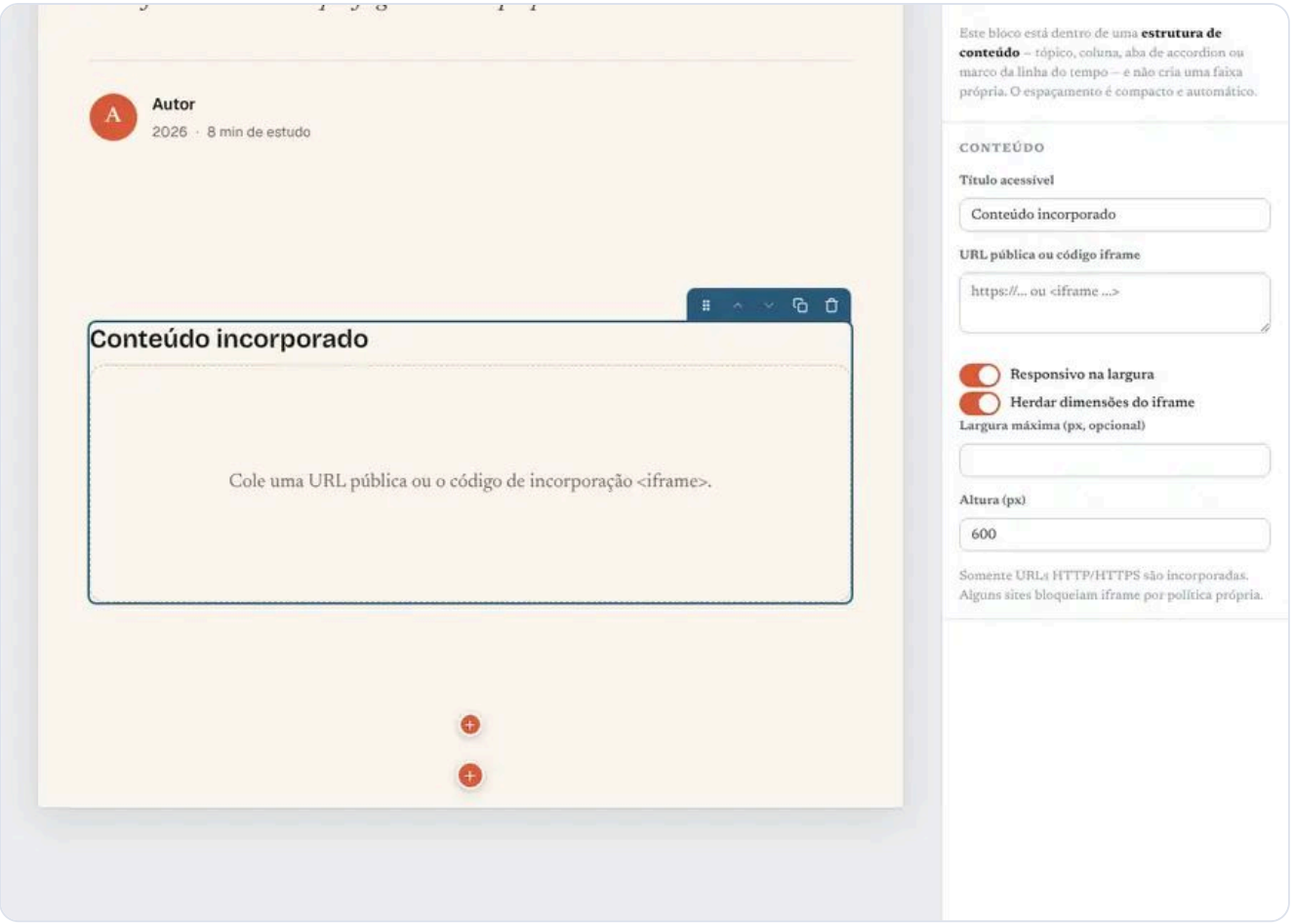


Tabela `tabela`

Tabela com legenda e fonte.

No painel: Título da tabela; Fonte; Listras (zebra); Destacar a 1ª coluna; Compacta; Colunas (cabeçalhos, com + Coluna); Linhas.

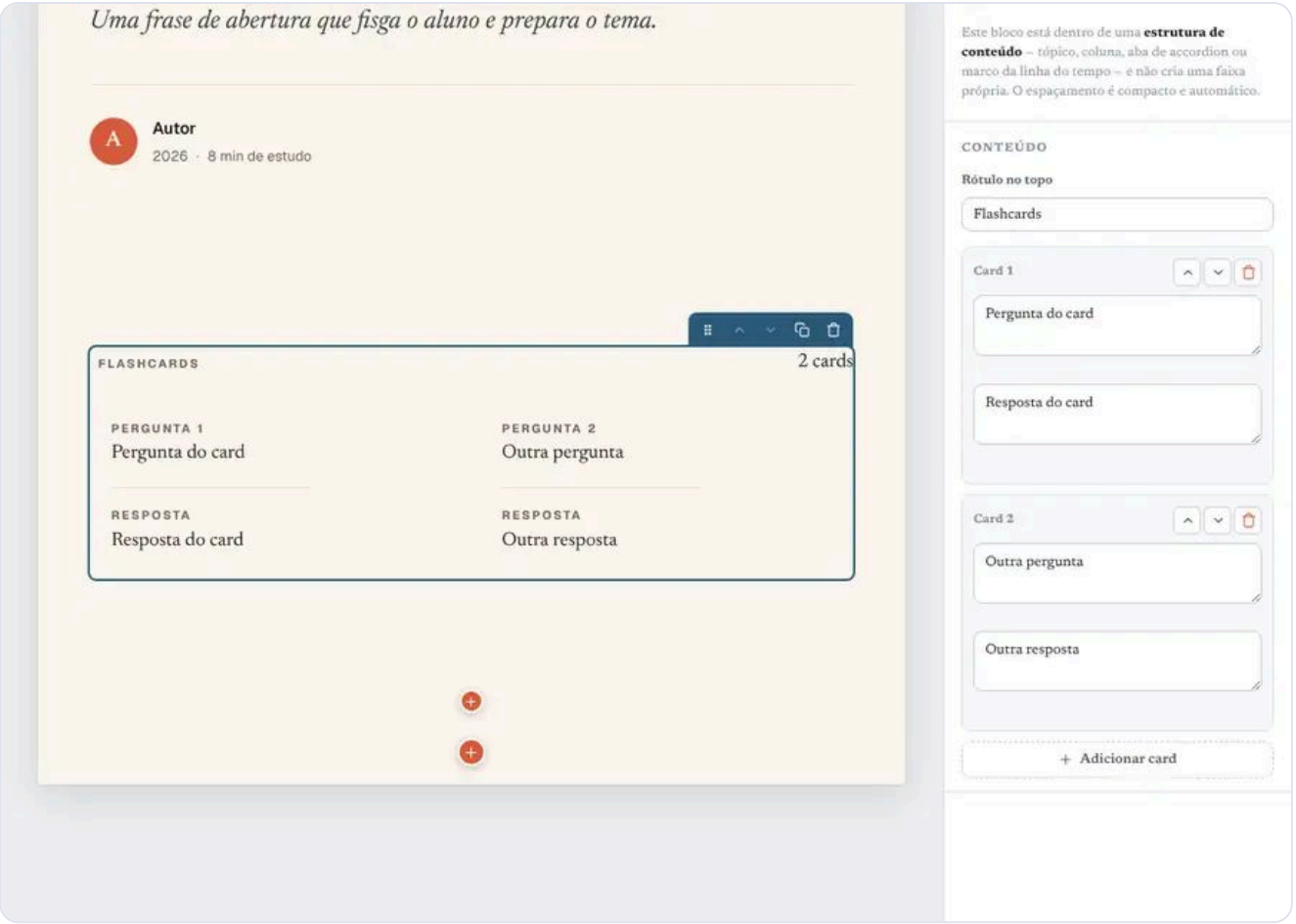


Conteúdo externo (iframe) `externalembed`

Incorpora uma página, mapa, planilha ou simulador por URL pública ou código iframe.

No painel: Título acessível; URL pública ou código iframe; Responsivo na largura; Herdar dimensões do iframe; Largura máxima; Altura (px). Só URLs HTTP/HTTPS; alguns sites bloqueiam a incorporação.

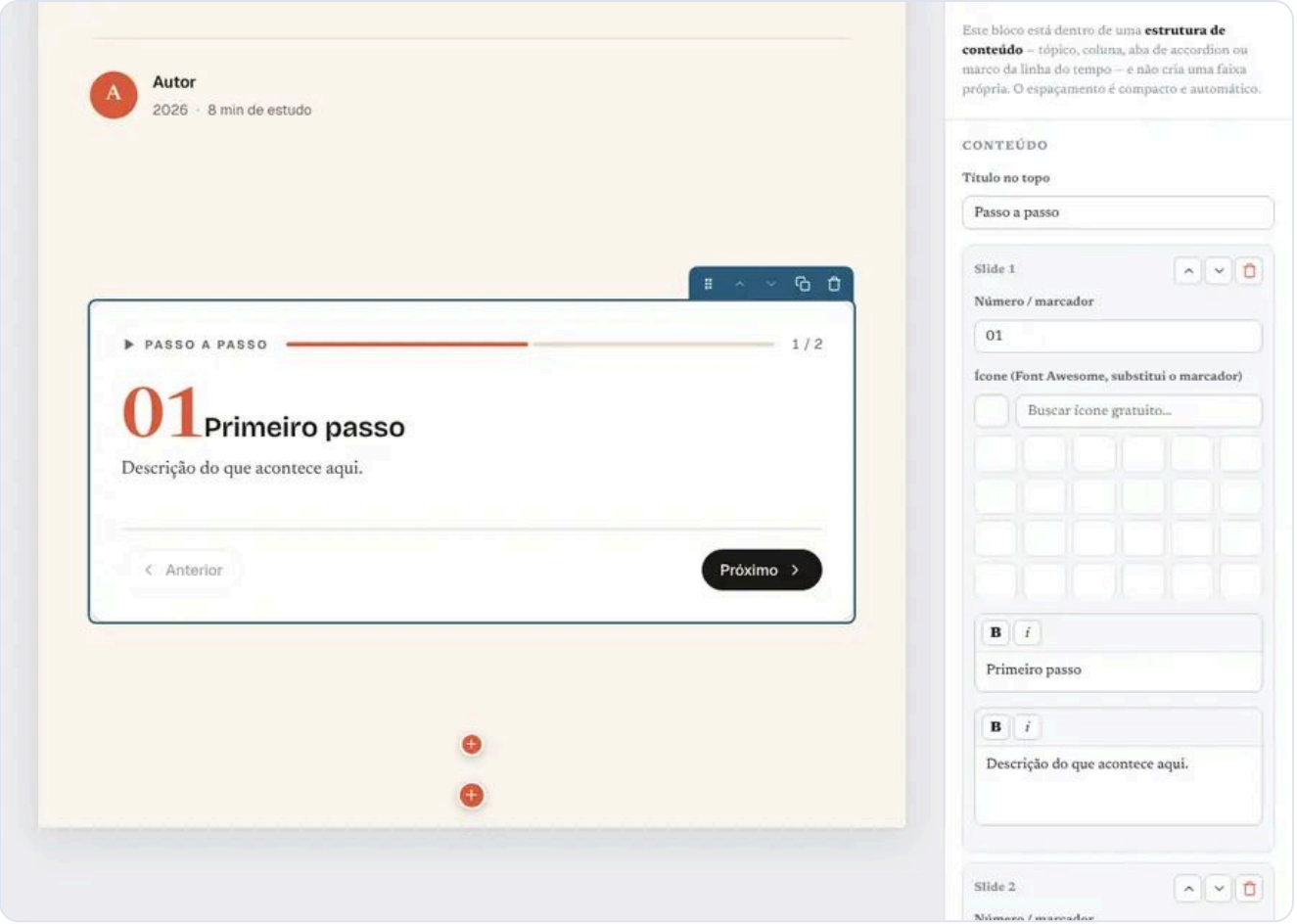
INTERATIVOS



Flashcards `flashcards`

Cartões de pergunta e resposta que o aluno vira.

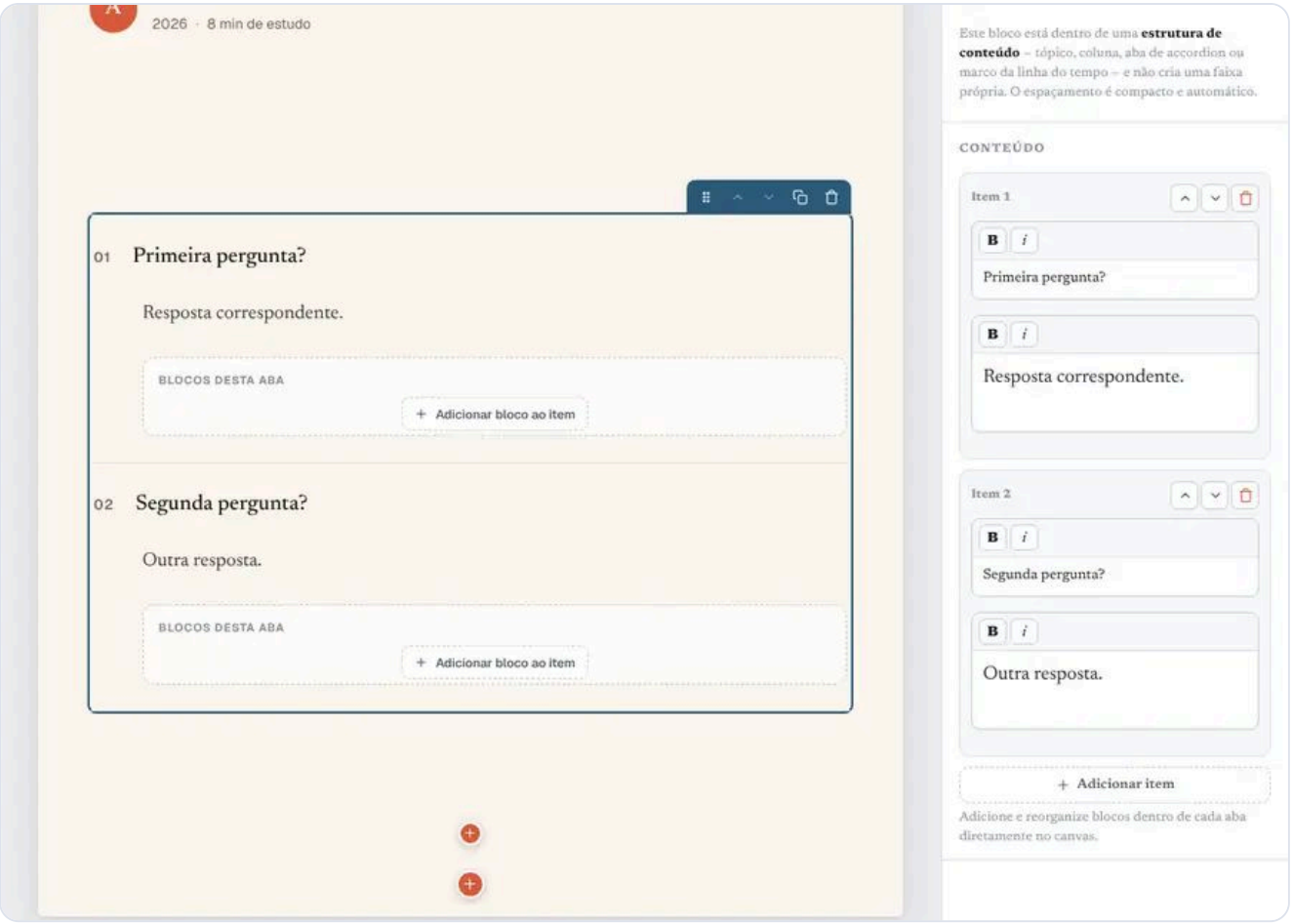
No painel: Rótulo no topo; cards com pergunta e resposta; Adicionar card.



Slider / sequência `slider`

Passo a passo com barra de progresso, «Anterior» e «Próximo».

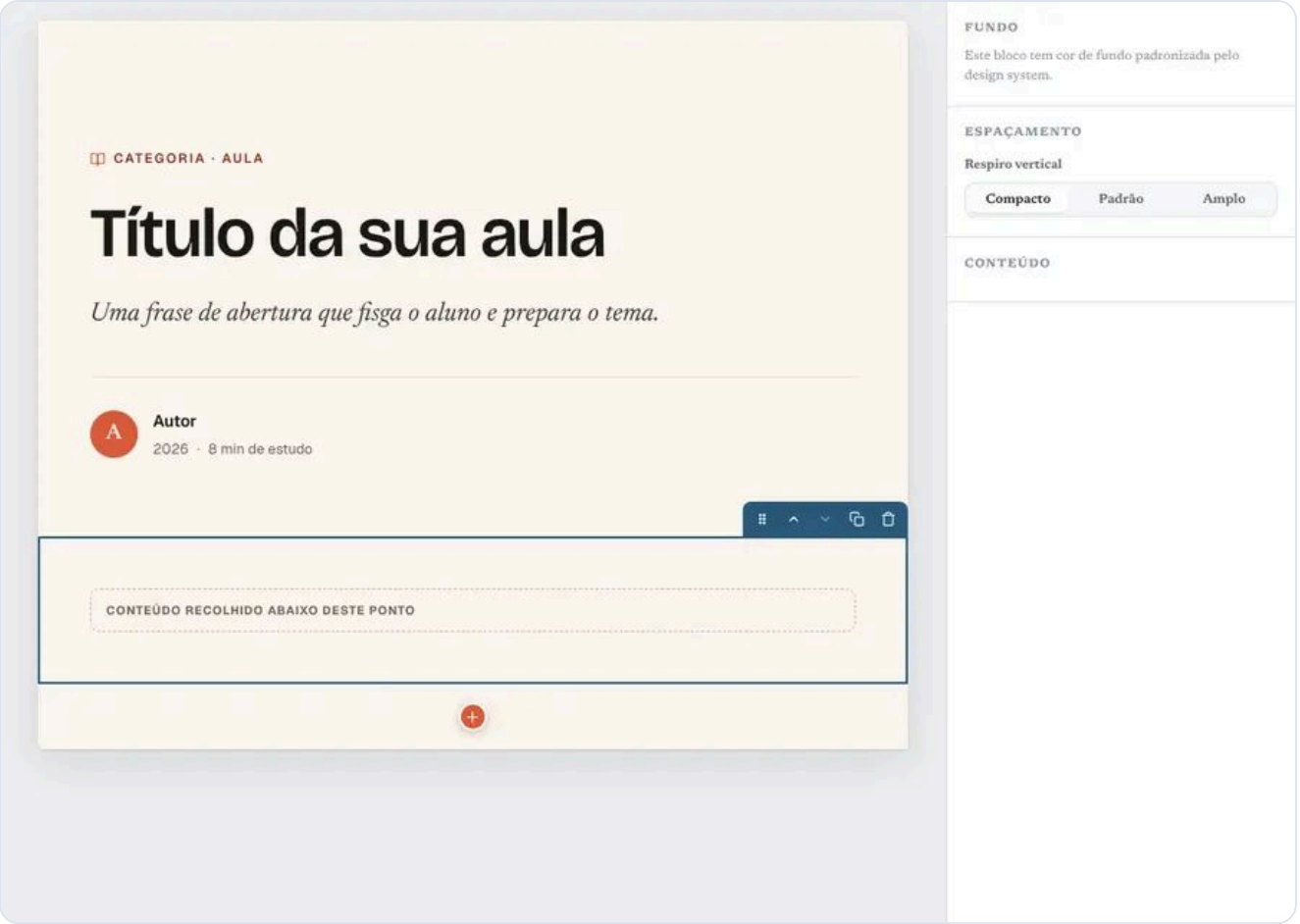
No painel: Título no topo; por slide: Número/marcador, Ícone (substitui o marcador), título e texto; Adicionar slide.



Accordion (FAQ) `accordion`

Perguntas e respostas que abrem e fecham. Cada aba aceita blocos dentro («Adicionar bloco ao item»).

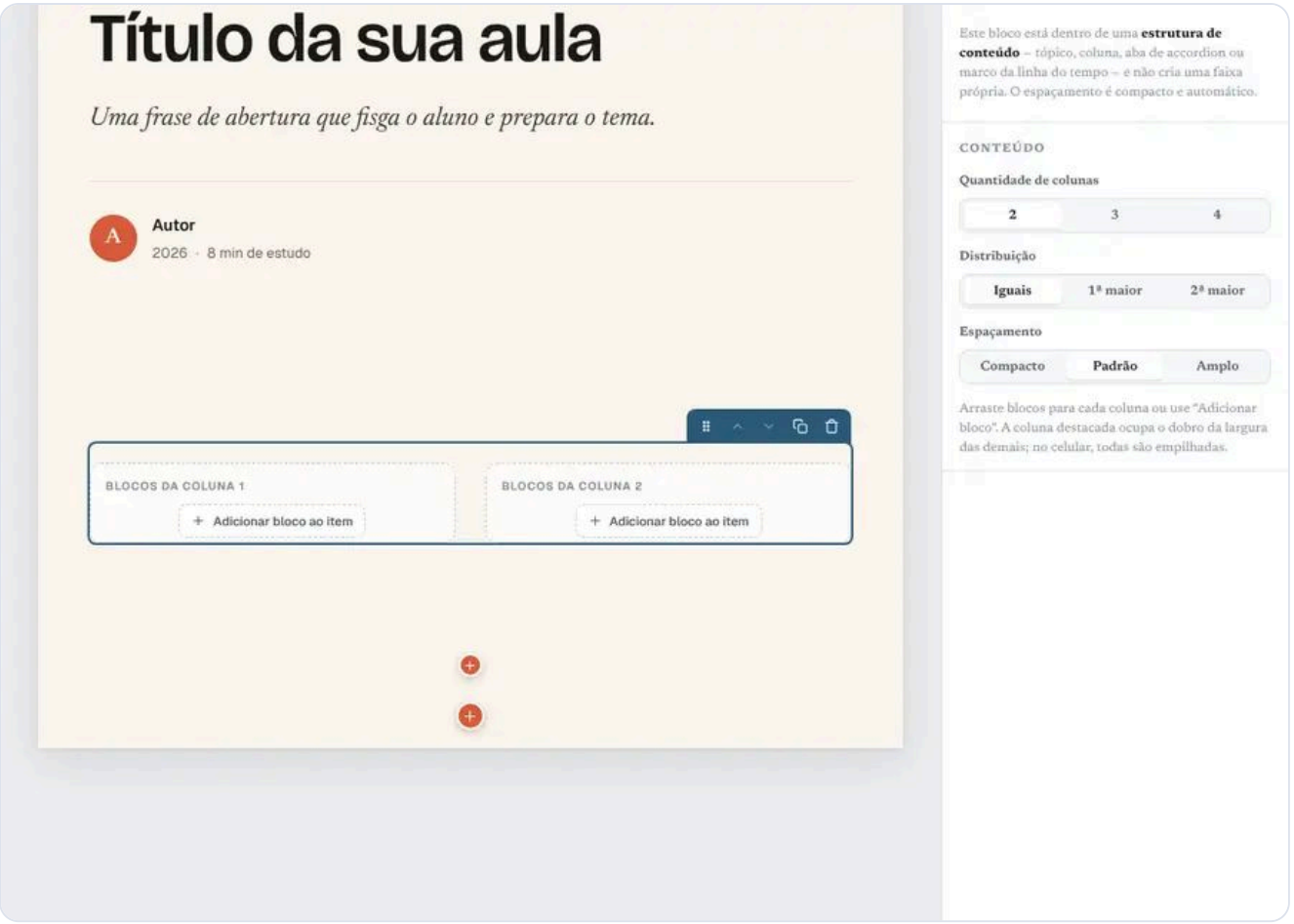
No painel: Itens (pergunta e resposta, com subir, descer e excluir); Adicionar item.



Divisor retrátil `collapsebreak`

Marca um ponto a partir do qual todo o conteúdo abaixo fica recolhido, atrás de um botão.

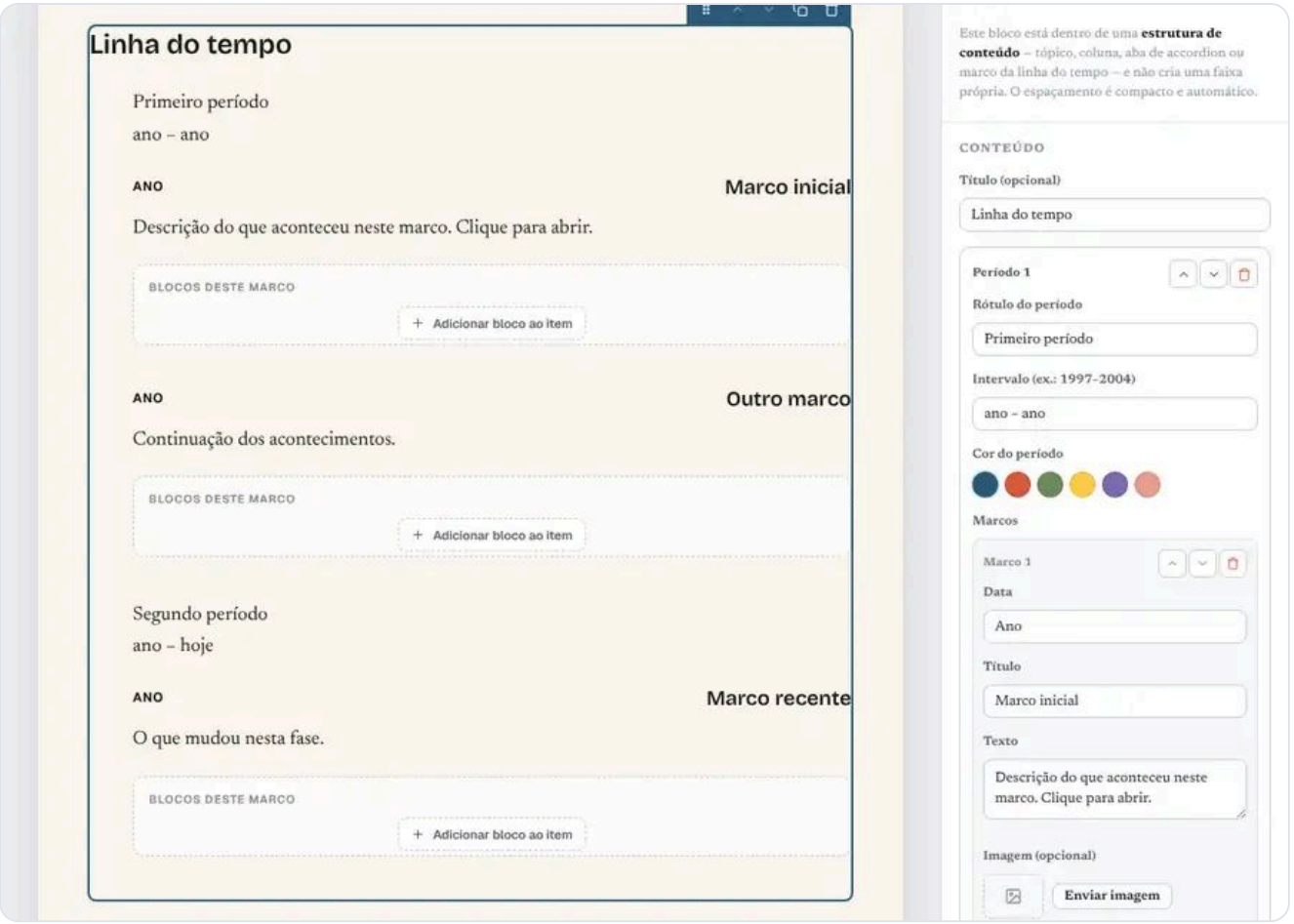
No painel: Respiro vertical.



Colunas `columns`

De duas a quatro colunas lado a lado, cada uma com seus blocos. No celular, empilham.

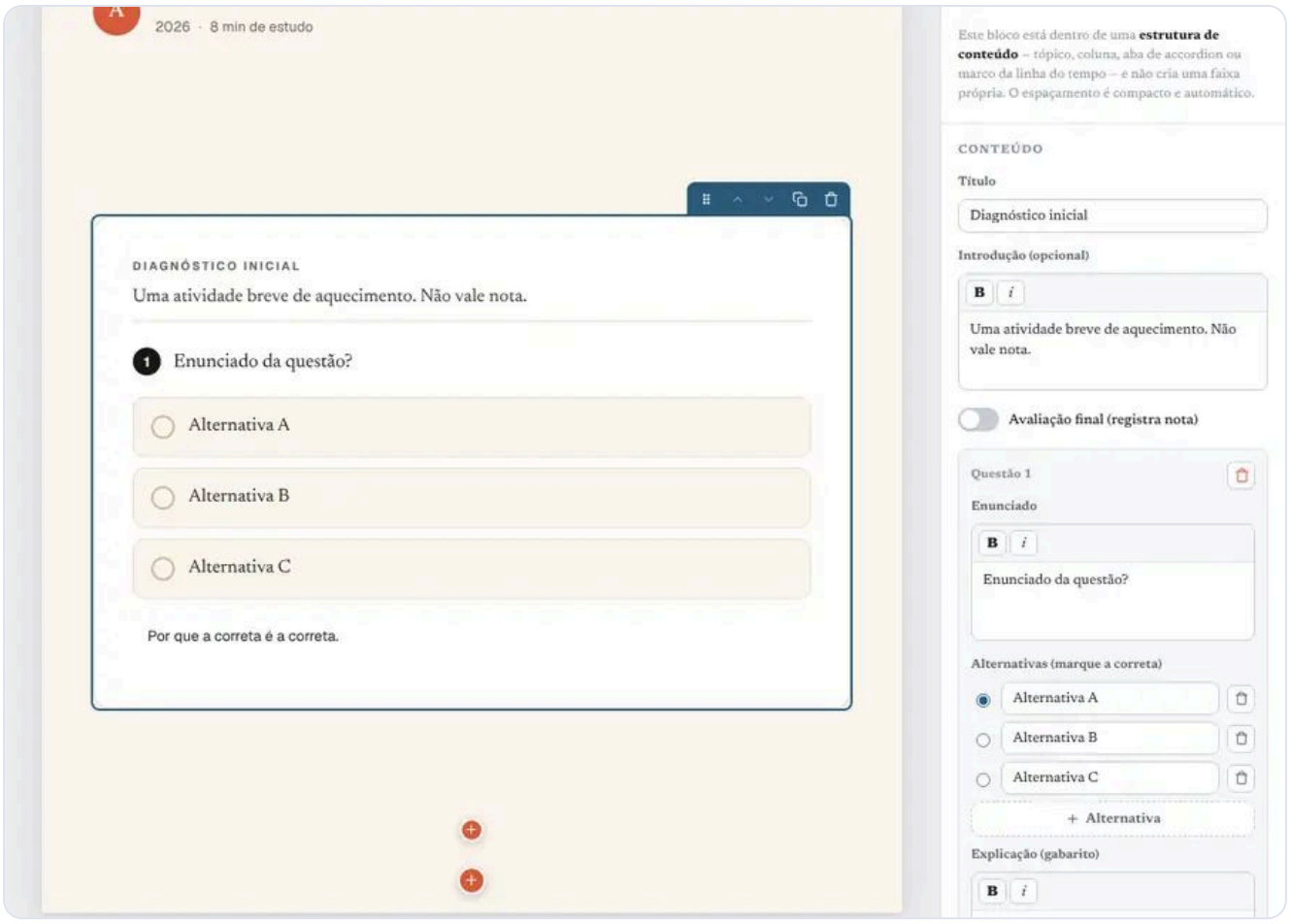
No painel: Quantidade de colunas (2, 3, 4); Distribuição (Iguais, 1ª maior, 2ª maior); Espaçamento (Compacto, Padrão, Amplo).



Linha do tempo `linhadotempo`

Períodos com marcos que o aluno abre. Cada marco aceita blocos dentro.

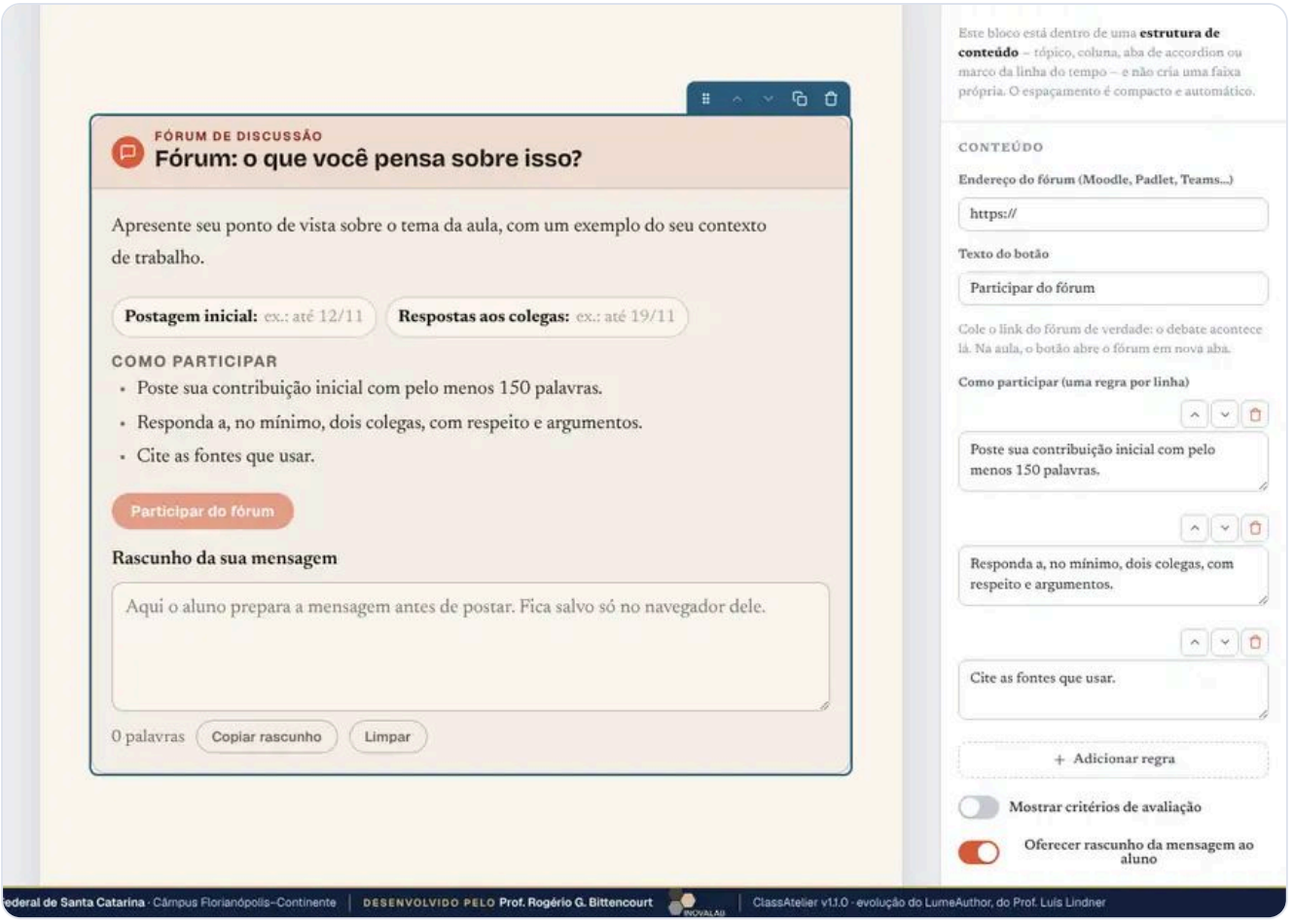
No painel: Título; por período: Rótulo, Intervalo (ex.: 1997–2004), Cor; por marco: Data, Título, Texto, Imagem. Adicionar período e marco.



Quiz `quiz`

Questões de múltipla escolha com gabarito comentado. Pode ser formativo ou avaliativo.

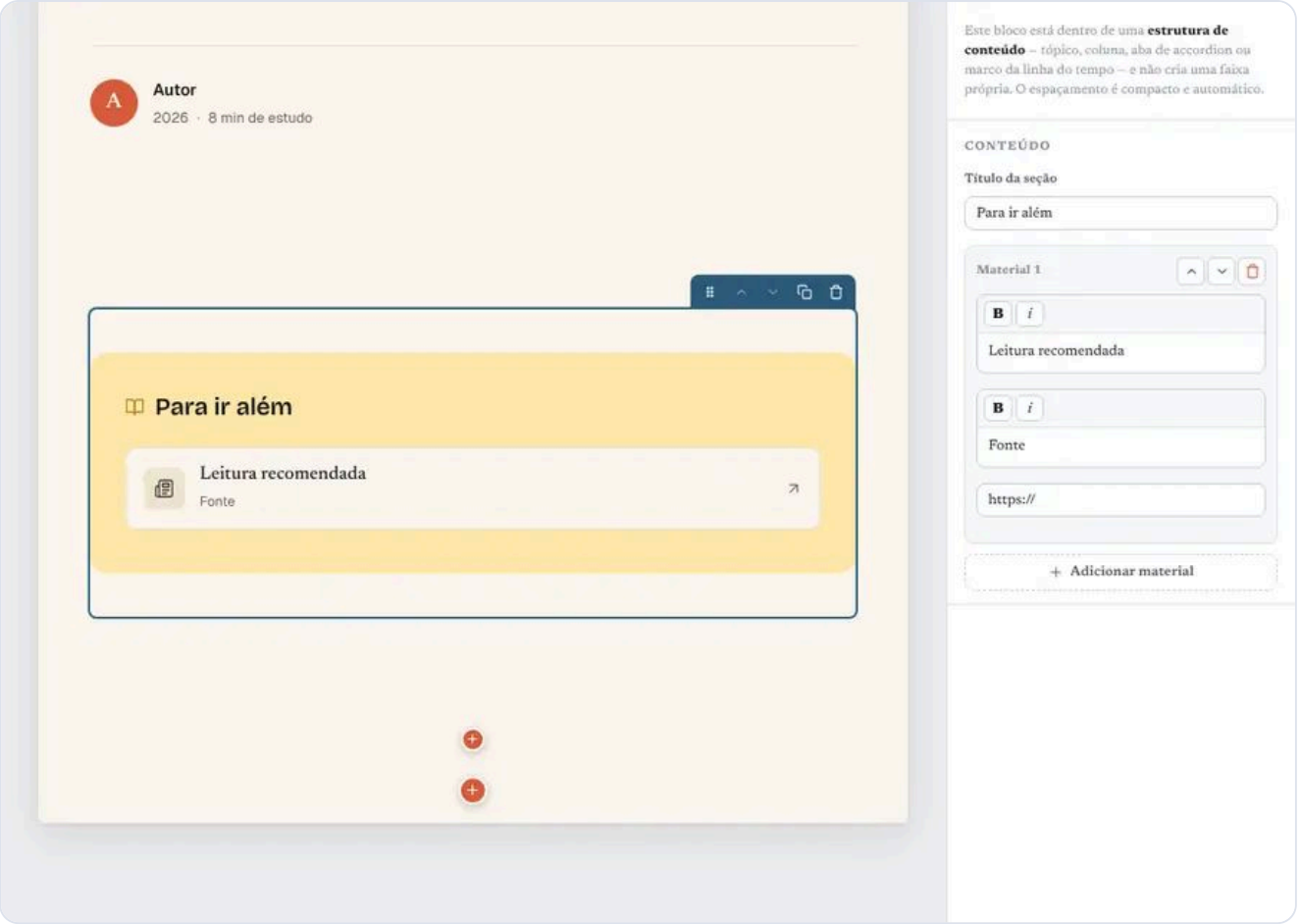
No painel: Título; Introdução; Avaliação final (registra nota); por questão: Enunciado, Alternativas (marque a correta), Explicação (gabarito); Adicionar alternativa e questão.



Fórum de discussão `forum`

Apresenta a pergunta do debate, prazos, regras e critérios, e leva o aluno ao fórum de verdade (Moodle, Padlet, Teams...) por um botão. O aluno ainda pode preparar a mensagem num rascunho salvo no navegador dele.

No painel: Endereço do fórum; Texto do botão; Como participar (uma regra por linha, com Adicionar regra); Mostrar critérios de avaliação; Oferecer rascunho da mensagem ao aluno. Título, pergunta, prazos e critérios se editam na página.



Materiais extras `materiais`

Cartão de leituras e links complementares («Para ir além»).

No painel: Título da seção; por material: tipo, título, fonte e link; Adicionar material.

Equações: escrever, numerar e posicionar

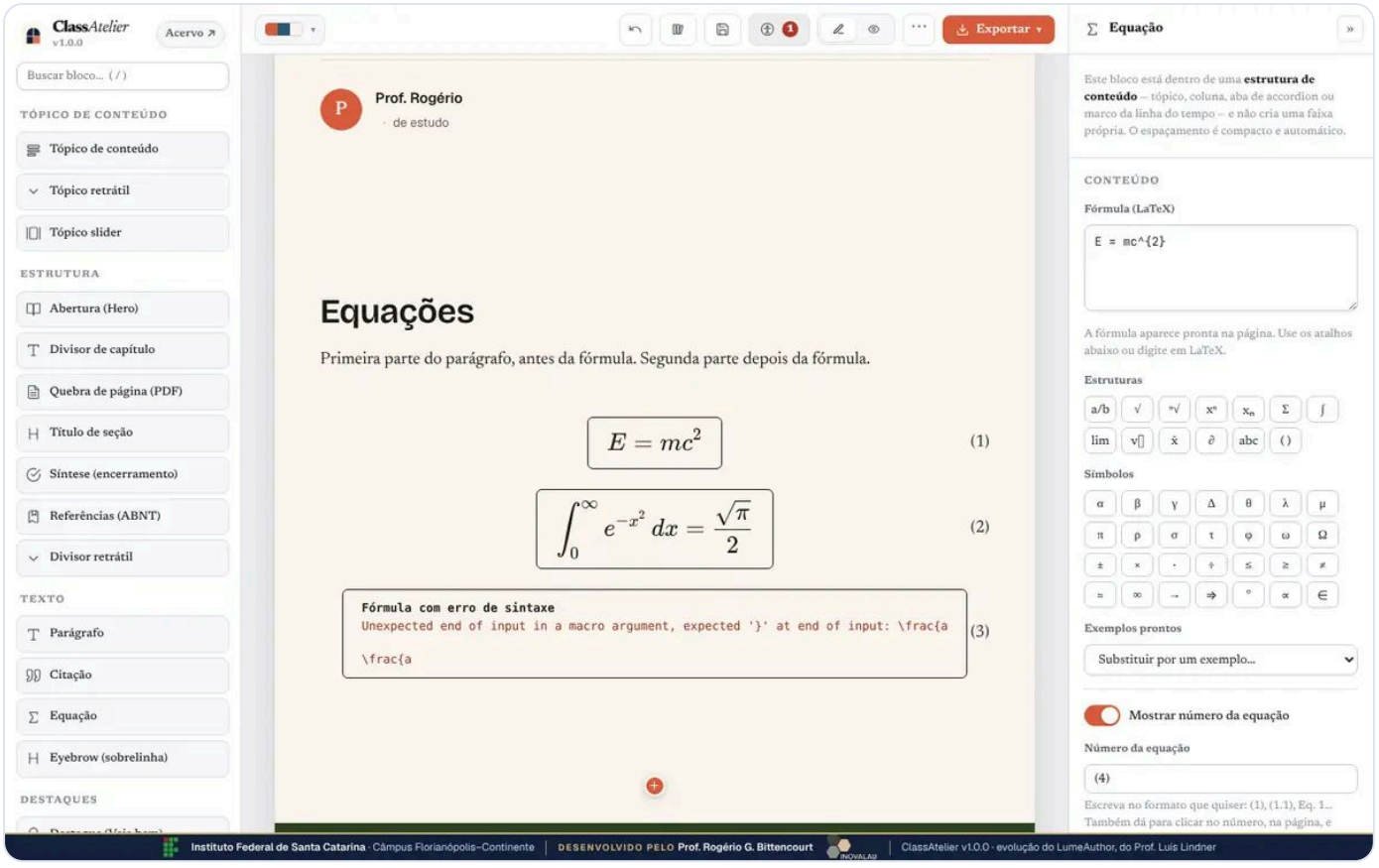


Figura 62. Bloco Equação: caixa com a fórmula no centro e o número à direita, fora da caixa. A terceira mostra o aviso de erro.

O bloco **Equação** (categoria Texto) aceita fórmulas de matemática, física e química escritas em **LaTeX** (por exemplo `E = mc^{2}` ou `\frac{a}{b}`). Quem não conhece LaTeX usa os **botões de estruturas** (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite...) e a grade de **símbolos** (letras gregas, ±, ≤, ≠, ∞, →...), ou escolhe um **exemplo pronto** e troca os valores. Se a fórmula tiver erro de sintaxe, a página mostra o aviso e o trecho, sem travar a aula, e o verificador de acessibilidade também avisa.

Posição e moldura	A fórmula fica centralizada em linha própria, dentro de uma **caixa de borda visível**. O número **não** entra na caixa: fica na extremidade direita da mesma linha. No celular, o número desce para baixo da caixa, à direita. Se preferir a fórmula sem caixa, desligue **Mostrar moldura** no painel.

Tamanho da letra	O painel tem os atalhos **Pequena** (75%), **Normal** (100%) e **Grande** (130%) e uma barra de 40% a 160%. Com **Reduzir sozinha para caber** ligado (padrão), uma fórmula comprida diminui só o necessário para caber na largura da página, sem barra de rolagem, e se readapta no celular. Desligado, vale exatamente o tamanho escolhido.
Conjuntos e lógica	Além de **Estruturas** e **Símbolos**, o painel tem os grupos **Operações de conjuntos** (∪ ∩ \ △, complementar, ∅, ∈ ∉ ⊂ ⊆ ⊃ ⊇, produto cartesiano, cardinalidade, ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ...) e **Operadores lógicos** (∧ ∨ ¬ ⊕, → ↔ ⇒ ⇔ ≡, ∀ ∃, ⊤ ⊥, ∴ ∵, ⊢ ⊨, NAND e NOR...). Passe o mouse sobre um botão para ver o nome; o texto selecionado na fórmula é envolvido pela estrutura quando o botão tem lacuna.
Número da equação	Digite qualquer formato: `(1)`, `(1.1)`, `Eq. 1`. Edita-se direto na página (clicando no número) ou no painel. «Mostrar número da equação» desliga o número.
Numeração automática	A primeira equação da aula é `(1)`. Cada equação nova, na mesma aula, recebe o **próximo número da sequência**, mantendo o formato do anterior (`(1.1)` → `(1.2)`). Você pode editar qualquer número depois. **Renumerar todas as equações**, no painel, refaz a sequência na ordem de leitura.
Dentro de outras estruturas	A equação entra dentro de **Tópico, Colunas, Acordeão e Linha do tempo**. Para colocá-la **no meio de um parágrafo**: clique no ponto do texto, selecione o bloco Parágrafo e use **Inserir equação no cursor** no painel. O parágrafo se divide ali e a fórmula fica entre as duas partes, em linha própria.
Na aula publicada	O desenho da fórmula é feito pelo KaTeX (licença MIT), que acompanha o pacote só quando a aula tem equação. A fórmula também sai em MathML, para leitores de tela. No arquivo único, o KaTeX vem da internet (unpkg, com verificação de integridade); nos pacotes .zip e SCORM, vai junto, sem depender da rede.

Fórum de discussão

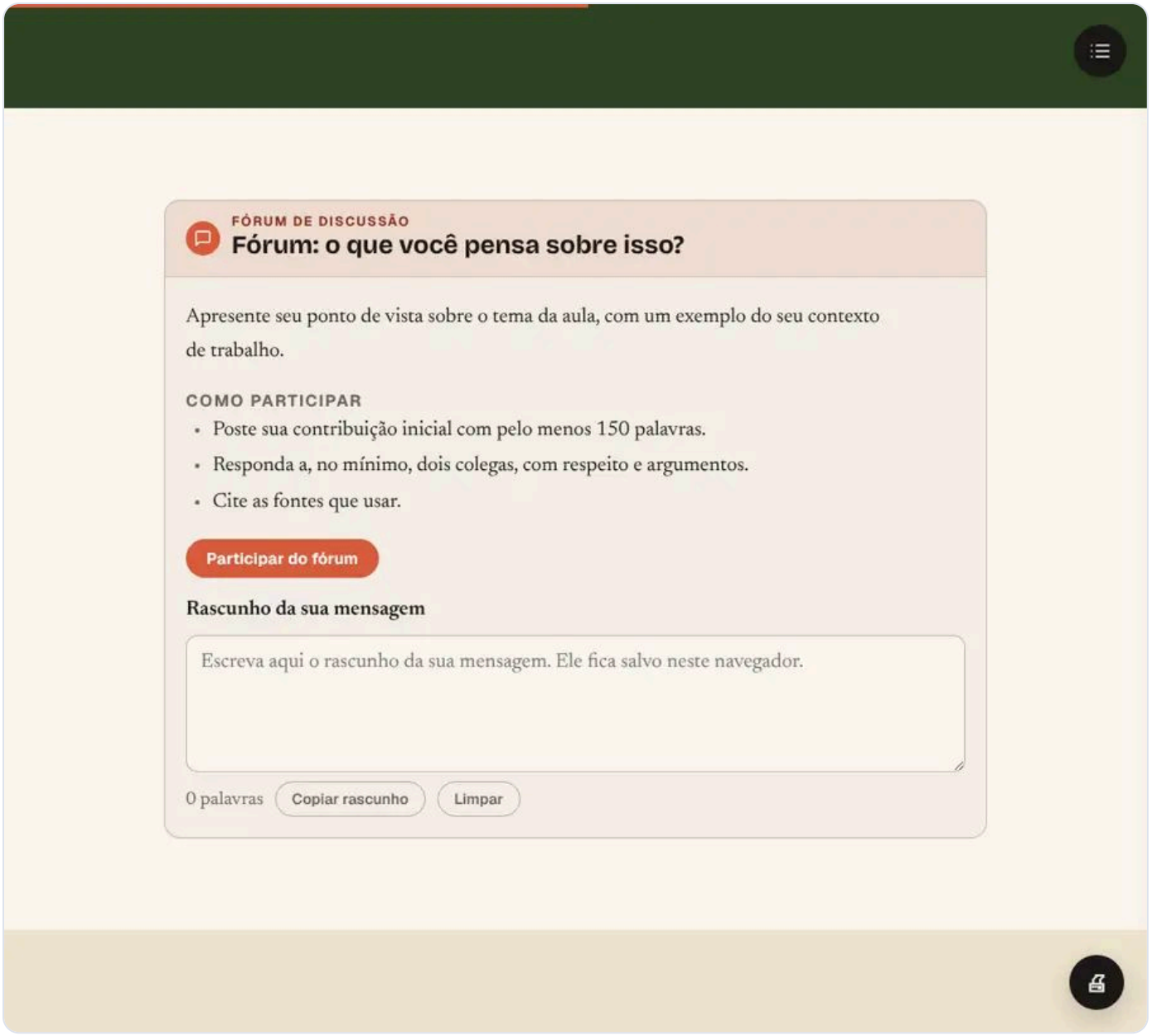


Figura 63. Fórum de discussão na aula publicada.

O bloco **Fórum de discussão** (categoria Interativos) é a ponte entre a aula e o debate. O debate de verdade acontece no fórum do Moodle (ou Padlet, Teams...); na aula o aluno vê a **pergunta**, os **prazos** (postagem inicial e respostas aos colegas), as **regras** de participação e, se você quiser, os **critérios de avaliação**. O botão **Participar do fórum** abre o link que você colou no painel, em nova aba. O **rascunho da mensagem** (opcional) fica salvo só no navegador do aluno, conta as palavras e tem botão para copiar e colar no fórum. Sem o endereço do fórum, o verificador de acessibilidade acusa erro.

Ícones (Font Awesome)

Vários blocos (destaque, atenção, reflexão, eyebrow, destaques com ícones, cards, slider) têm um seletor de ícones: digite no campo (por exemplo «saúde», «alerta», «ideia») e clique na grade, ou escreva o nome do ícone Font Awesome *sólido* (`dna`, `bolt`, `scale-balanced`, `user-doctor`…). **Usar ícone padrão** limpa a escolha. A busca de nomes está em fontawesome.com/search (versão gratuita).

Menu ⋯ (Mais ações)

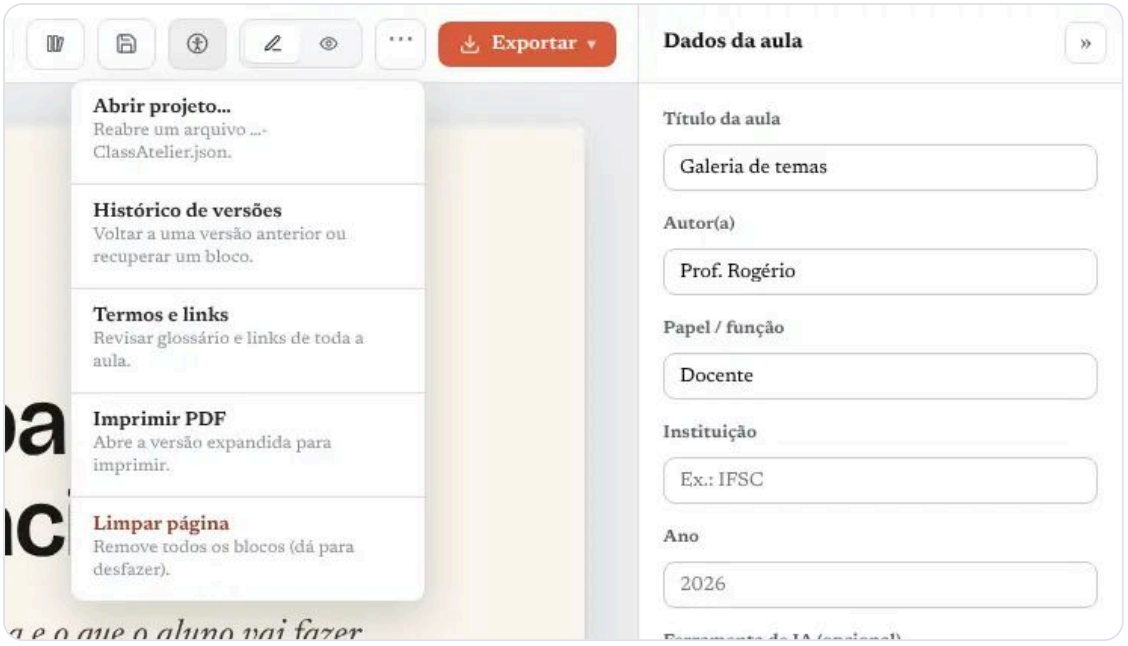


Figura 64. Menu ⋯.

Abrir projeto...	Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`.
Histórico de versões	Abre a janela do histórico (ver «Janelas»).
Termos e links	Abre o revisor de glossário e links.
Imprimir PDF	A versão expandida da aula, na janela de impressão do navegador.
Limpar página	Remove todos os blocos. Fica desativado quando não há nada a limpar.

Menu Exportar, item a item

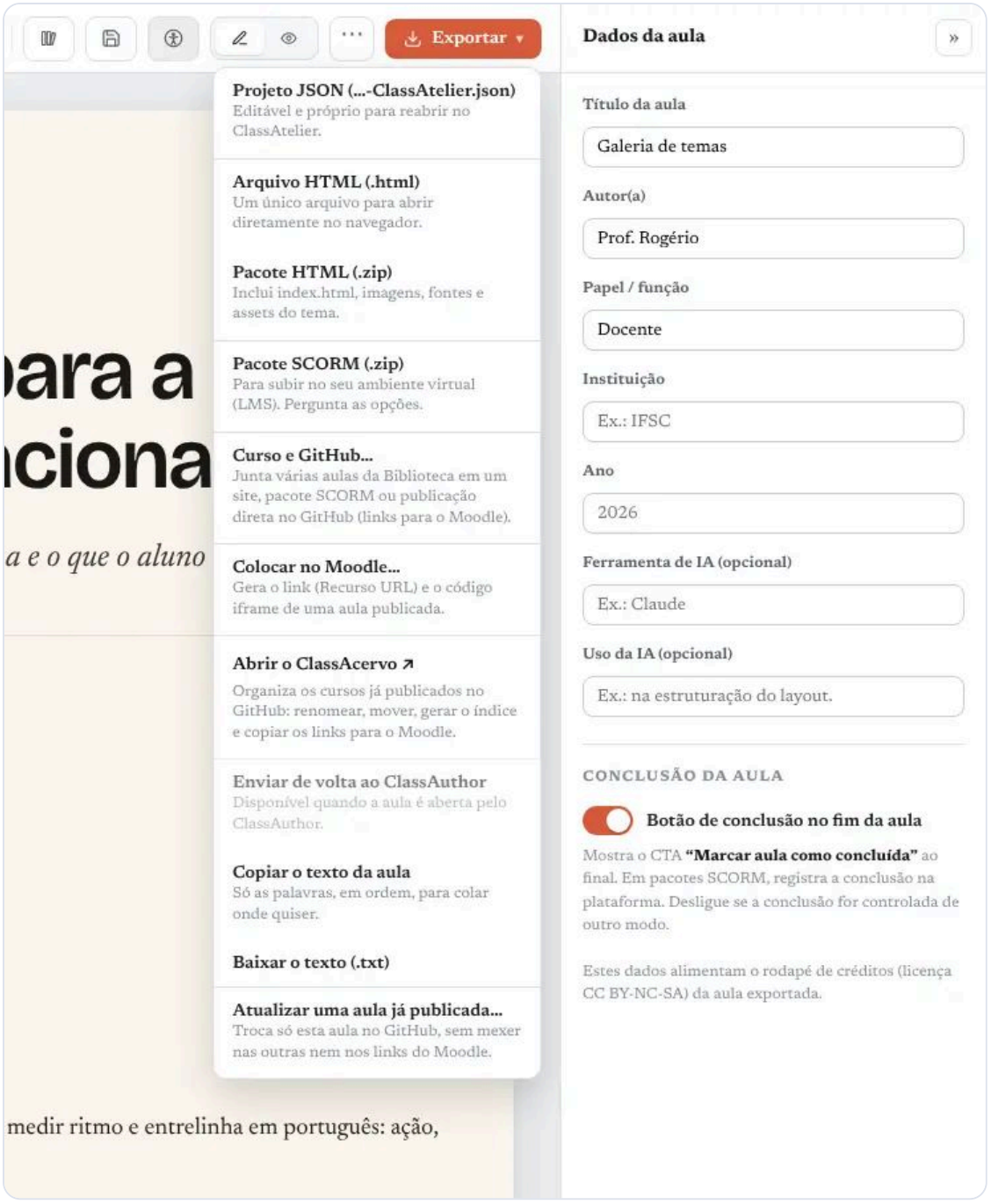


Figura 65. Menu Exportar.

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Projeto JSON (...-ClassAtelier.json)	Arquivo editável e próprio para reabrir no ClassAtelier. É o mesmo do botão **Salvar**.	`Semana03-título-ClassAtelier.json`

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Arquivo HTML (.html)	A aula em um único arquivo autossuficiente, para abrir direto no navegador.	`.html`
Pacote HTML (.zip)	`index.html`, o JSON do projeto, imagens, fontes e arquivos do tema.	`.html.zip`
Pacote SCORM (.zip)	Pergunta as opções (SCORM 1.2 ou 2004, conferir antes) e gera o pacote para o seu ambiente virtual.	`.scorm.zip`
Curso e GitHub…	Abre a Biblioteca com a aula atual já marcada para montar um curso (site, SCORM ou publicação no GitHub).	site / SCORM / commit
Colocar no Moodle…	Gera o endereço (recurso URL) e o código iframe de uma aula já publicada.	texto para copiar
Abrir o ClassAcervo ↗	Abre o administrador de acervo em outra aba.	—
Enviar de volta ao ClassAuthor	Devolve o projeto editado e o texto para a semana de origem. Só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor e a aba dele segue aberta; senão aparece desabilitado e explica o motivo.	mensagem entre abas
Copiar o texto da aula	Só as palavras, em ordem de leitura, para colar onde quiser.	área de transferência
Baixar o texto (.txt)	O mesmo texto, em arquivo.	`…-Texto-editado.txt`
Atualizar uma aula já publicada…	Troca só esta aula no GitHub, sem mexer nas outras nem nos links do Moodle.	um commit

Janelas, uma a uma

Biblioteca

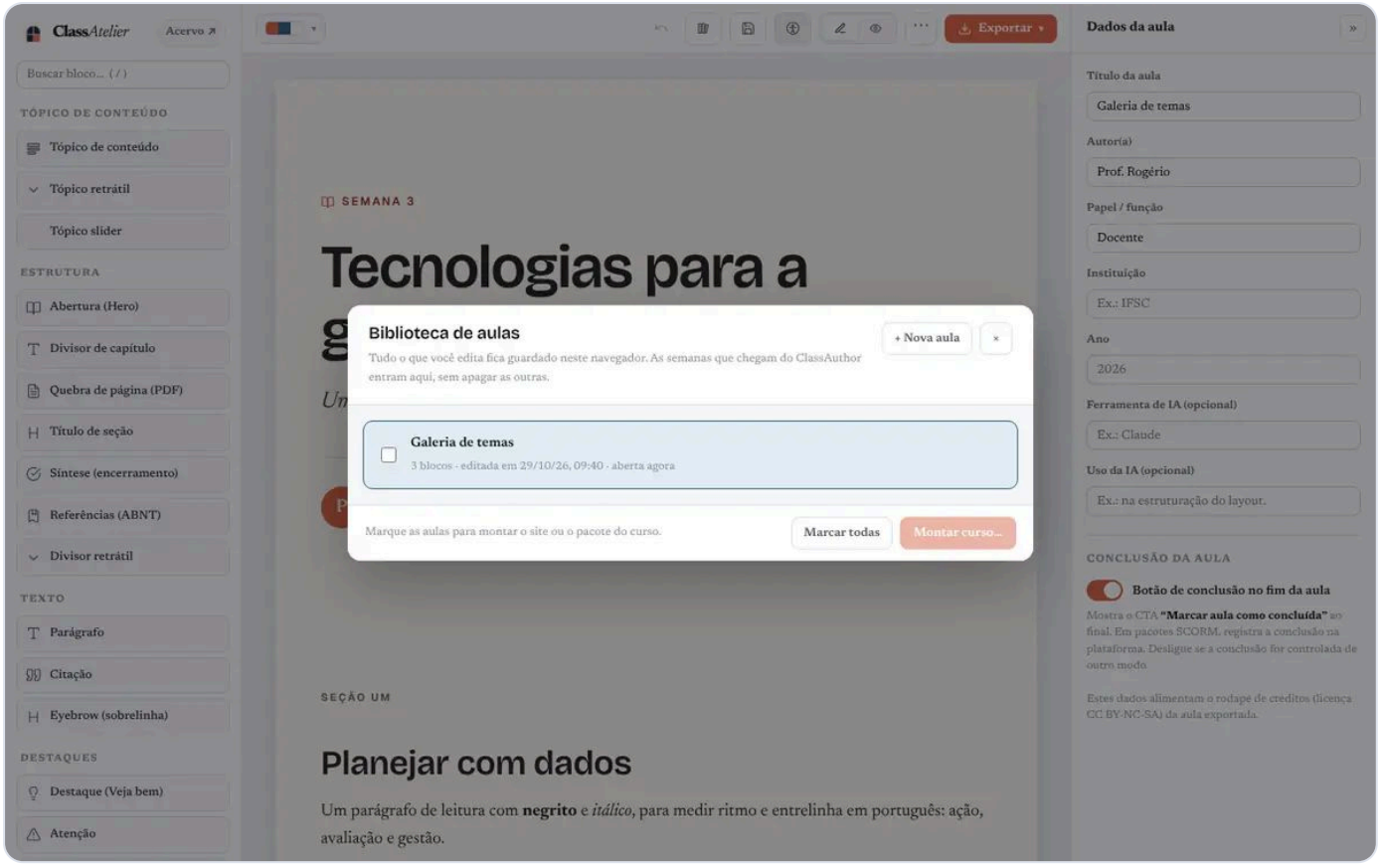


Figura 66. Biblioteca de aulas.

Guarda, neste navegador, tudo o que você edita ou abre, com nome e data da última edição. As semanas que chegam do ClassAuthor entram aqui **sem apagar as outras**. Se a mesma semana já estiver na Biblioteca com edições suas, o ClassAtelier pergunta antes de substituir. Botões: **+ Nova aula**, **×** para fechar, a lixeira por aula (não aparece na aula aberta). A Biblioteca vive no armazenamento do navegador: limpar os dados do site apaga tudo. **Salve o projeto** das aulas que importam.

Histórico de versões

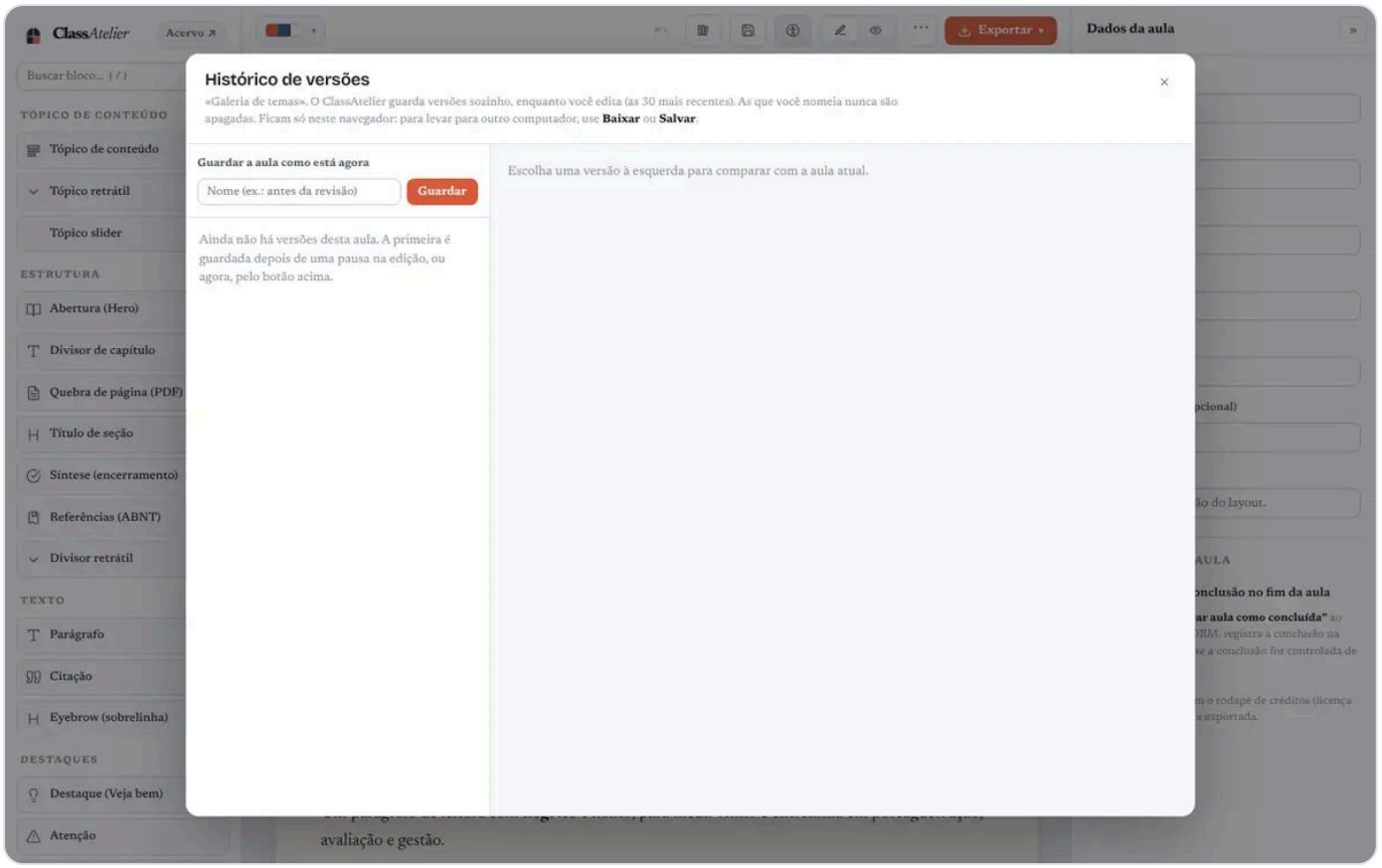


Figura 67. Histórico de versões.

O ClassAtelier guarda versões sozinho, enquanto você edita (as 30 mais recentes). As que você **nomeia** (campo «Nome (ex.: antes da revisão)» + **Guardar**) nunca são apagadas. Escolha uma versão à esquerda para comparar com a aula atual, bloco a bloco; dá para voltar à versão inteira ou recuperar só um bloco apagado. O histórico fica neste navegador: para levar a outro computador, use **Baixar** ou **Salvar**.

Termos e links

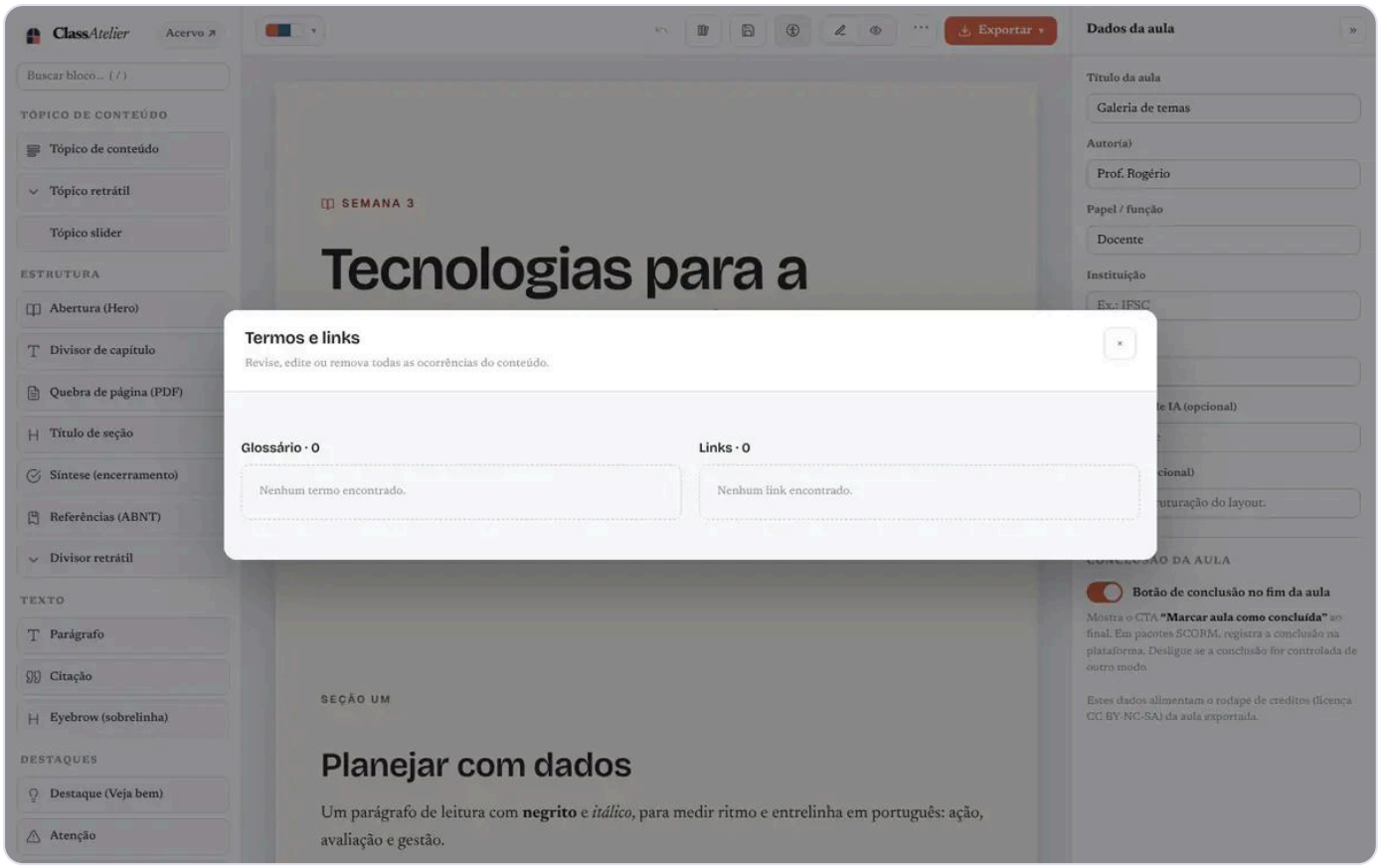


Figura 68. Termos e links (aula de demonstração, sem termos nem links).

Lista todas as ocorrências de **glossário** e de **links** da aula, para revisar, editar ou remover de uma vez. É a forma de conferir se nenhum link ficou quebrado ou apontando para o lugar errado antes de publicar.

Acessibilidade

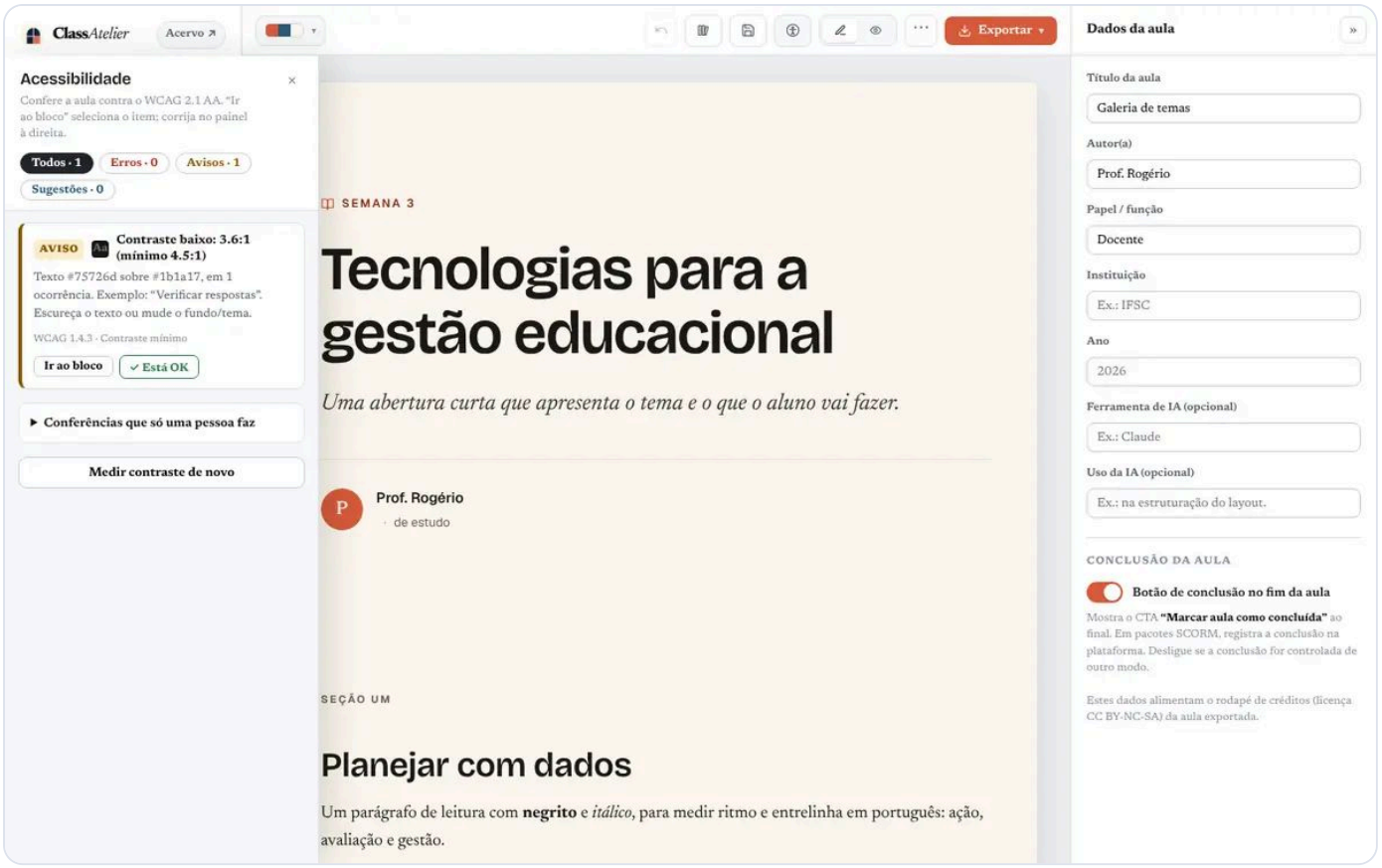


Figura 69. Painel de acessibilidade.

Confere a aula contra a **WCAG 2.1 AA**: imagens sem descrição, contraste, hierarquia de títulos, links, vídeos e tabelas. Os filtros separam **Erros**, **Avisos** e **Sugestões**. Cada item traz o critério da WCAG, **Ir ao bloco** (seleciona o bloco para você corrigir no painel) e **Está OK** (marca como conferido por você). **Medir contraste de novo** recalcula depois de mexer em cores ou tema. A seção **Conferências que só uma pessoa faz** lista o que nenhuma máquina decide (navegar só com o teclado, zoom de 200%, leitor de tela, significado que não dependa só de cor, legendas e transcrições, clareza do texto).

Pacote SCORM e conferência

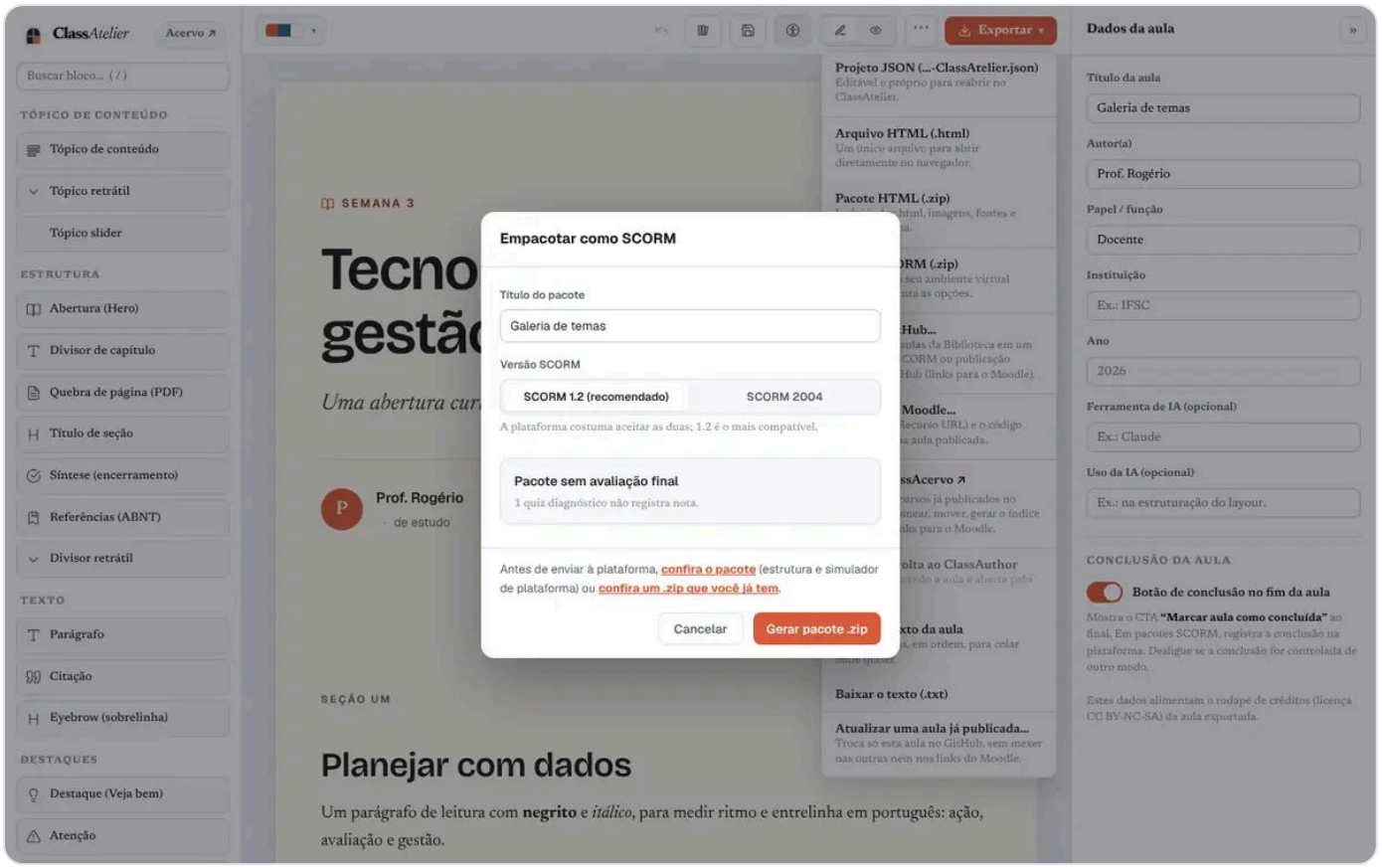


Figura 70. Opções do pacote SCORM.

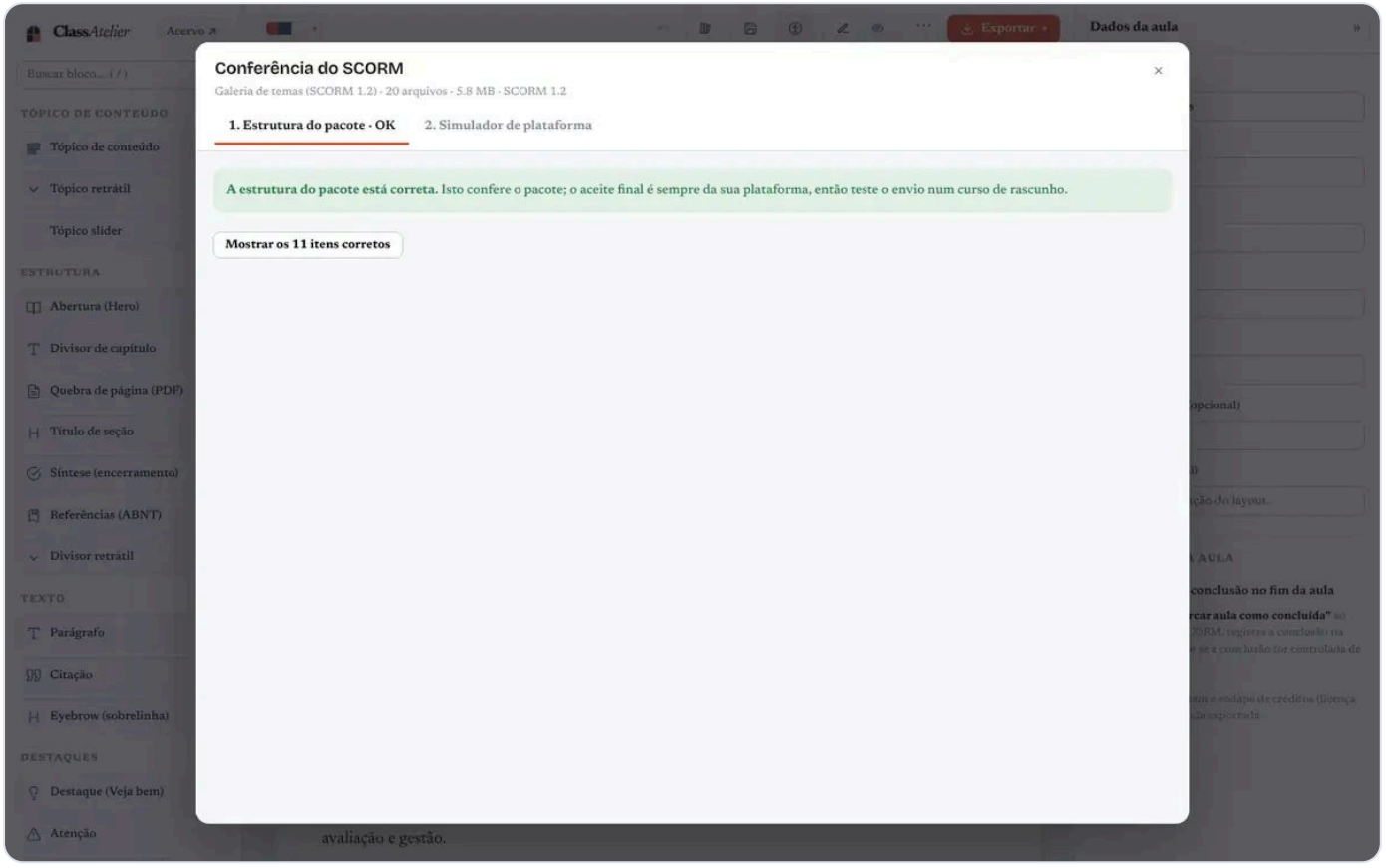


Figura 71. Conferência do SCORM: estrutura do pacote e simulador de plataforma.

SCORM 1.2 é o padrão, de maior compatibilidade; **2004** também está disponível. Quizzes marcados como **Avaliação final** enviam nota e aprovação ao Moodle; a conclusão vem do botão «Marcar aula como concluída». **Conferir pacote antes de gerar** abre duas abas: **1. Estrutura do pacote** (manifesto, arquivos, versão) e **2. Simulador de plataforma** (o que o Moodle receberia). O aceite final é sempre da sua plataforma: teste o envio em um curso de rascunho.

Curso e GitHub: montar o curso

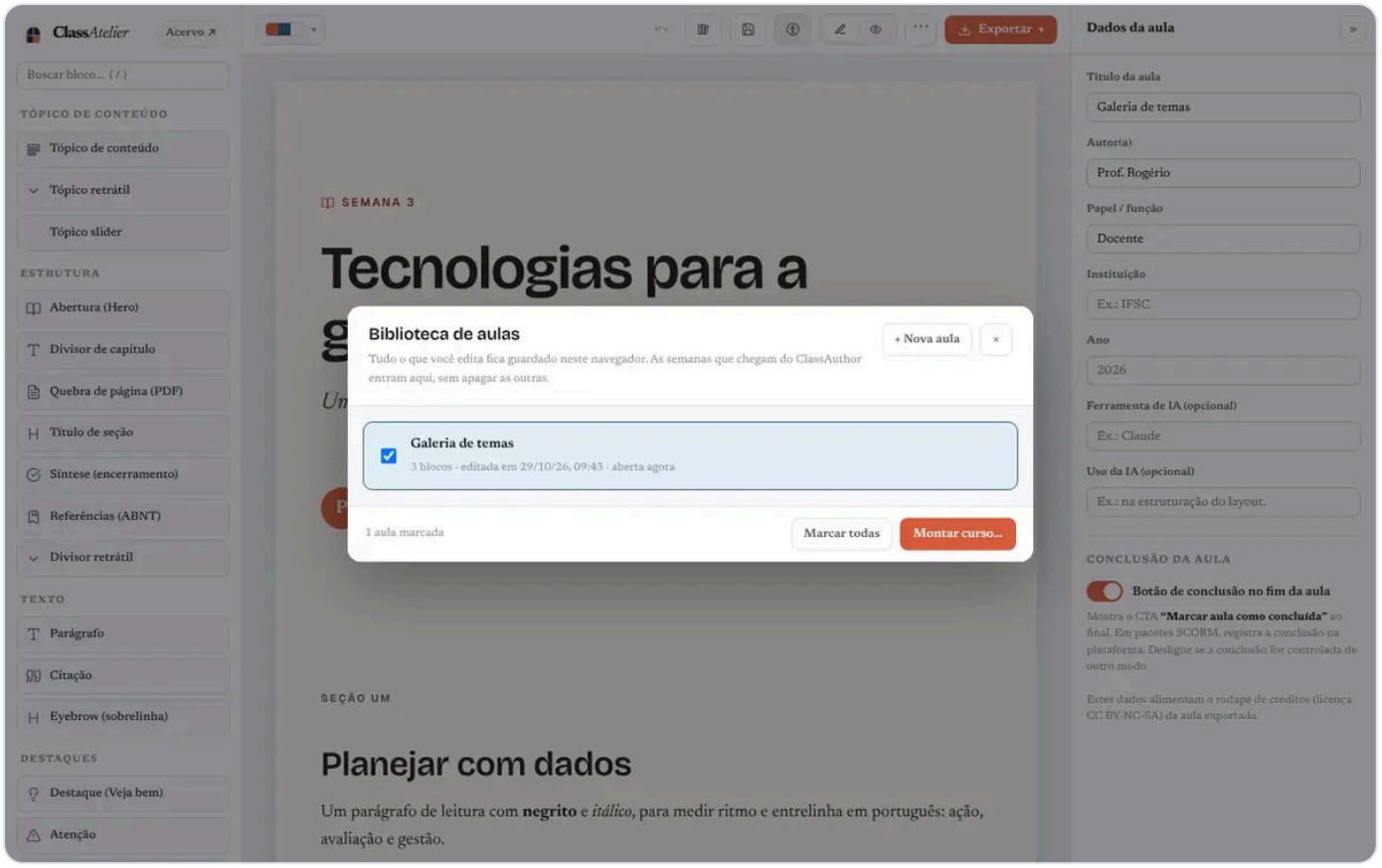


Figura 72. Passo 1: marcar as aulas na Biblioteca (a aula atual já vem marcada).

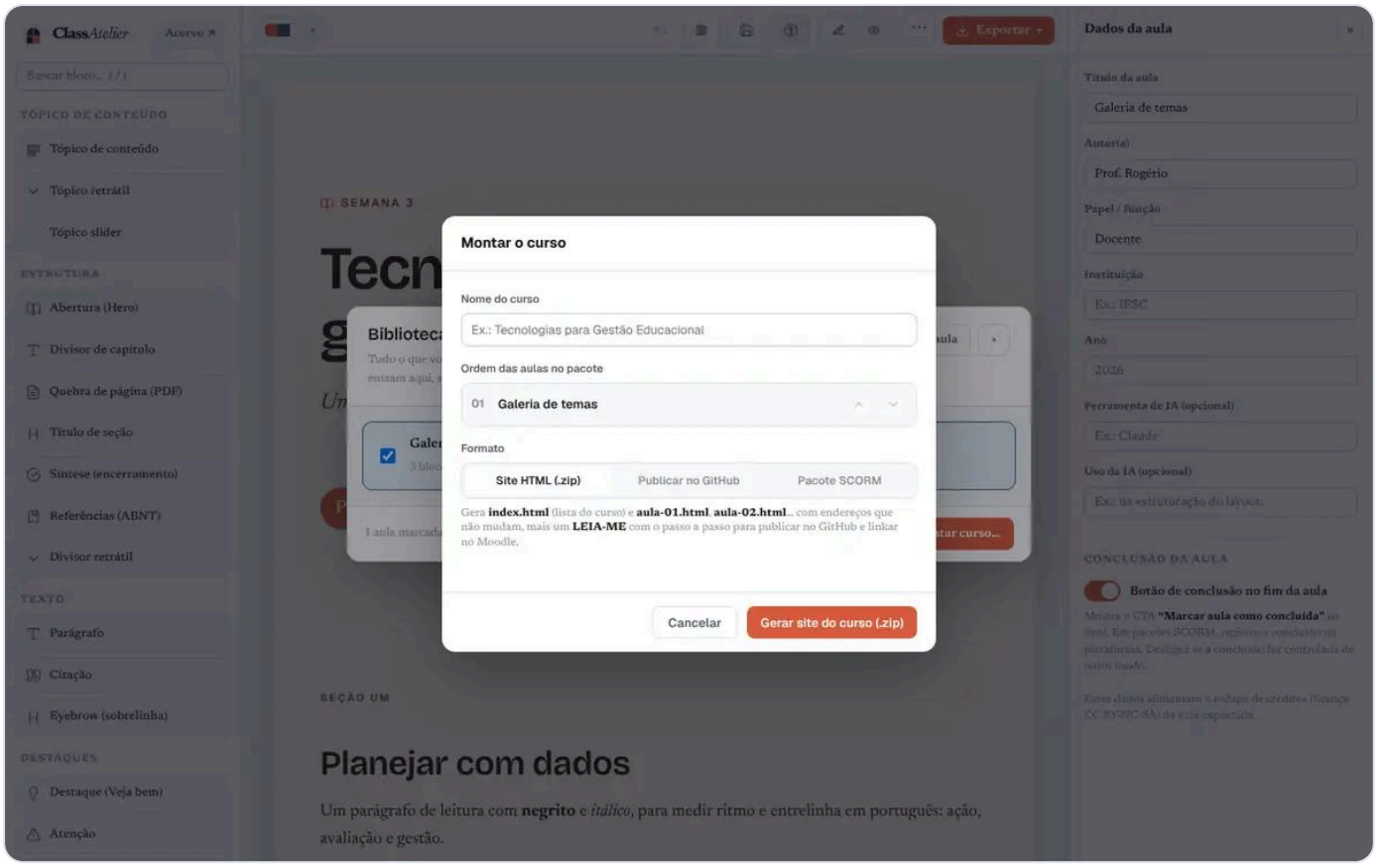


Figura 73. Passo 2: nome do curso, ordem das aulas (setas ↑ ↓) e formato.

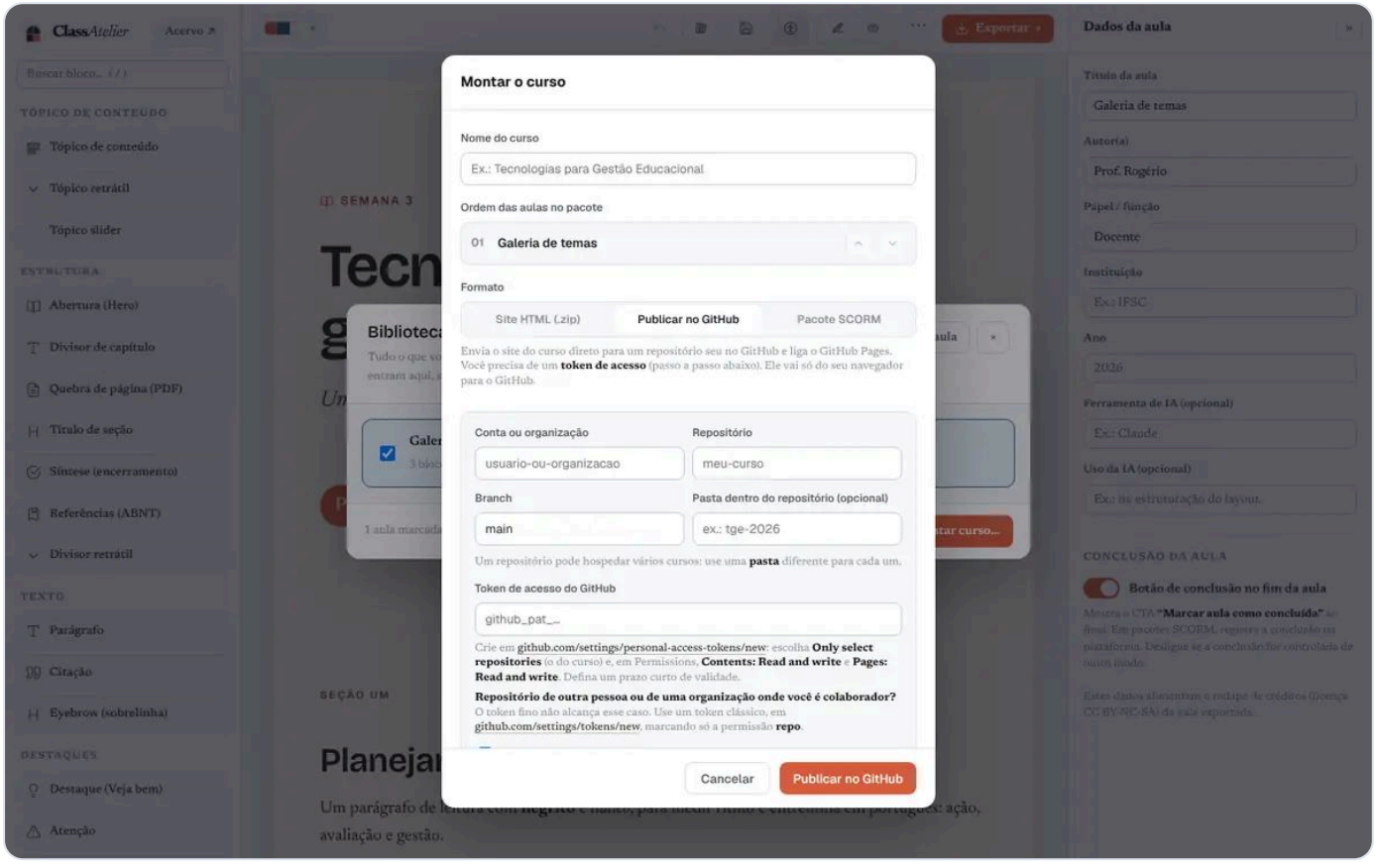


Figura 74. Formato «Publicar no GitHub».

Nome do curso	Título do site e da página-índice.
Ordem das aulas no pacote	Setas para subir e descer cada aula. Define `aula-01.html`, `aula-02.html`...
Site HTML (.zip)	`index.html` do curso + uma página por aula, em ZIP, para você publicar como quiser.
Pacote SCORM	Cada aula vira um item do curso, na ordem acima; quizzes marcados como avaliativos continuam enviando nota de 0 a 10 à plataforma.
Publicar no GitHub	Envia o site num único commit, só com os arquivos que mudaram, liga o GitHub Pages se estiver desligado e mostra os links de cada aula para colar no Moodle.
Conta ou organização · Repositório · Branch	Para onde publicar. Um repositório pode hospedar vários cursos.
Pasta dentro do repositório (opcional)	Uma pasta por curso (por exemplo `tedpro/TGE`). Aulas de outras pastas não são tocadas.
Token de acesso do GitHub	Token fino, só do repositório, com **Contents: Read and write** e **Pages: Read and write**. Para repositório de outra pessoa ou organização onde você é colaborador, o token fino não alcança: use um token clássico com o escopo **repo**. O token vai do navegador direto ao GitHub.
Criar o repositório se não existir	Cria um repositório público na sua conta.
Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado	Ativa a publicação do site.
Lembrar o token neste navegador	Guarda o token neste navegador. Não use em computador compartilhado.

Colocar no Moodle

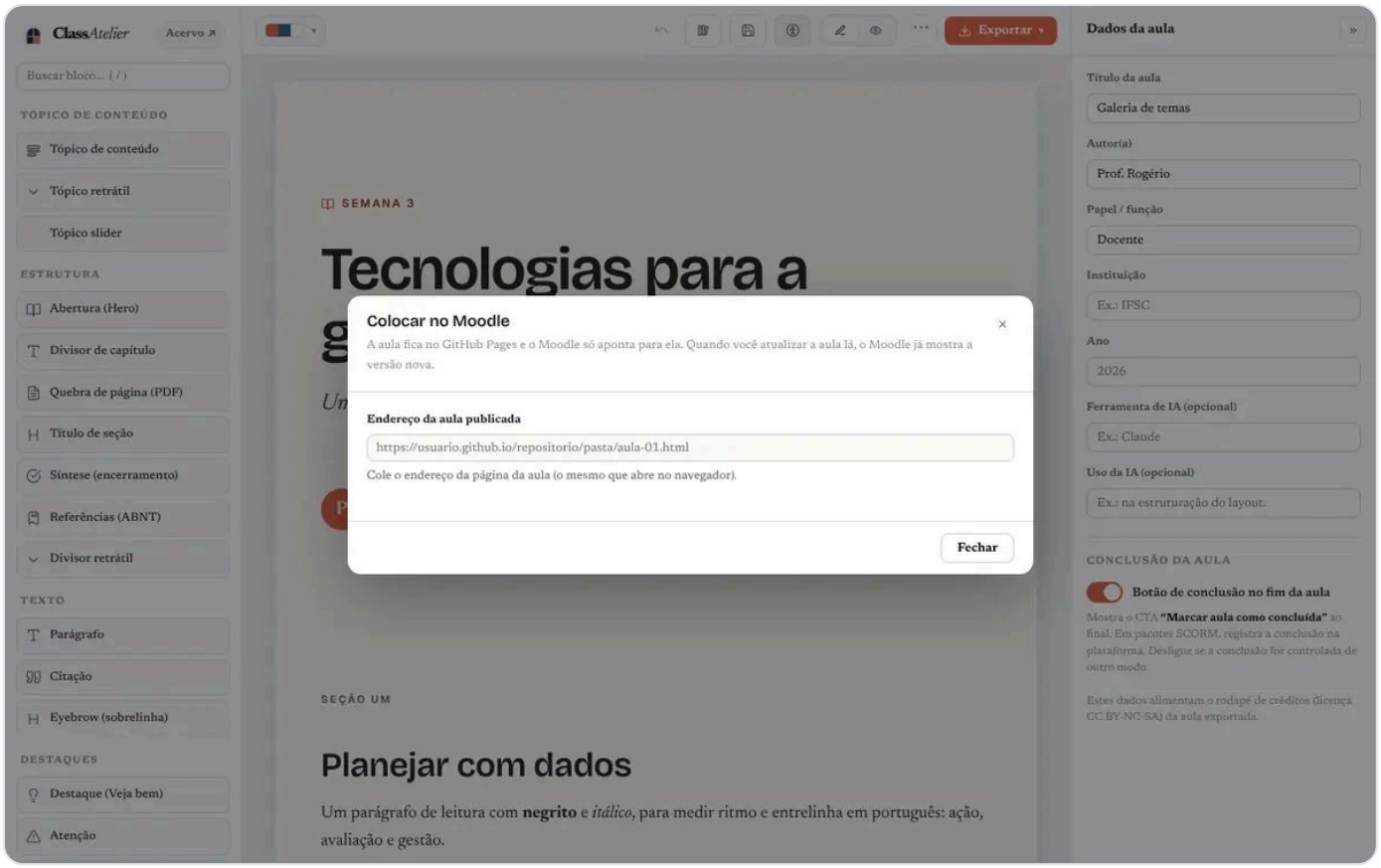


Figura 75. Colocar no Moodle.

Cole o endereço da página da aula publicada (o mesmo que abre no navegador). A janela mostra o texto para o recurso **URL** e o código **iframe**. Ver «Moodle» para o passo a passo.

Atualizar uma aula já publicada

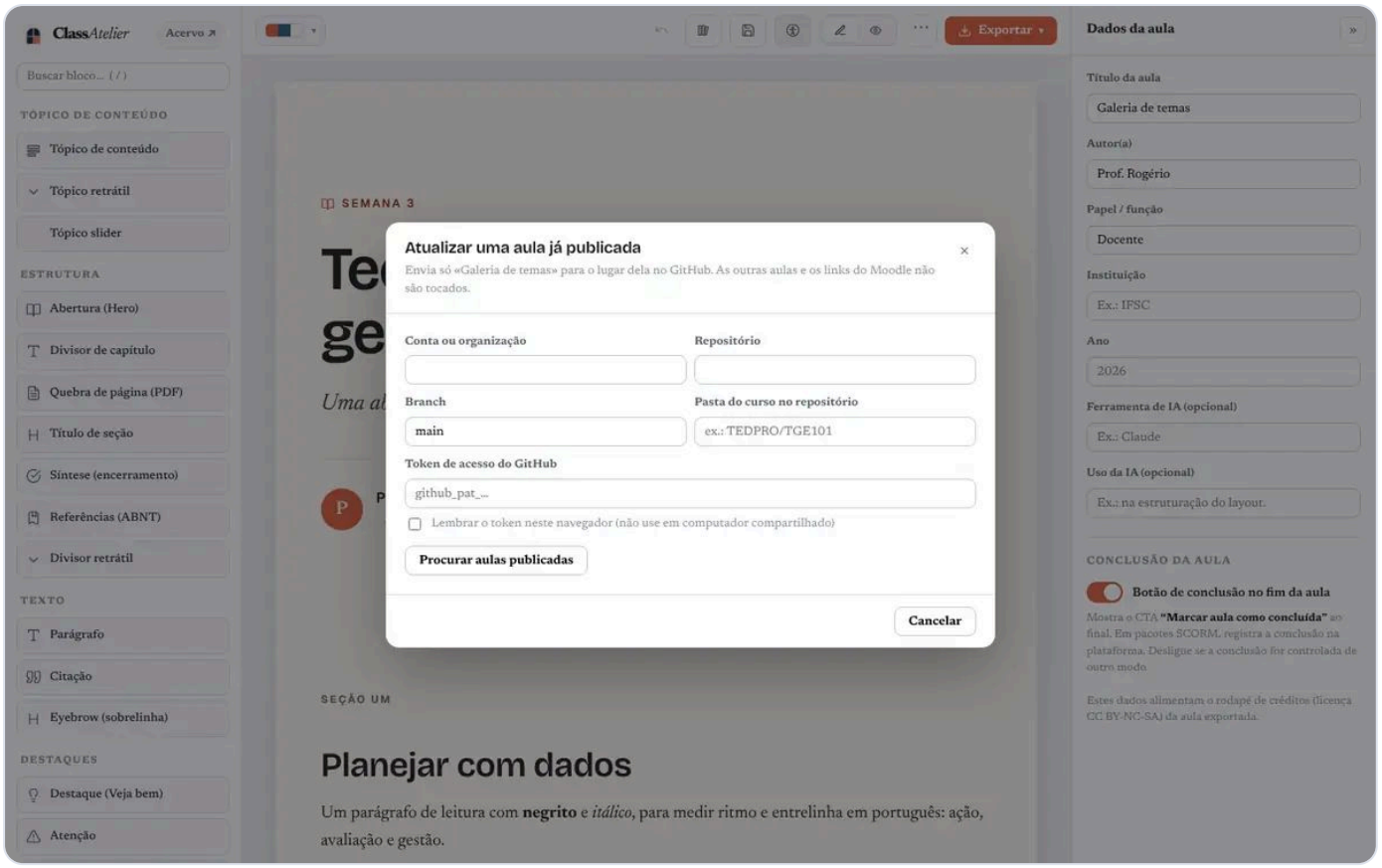


Figura 76. Atualizar uma aula já publicada.

Preencha conta, repositório, branch e a **pasta do curso** (por exemplo `TEDPRO/TGE101`) e clique em **Procurar aulas publicadas**. Escolha qual página substituir. Só *esta* aula é trocada, num commit; as outras e os endereços já colados no Moodle ficam como estão. Se a semana foi renomeada, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga do `…-ClassAtelier.json` da mesma semana.

Enviar de volta ao ClassAuthor

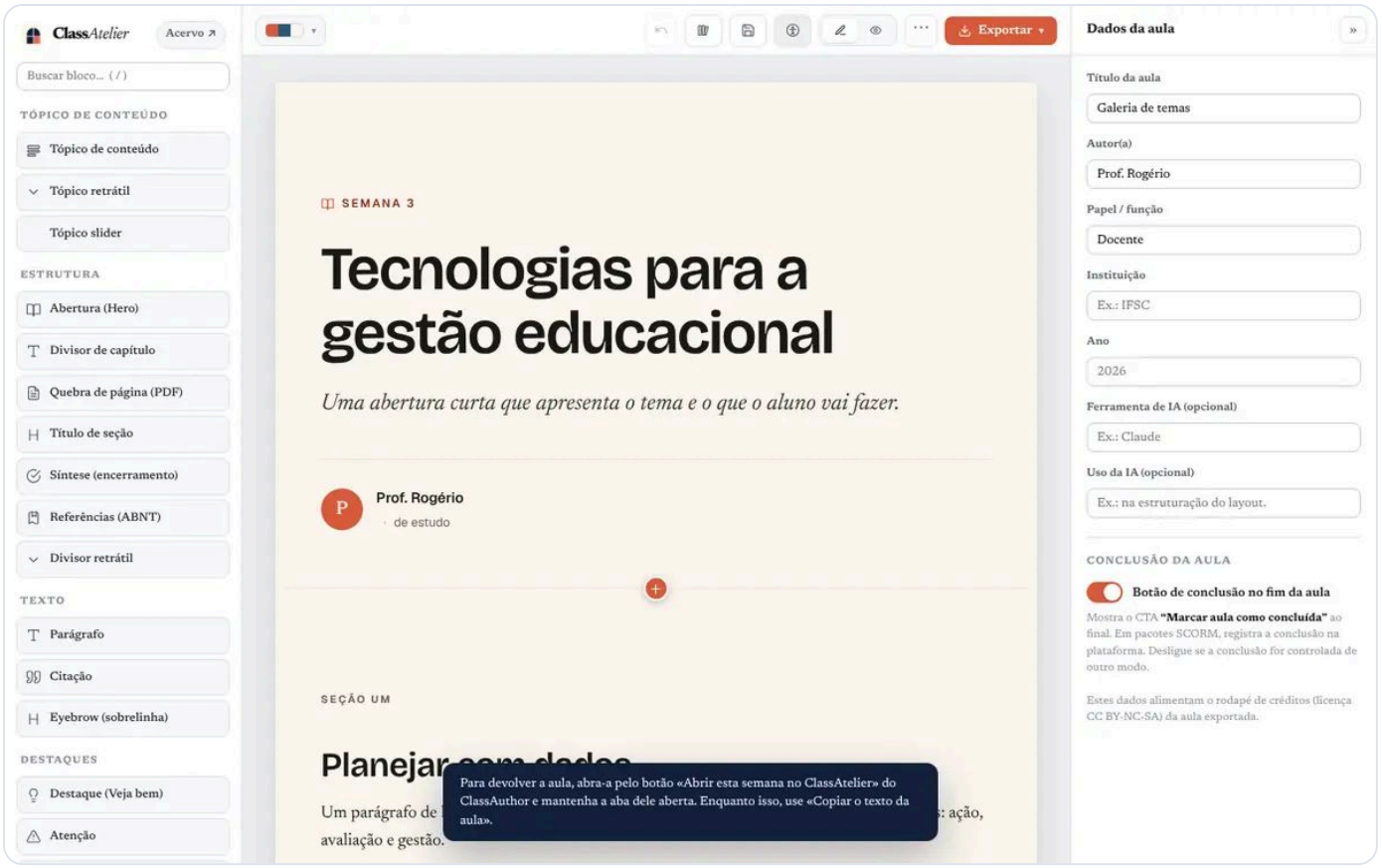


Figura 77. Quando a aula não veio do ClassAuthor, o ClassAtelier explica o que fazer.

1. **Abra a semana pelo ClassAuthor**

   Use **Abrir esta semana no ClassAtelier ↗**. É esse botão que liga as duas abas.

2. **Edite e use Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor**

   O ClassAtelier envia o projeto editado e o texto corrido por mensagem entre abas, só entre os dois sites de origem conhecida.

3. **Confira no ClassAuthor**

   O cartão ganha «Versão editada no ClassAtelier». Com a aba do ClassAuthor fechada, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto** e **Salvar**.

Visualizar: computador, tablet e celular

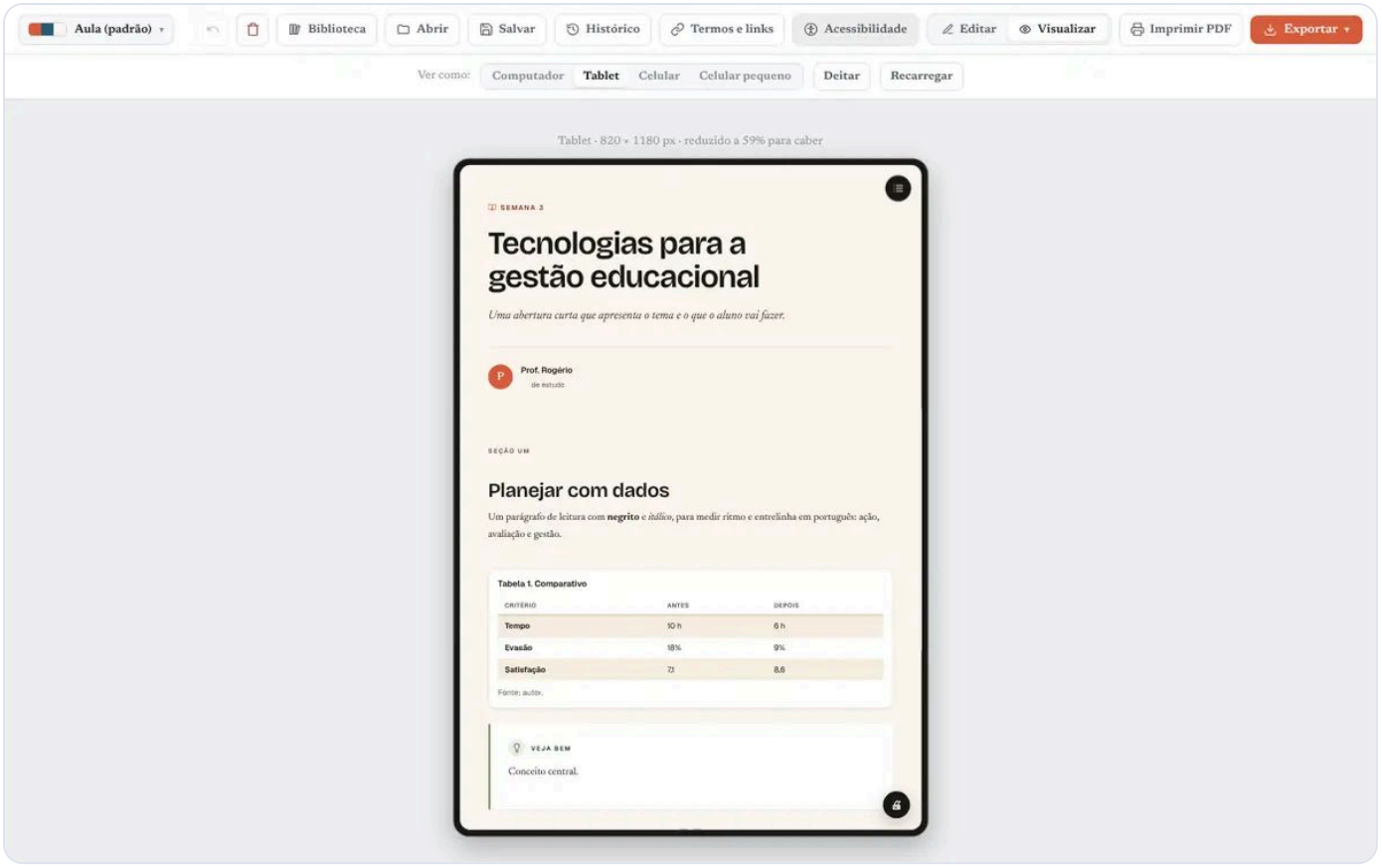


Figura 78. Visualizar em tablet.

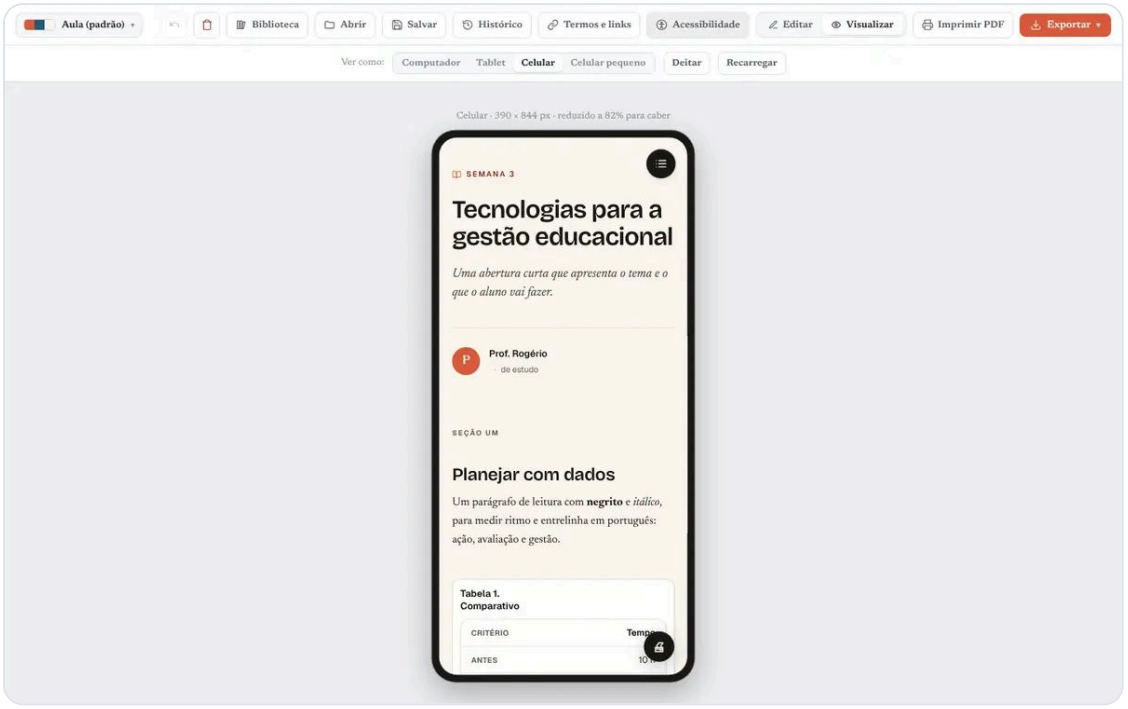


Figura 79. Visualizar em celular.

Computador, Tablet, Celular e **Celular pequeno** mostram a aula na largura real de cada aparelho (com o zoom ajustado para caber). **Girar** alterna retrato e paisagem. **Recarregar**

volta ao início da aula. A prévia usa o mesmo código da exportação, então o que você vê é o que o aluno recebe.

Temas

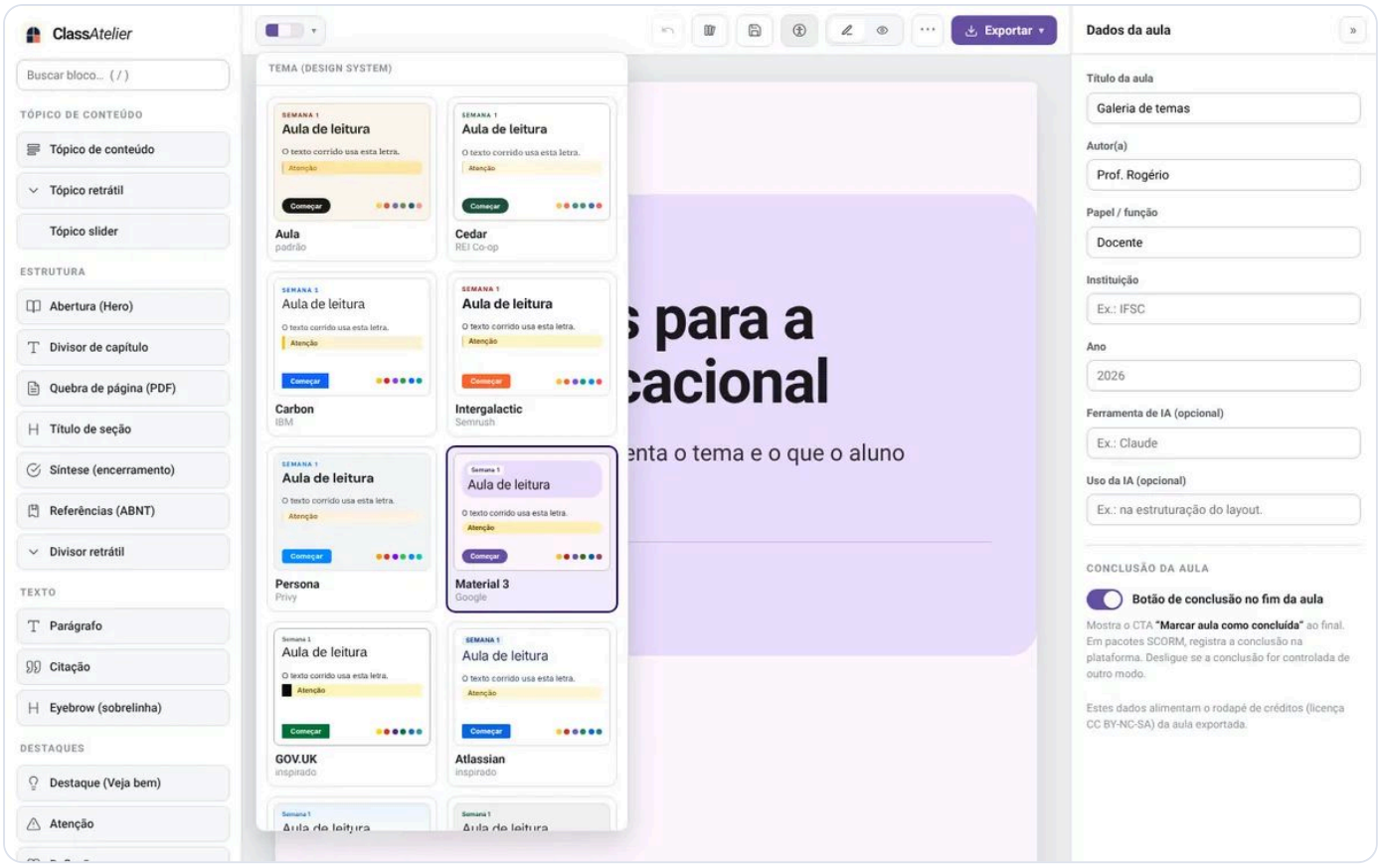


Figura 80. Seletor de temas. Cada miniatura mostra abertura, texto, aviso e botão. O tema escolhido vai no arquivo exportado, com as fontes.

TEMA	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Aula (padrão)	Identidade própria do ClassAtelier	O tema do próprio ClassAtelier.
Cedar · Carbon · Intergalactic · Persona	Design systems da REI Co-op, IBM, Semrush e Privy	Cada um com sua personalidade de componentes.
Material 3	Google	Único sem «inspirado» no nome.

TEMA	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
GOV.UK · Atlassian · Fluent · Polaris · Primer · Ant Design · Lightning · Spectrum	Governo do Reino Unido, Atlassian, Microsoft, Shopify, GitHub, Ant Group, Salesforce e Adobe	Chamados «inspirado»: usam cores e formato dos componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias.

Trocar de tema muda cores, tipografia e o formato dos componentes de uma vez, sem perder conteúdo. Depois de trocar, rode **Medir contraste de novo** no painel de acessibilidade: o contraste das cores de fundo muda de tema para tema.

Créditos e licença nas aulas exportadas

O rodapé de toda aula exportada traz a atribuição ao **LumeAuthor**, do Prof. Luís Lindner, e à coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC), e o conteúdo é licenciado em **CC BY-NC-SA**. Os campos **Autor(a)**, **Instituição**, **Ano** e **Ferramenta/Uso da IA** do painel Dados da aula alimentam esse rodapé. Aulas vindas do ClassAuthor já trazem o crédito do ClassAuthor como último bloco.

ETAPA 3

ClassAcervo

Ferramenta para cuidar dos cursos que já estão no GitHub Pages: ver o que está publicado, renomear, mover, duplicar, excluir, gerar a página-índice e copiar os links para o Moodle. Tudo roda no navegador e fala direto com o GitHub.

Conectar ao repositório

1. **Preencha conta, repositório e branch**
   Os três campos ficam na mesma linha. Exemplo: `rgbittencourt` e `moodle-ifsc`. A branch pode ficar em branco para usar a principal.

2. **Crie e cole o token do GitHub**
   Use um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita (o link «Criar token» da tela leva à página certa). Ele vai direto do navegador ao GitHub e não passa por nenhum outro servidor.

3. **Marque «Lembrar» só no seu computador**

Sem marcar, o token vale apenas enquanto a aba estiver aberta.

4 **Clique em Conectar**

O ClassAcervo lê a árvore do repositório e mostra os cursos.

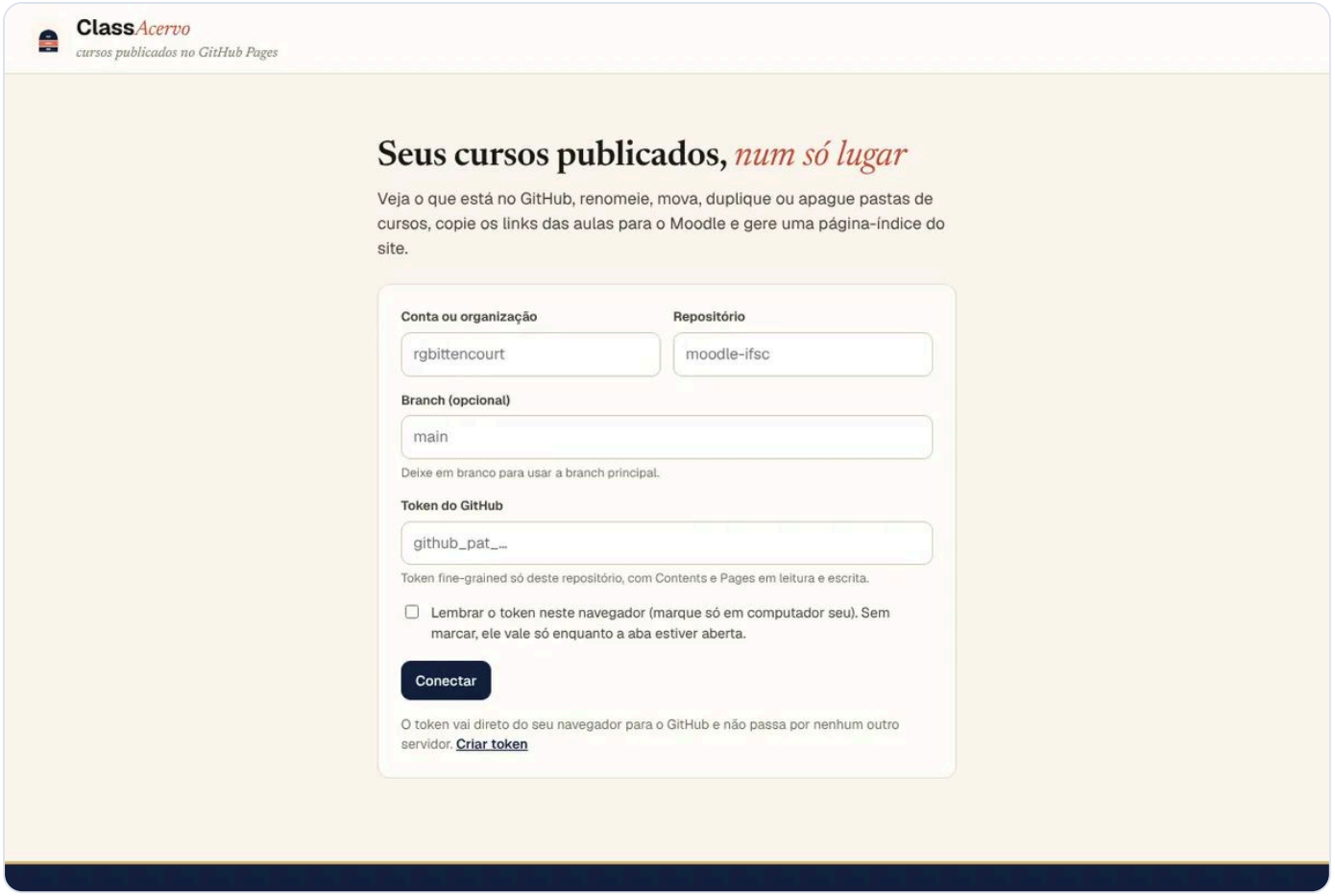


Figura 81. Conexão do ClassAcervo.

REPOSITÓRIO DE OUTRA PESSOA

Para um repositório que não é seu (ou de uma organização onde você é só colaborador), o token fino não alcança. Use um token clássico com o escopo **repo**. Se o GitHub informar que sua conta não pode alterar o repositório, o ClassAcervo avisa e passa a funcionar só para consulta.

Cabeçalho e abas

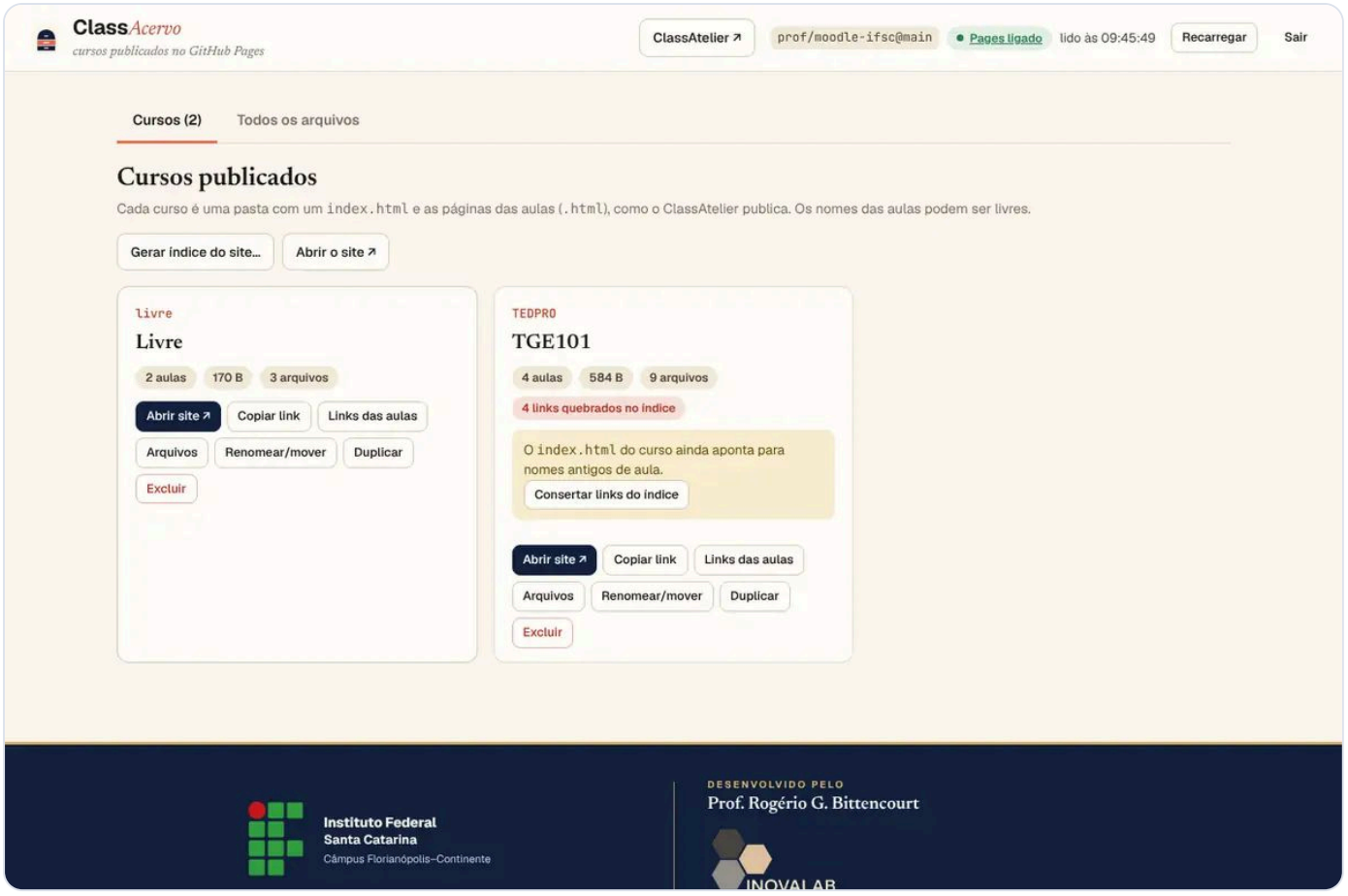


Figura 82. ClassAcervo conectado.

ClassAtelier ↗	Abre o editor das aulas em outra aba.
Chip «conta/repositório@branch»	Mostra a que repositório você está conectado.
Pages ligado · Pages desligado · ligar	Estado do GitHub Pages. Se estiver desligado, o chip vira botão e liga o Pages.
lido às HH:MM:SS · Recarregar	Hora da última leitura do repositório. **Recarregar** lê de novo (use depois de mudanças feitas fora do ClassAcervo).
Sair	Esquece a conexão e o token desta aba e volta à tela de conexão.
Aba Cursos (N)	Uma pasta por curso: pasta com `index.html` e as páginas das aulas.

Aba Todos os arquivos	A árvore completa do repositório.
Gerar índice do site…	Cria um `index.html` que lista os cursos.
Abrir o site ↗	Abre o site do GitHub Pages do repositório.

Aba Cursos

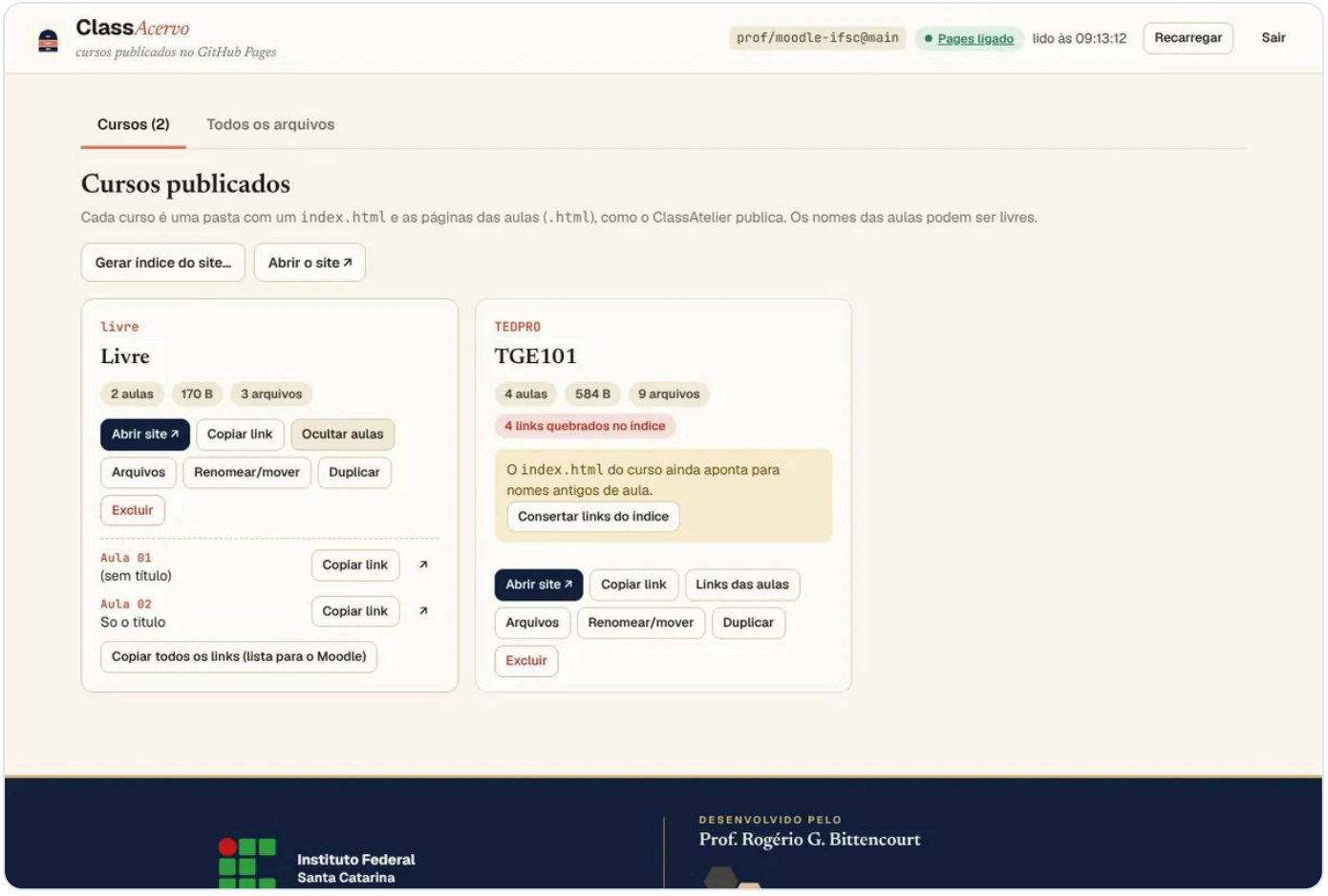


Figura 83. Cartões de cursos. Quando o `index.html` do curso aponta para nomes antigos, o cartão avisa e oferece **Consertar links do índice**.

Selos do cartão	Número de aulas, tamanho e número de arquivos; «N links quebrados no índice» quando houver.
Abrir site ↗ · Copiar link	Abre ou copia o endereço do curso.
Links das aulas / Ocultar aulas	Lista cada aula («Semana 3», título) com **Copiar link** e ↗. **Copiar todos os links (lista para o Moodle)** copia a lista inteira.

Arquivos	Leva à aba de arquivos, já na pasta do curso.
Renomear/mover · Duplicar · Excluir	Operações sobre a pasta inteira (ver «Janelas»).
Consertar links do índice	Quando as aulas foram renomeadas, reescreve no `index.html` do curso os links que apontavam para os nomes antigos, casando pelo número da semana.

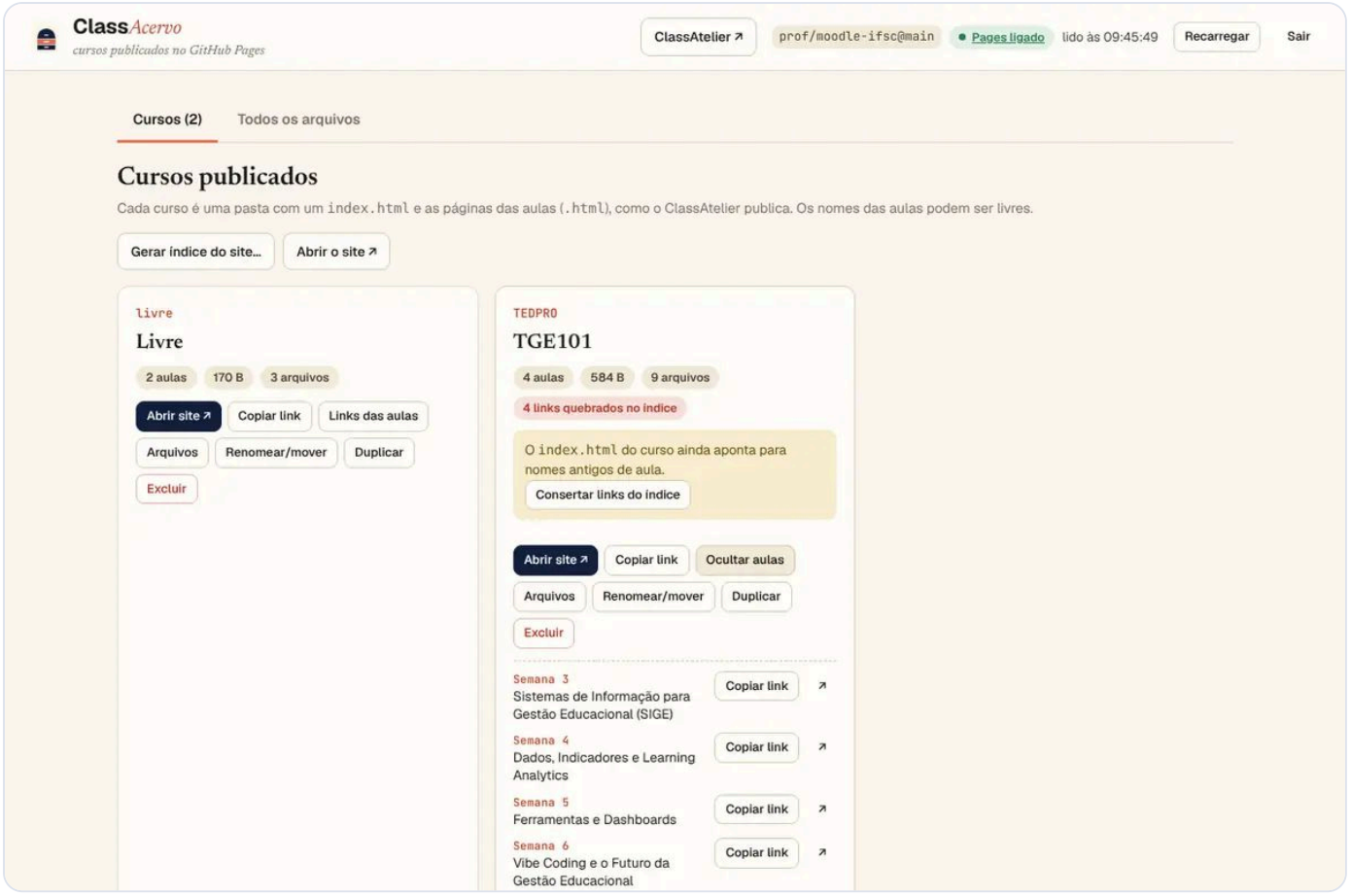


Figura 84. «Links das aulas» aberto.

Aba Todos os arquivos

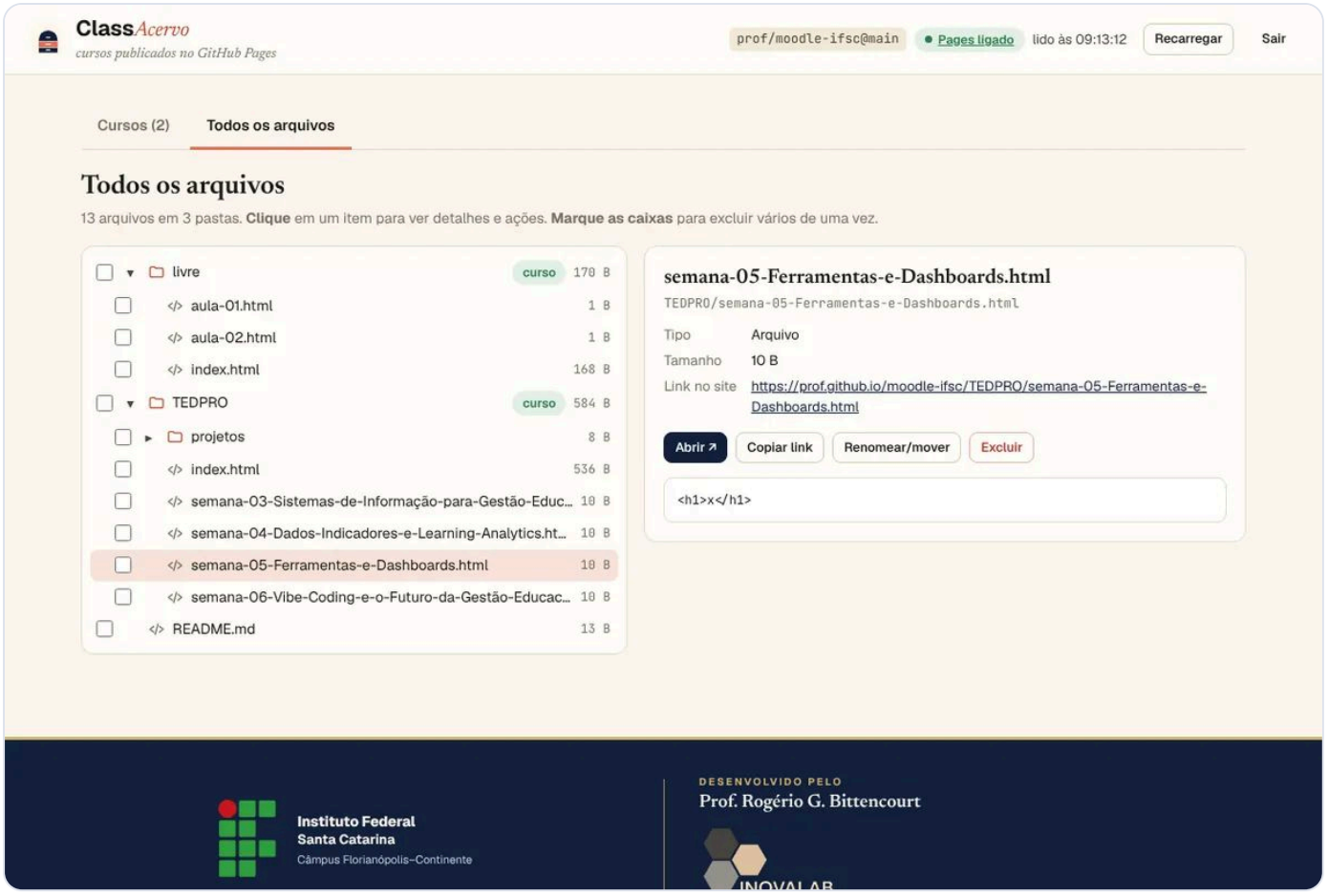


Figura 85. Árvore de arquivos e detalhes do item selecionado.

Clique em um item para ver tamanho, endereço no site e ações: **Abrir**, **Copiar link**, **Renomear/mover**, **Excluir** e, em pastas, **Duplicar** e **Gerar índice...**. Arquivos de texto e imagens têm pré-visualização (arquivos grandes mostram só «Abrir ↗»). Pastas que são cursos levam o selo «curso».

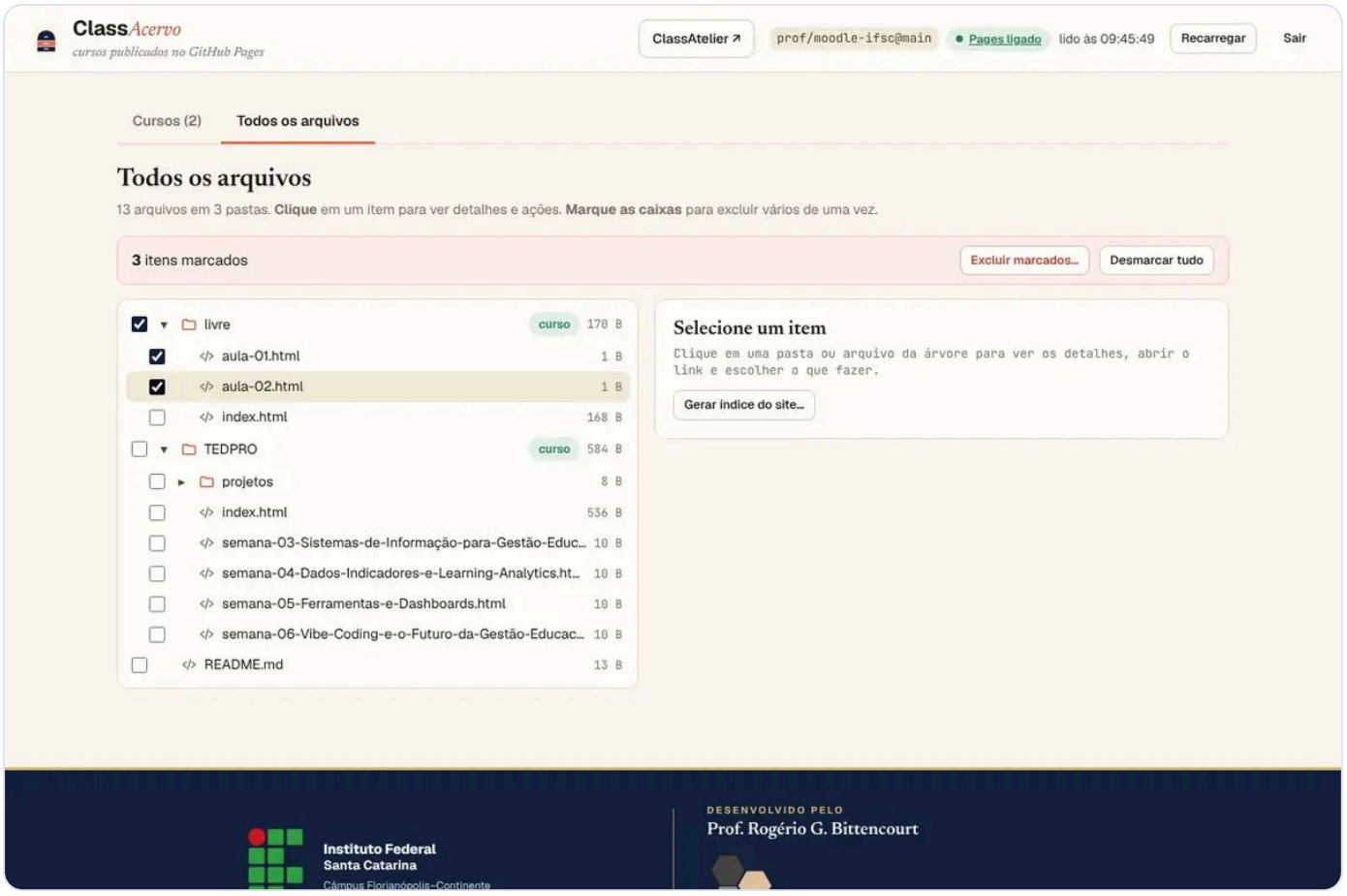


Figura 86. Marque as caixas para agir em vários itens de uma vez.

Com itens marcados aparece a barra **N itens marcados**, com **Excluir marcados...** e **Desmarcar tudo**.

Janelas, uma a uma

Gerar índice do site

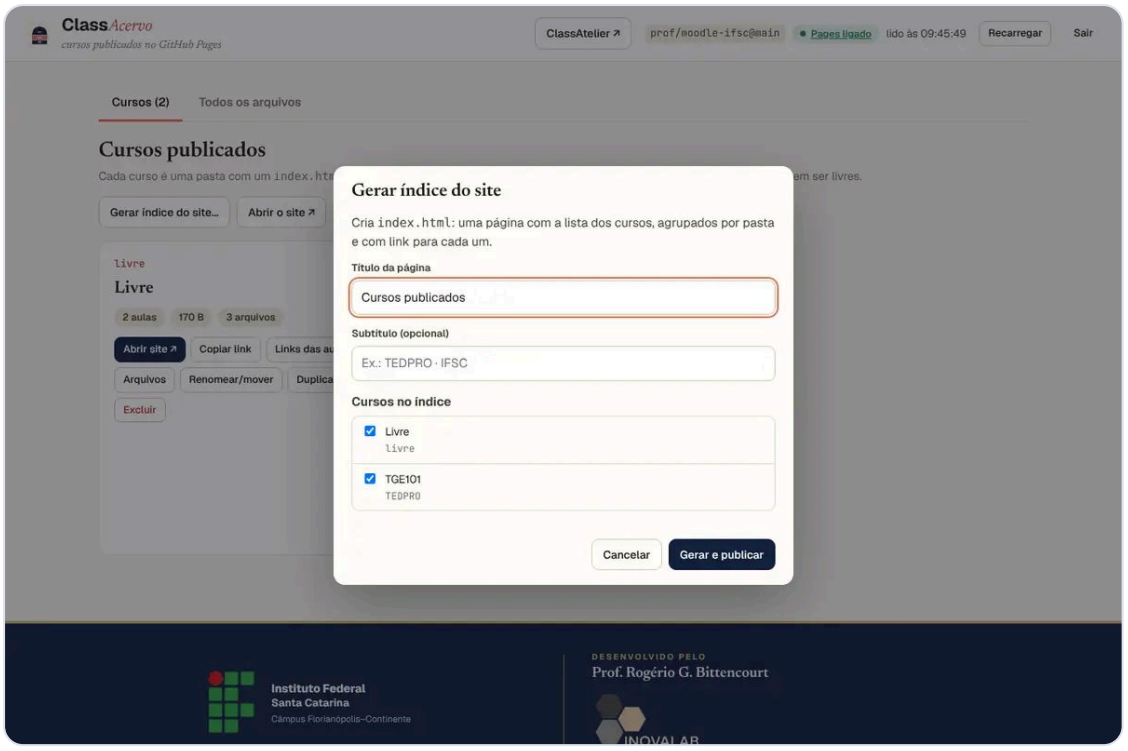


Figura 87. Gerar índice do site.

Cria um `index.html` com a lista dos cursos, agrupados por pasta e com link para cada um, **na raiz do repositório ou em qualquer pasta** (use o botão «Gerar índice...» da pasta). Campos: **Título da página**, **Subtítulo (opcional)** e a lista **Cursos no índice** (desmarque os que não devem aparecer). **Gerar e publicar** grava em um commit. A página leva o crédito de autoria e a data da última atualização, e é marcada como gerada pela ferramenta.

Renomear ou mover

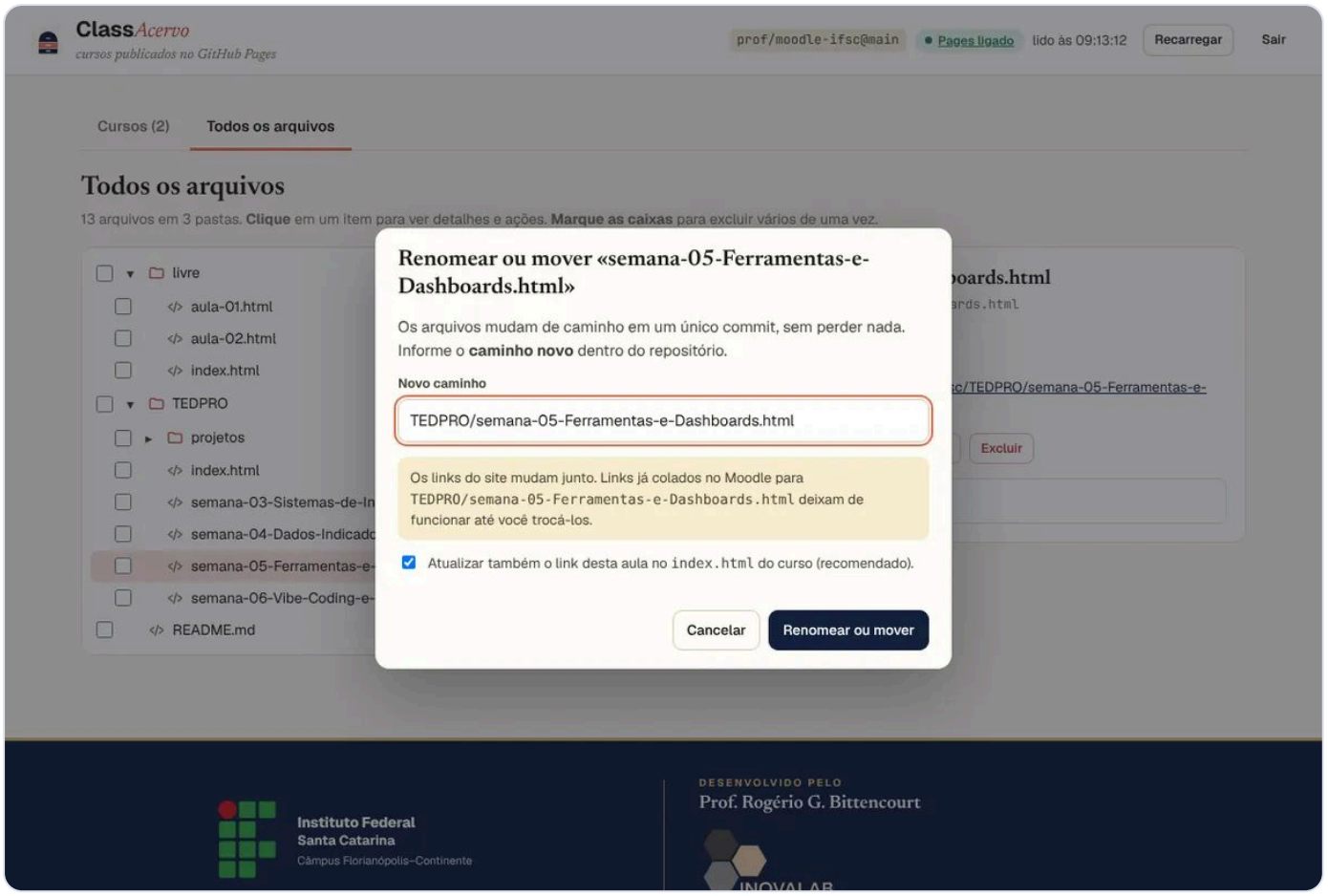


Figura 88. Renomear ou mover. A caixa marcada atualiza o `index.html` do curso junto.

Duplicar

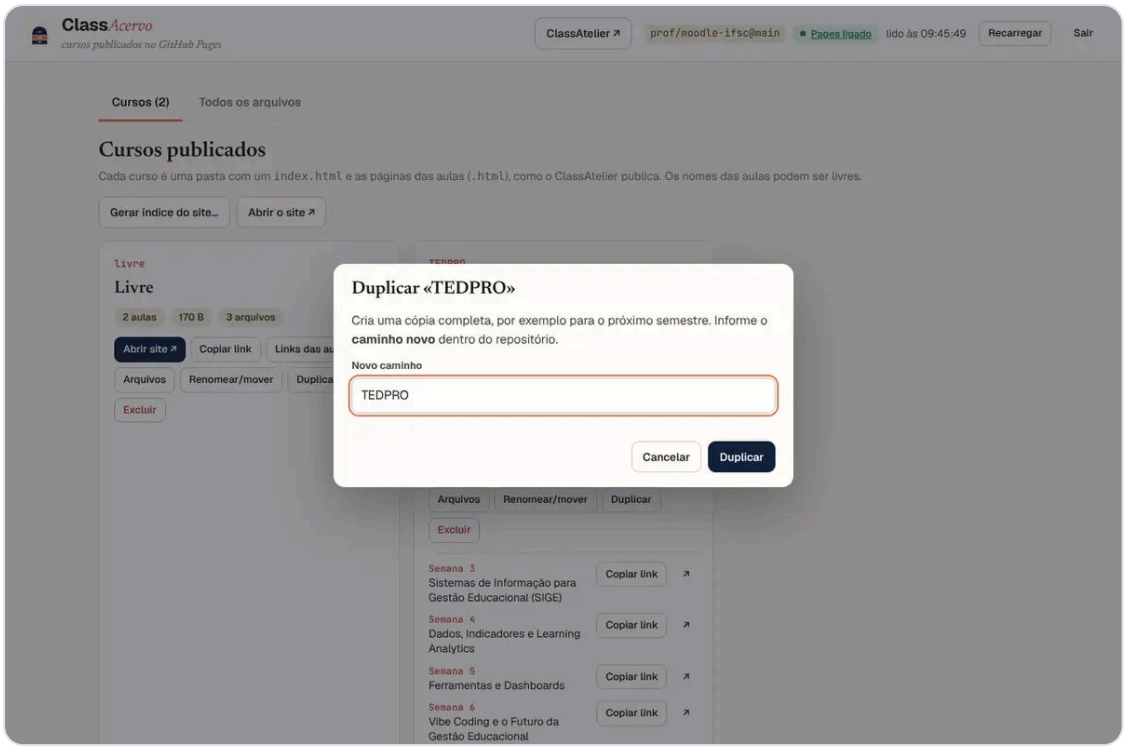


Figura 89. Duplicar uma pasta.

Cria uma cópia completa da pasta, por exemplo para o próximo semestre. Informe o **caminho novo** dentro do repositório. O original não muda.

Excluir

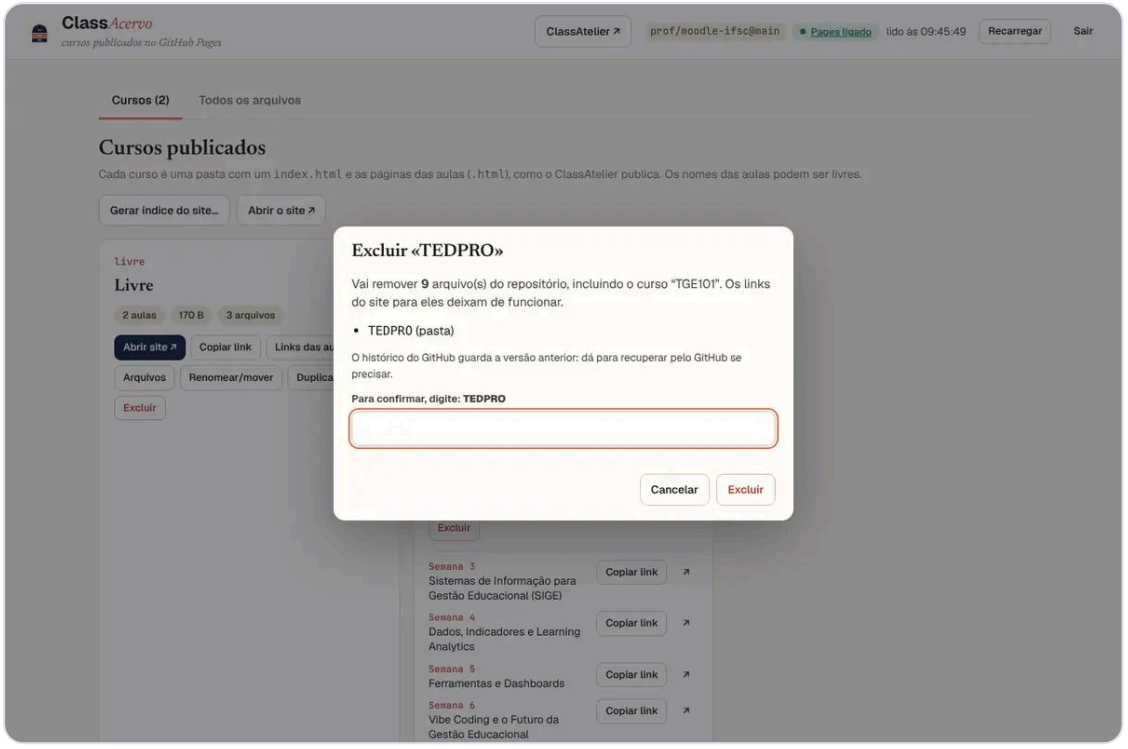


Figura 90. Excluir pede para digitar o nome.

Mostra quantos arquivos serão removidos e exige **digitar o nome** da pasta ou do arquivo para confirmar. O histórico do GitHub guarda a versão anterior, então dá para recuperar pelo próprio GitHub. Para vários itens, use **Excluir marcados...**.

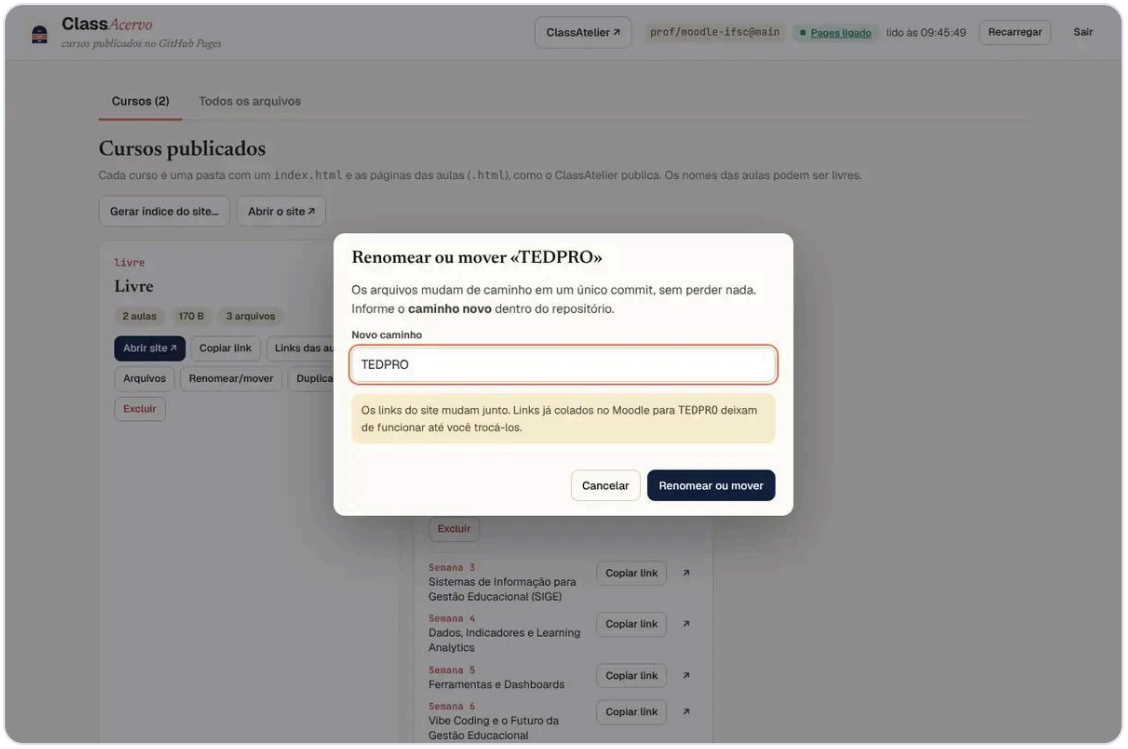


Figura 91. Mover uma pasta de curso inteira.

ATENÇÃO: O MOODLE APONTA PARA O ENDEREÇO

Renomear ou mover um arquivo muda esse endereço, e os links já colados no Moodle deixam de funcionar até você trocá-los. Se a aula já está no Moodle, prefira **Atualizar uma aula já publicada...** no ClassAtelier, que troca o conteúdo sem mexer no endereço. Tudo no ClassAcervo acontece em **um único commit**, e o histórico do GitHub guarda o estado anterior.

Segurança e limites do ClassAcervo

Onde o token fica	Só neste navegador (na aba, ou salvo se você marcou «Lembrar»). Vai direto a `api.github.com`. O ClassAcervo não tem servidor.
Mínimo necessário	Token fino, só do repositório, com Contents e Pages. Defina um prazo curto de validade.

Repositório muito grande	Se o GitHub devolver a lista incompleta, o ClassAcervo avisa e alguns arquivos podem não aparecer.
Créditos	A tela de conexão foi compactada para que o rodapé de créditos (IFSC, autor, INOVALAB) apareça inteiro sem rolar em telas de 1280×720 ou maiores.
Quem tem um repositório de aulas	O ClassAcervo reconhece como curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Nomes de aulas podem ser livres; o número da semana é lido do nome quando existe.

ETAPA 4

Moodle

Há mais de um jeito de levar a aula, e você escolhe conforme o que precisa.

CAMINHO	QUANDO USAR	COMO
Recurso URL (recomendado)	A aula está no GitHub Pages e você quer que o Moodle sempre mostre a versão atual.	No curso, «Adicionar uma atividade ou recurso» → **URL**. Em «URL externa», cole o endereço da aula. Em «Aparência → Exibir», escolha **Incorporar** (a aula aparece dentro da página do Moodle) ou **Em uma nova janela**.
Código iframe	Quer a aula dentro de uma Página ou Rótulo.	No modo HTML do editor, cole o código gerado em **Exportar → Colocar no Moodle...**. Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos; nesse caso use o recurso URL.
Pacote SCORM	Precisa registrar conclusão e nota do quiz no Moodle.	**Exportar → Pacote SCORM** (ou Curso → Pacote SCORM). No Moodle: atividade **Pacote SCORM** → envie o `.zip`. Teste primeiro em um curso de rascunho.
Quiz em Moodle XML	Quer as questões no banco de questões do curso.	No curso: Banco de questões → **Importar** → formato **Moodle XML** → arquivo `…-Quiz.xml` do ClassAuthor. Cada semana vira uma categoria (`$course$/top/Curso/Semana N`). As questões são de resposta única, com

CAMINHO	QUANDO USAR	COMO
		alternativas embaralhadas e feedback em todas.
Atividade «Arquivo» ou HTML solto	Quando não há GitHub.	Envie o **Arquivo HTML** ou o **Pacote HTML** exportado como recurso Arquivo. Funciona, mas cada correção exige um novo envio.

DICA Com o recurso URL, atualizar a aula no GitHub (**Atualizar uma aula já publicada…**) já atualiza o que o aluno vê. Não é preciso mexer no Moodle de novo. Por isso o endereço de uma aula publicada é tratado como definitivo.

De onde vem o endereço de cada aula

Com o site publicado em `https://CONTA.github.io/REPOSITORIO/PASTA/`, a aula N fica em `…/PASTA/aula-NN.html` (ou no nome livre que você deu) e o índice do curso em `…/PASTA/`. O ClassAcervo (aba Cursos → Links das aulas) e o ClassAtelier (depois de publicar) mostram esses endereços prontos para copiar.

SOBRE OS NOMES DO MOODLE Os nomes dos menus acima seguem o Moodle 4. Em versões ou temas diferentes eles podem variar um pouco; o princípio (recurso URL, importar XML, pacote SCORM) é o mesmo. Nada disso foi testado por mim em um Moodle real.

OPCIONAL

Instalar como aplicativo

Instalar os três como aplicativo é opcional. Veja o que muda e o que não muda.

Os três aplicativos têm um **manifesto de aplicativo** (nome, ícone, cores), então o navegador oferece instalá-los como um aplicativo de janela própria. É opcional: tudo funciona normalmente numa aba do navegador.

NAVEGADOR	COMO INSTALAR
Chrome (computador)	Abra o aplicativo, clique no ícone de instalar na barra de endereço ou em ⋮ → «Salvar e compartilhar» → «Instalar página como app».

NAVEGADOR	COMO INSTALAR
Edge (computador)	⋯ → «Aplicativos» → «Instalar este site como um aplicativo».
Safari (iPhone/iPad)	Compartilhar → «Adicionar à Tela de Início».
Chrome (Android)	⋮ → «Instalar app» ou «Adicionar à tela inicial».

O que muda	O app abre numa janela sem barra de endereço, com o ícone do aplicativo.
O que não muda	Não há modo offline: os três precisam de internet (o ClassAtelier carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas; o ClassAuthor fala com o servidor da Vercel; o ClassAcervo fala com o GitHub). O dado continua guardado no navegador.
Escopo	Cada app tem escopo e identidade próprios: o ClassAcervo (`/acervo/`) é instalado separado do ClassAtelier.
Cuidado com os botões entre apps	Botões como «Abrir ClassAtelier ↗» abrem outro endereço; num app instalado, isso pode abrir uma janela do navegador. A ponte do ClassAuthor para o ClassAtelier (abrir a semana e depois «Enviar de volta») depende de a segunda aba ter sido aberta pela primeira. **Para esse fluxo, use abas normais do navegador** (não testei a ponte entre janelas de apps instalados).
Se preferir não instalar	Nada a fazer: é só não clicar em instalar. Se quiser que nenhum dos três ofereça instalação, o manifesto de cada um pode ser removido (me peça).

REFERÊNCIA

Nomes de arquivo e pacote completo

Todos os arquivos de uma semana começam por `SemanaNN-`, seguido do título sem acento e do destino. O ClassAtelier usa o mesmo padrão nos projetos que salva e publica, então o nome-base não muda ao longo do caminho.

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
Semana03-dados-e-indicadores-ClassAtelier.json	A aula do aluno. É o que abre no ClassAtelier. Não leva quiz, alinhamento pedagógico, tempo nem justificativas de curadoria.
Semana03-dados-e-indicadores-ClassAuthor.json	A semana completa: quiz, feedback de cada alternativa e guia do professor. Serve de cópia de segurança do ClassAuthor.
Semana03-dados-e-indicadores-Quiz.xml	O quiz em Moodle XML, para importar no banco de questões.
Semana03-dados-e-indicadores-Texto-editado.txt	O texto da aula depois da edição no ClassAtelier, em ordem de leitura.

Regra do nome: `Semana` + número com dois dígitos + hífen + título sem acento, em minúsculas, até 60 letras (cortado em uma palavra inteira, sem palavras soltas como «de» ou «e» no fim) + destino. O prefixo «Semana 3 —» do título não se repete. Se o título mudar, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga da mesma semana no repositório.

Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor

```
classatelier/Semana01-titulo-ClassAtelier.json     ← abrir no ClassAtelier
classauthor/Semana01-titulo-ClassAuthor.json       ← semana completa (quiz, feedbacks, gui
moodle/Semana01-titulo-Quiz.xml                    ← uma por semana
moodle/todas-as-semanas-quiz.xml                   ← todas, uma categoria por semana
planejamento-geral.json
professor/material-de-mediacao.pdf
webpraticas/01-tema/guia-e-roteiro.md
webpraticas/01-tema/pacote.json
webpraticas/01-tema/roteiro-webpratica.docx
webpraticas/01-tema/arquivos/*
producao/planilha-de-producao.xlsx                 ← se já houver roteiros
producao/roteiros-de-video.md
```

MIGRAÇÃO Arquivos baixados antes da mudança de nome (`semana-03-…-classatelier.json`) continuam abrindo normalmente: o ClassAtelier aceita qualquer `.json` de projeto. Só os *novos* arquivos seguem o padrão `SemanaNN-` .

REFERÊNCIA

Decisões e por quê

O que foi combinado ao longo do desenvolvimento, para você (ou outra pessoa) saber o motivo de cada escolha antes de mudá-la.

Três aplicativos, não um	Cada um faz uma coisa: o ClassAuthor pensa e escreve; o ClassAtelier dá acabamento e exporta; o ClassAcervo administra o que está publicado. Eles só trocam arquivos JSON e mensagens entre abas, então qualquer um pode ser trocado ou usado sozinho.
Nomes	**ClassAuthor** (planejamento pedagógico), **ClassAtelier** (grafia francesa de propósito, sem acento) e **ClassAcervo** (administrador do acervo). Rascunhos, backups e projetos salvos em versões anteriores continuam abrindo: a migração é automática.
Aula do aluno × material do professor	O JSON do aluno não leva nada interno: sem alinhamento, parágrafos de ligação, status de revisão, tempo ou webprática. Isso fica no Material de Mediação (PDF) e no JSON do ClassAuthor.
Quiz fora do JSON do aluno	Seis questões, cinco alternativas, feedback em todas (a certa explica por quê; cada errada aponta o equívoco e a seção a reler). Sai em Moodle XML porque o banco de questões do Moodle é onde o quiz deve viver.
Referências sempre em ABNT	As referências seguem a NBR 6023 e toda citação inserida na aula precisa trazer a fonte. O ClassAuthor aponta o que não está no padrão e o que não tem correspondência na lista; a conferência final é humana.
A IA não escreve links	Cada recurso vem de uma busca real (YouTube, Wikimedia Commons, Crossref e OpenAlex) ou de um link que você pôs no briefing. URL inventada é descartada. Recurso sem candidato fica como pendência, nunca preenchido à força.
Figuras criadas por IA	Diagramas em SVG feitos pelo Claude, que o redator marca em 1–2 pontos por semana. Sempre com a legenda «Ilustração criada por IA» e crédito.

Semana a semana, com aprovação	Gera-se uma semana, você aprova ou refaz, e só então a seguinte. Ao aprovar, grava-se um «contrato de ponte» (conceitos ensinados, exemplo-âncora, pergunta em aberto, gancho). Isso evita regerar o curso todo e gasta menos tokens.
Ajuste pontual, não refazer tudo	Corrigir um título, um parágrafo ou um item do checklist mexe só nisso. «Refazer a semana inteira» é a exceção, e a edição feita no ClassAtelier daquela semana é descartada nesse caso.
Moodle por link, não por SCORM	No fluxo atual, a aula é um HTML hospedado no GitHub Pages e o Moodle recebe o link (recurso URL). O SCORM continua disponível quando for preciso registrar conclusão e nota.
Publicação direta no GitHub pede conta, repositório e pasta	A ferramenta atende vários professores e cursos: nada fica fixo. Um repositório pode hospedar vários cursos, cada um em uma pasta (por exemplo, `tedpro/TGE`).
Chaves e senhas	Chaves da OpenAI, da Anthropic e do YouTube só existem como variáveis secretas na Vercel; o navegador nunca as vê. O «código de acesso» do ClassAuthor é só um portão de uso e não é a chave de IA. O token do GitHub vai do seu navegador direto ao GitHub.
Dados ficam no navegador	O rascunho, a Biblioteca e o histórico de versões ficam neste navegador, neste computador. Nada sincroniza sozinho: use os botões de backup e de salvar.
Créditos	O ClassAtelier nasceu do **LumeAuthor**, do Prof. **Luís Lindner**, e é evoluído em coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC). O ClassAuthor é só do Rogério. O rodapé das aulas exportadas e os READMEs trazem a atribuição.
Temas «inspirados»	Os temas baseados em design systems públicos usam cores e formato dos componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias. Só o Material 3 não leva «inspirado» no nome.

Instalável como aplicativo	Os três têm manifesto de aplicativo (ícone e nome) e podem ser instalados pelo navegador. Não há modo offline: o instalado é só um atalho em janela própria.

REFERÊNCIA

Segurança e privacidade

O que fica onde, e o que sai do seu navegador.

Chaves de IA e do YouTube	Ficam só como variáveis secretas da Vercel. O navegador nunca as vê e elas não entram no GitHub, no `.env` versionado, nem nas conversas. Se uma chave vazar, gere outra no painel do provedor e atualize a variável.
Código de acesso do ClassAuthor	Um portão de uso, não um segredo forte, e diferente da chave de IA. Não é salvo no rascunho nem no backup.
Token do GitHub	Do navegador direto ao GitHub, nunca a outro servidor. Fino, só do repositório, com prazo curto. «Lembrar» salva neste navegador: não use em computador compartilhado.
Para onde vai o que você escreve	O briefing e o texto das semanas vão ao **servidor do ClassAuthor** e, de lá, ao **provedor de IA** escolhido (OpenAI ou Anthropic) e aos catálogos de busca (YouTube, Crossref, OpenAlex, Wikimedia Commons). O ClassAtelier e o ClassAcervo **não têm servidor**: o ClassAtelier só fala com o GitHub quando você publica, e o ClassAcervo só com o GitHub.
Dados de alunos	Os aplicativos não coletam dados de estudantes. Nas aulas exportadas, a única informação enviada é a conclusão/nota do quiz, e só para o Moodle, quando se usa SCORM.
Mensagens entre abas	A ponte ClassAuthor ↔ ClassAtelier só aceita mensagens do endereço esperado do outro app (confere a origem) e só para a aba que foi aberta por ele.

Dados no navegador	Rascunho, Biblioteca e histórico de versões ficam neste navegador. Computador compartilhado: **Trocar acesso** no ClassAuthor apaga o planejamento local; no ClassAtelier, limpe a Biblioteca.

REFERÊNCIA

Créditos e licenças

Quem fez o quê, e o que aparece nos arquivos.

ClassAuthor	Ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC. Todo arquivo gerado leva: «Conteúdo elaborado com ClassAuthor, uma ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB - IFSC».
ClassAtelier	Evolução do **LumeAuthor**, ferramenta de autoria SCORM criada pelo **Prof. Luís Lindner** (luislindner.github.io/lumeauthor). Toda a base (editor de blocos, temas, componentes e exportação) vem dele; o ClassAtelier acrescenta o pareamento com o ClassAuthor, a Biblioteca e o histórico, a publicação direta no GitHub, a conferência de SCORM, os temas adicionais e a nova identidade. Coautoria Luís Lindner e Rogério Bittencourt.
ClassAcervo	Desenvolvido por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC, dentro do repositório do ClassAtelier.
Licença das aulas exportadas	CC BY-NC-SA, indicada no rodapé.
Temas «inspirados»	Cores e formato de componentes de design systems públicos, sem logotipos nem fontes proprietárias.
Pendência	Combinar com o Prof. Luís o texto exato do crédito e a licença do LumeAuthor. Enquanto isso, o crédito está nos READMEs e no rodapé das aulas.

REFERÊNCIA

Limites e o que ainda não foi verificado

Dito com franqueza, para você saber onde testar primeiro.

ITEM	SITUAÇÃO
Geração com IA real (OpenAI ou Anthropic) e a qualidade das referências ABNT	**Não verificado.** Todos os testes foram em modo exemplo, com simulações. O script `scripts/smoke-ai.mjs` existe para você rodar com a sua chave e ver o relatório.
Publicação direta no GitHub	Você já publicou um curso de teste no seu repositório. A atualização de aula, a duplicação e a exclusão do ClassAcervo foram testadas contra uma simulação da API do GitHub, **não** contra o seu repositório real.
Moodle (URL, iframe, SCORM, importação de XML)	**Não testado em um Moodle real.** As estruturas seguem os formatos padrão; o aceite final é da plataforma.
Instalação como aplicativo	O manifesto está correto, mas a instalação e o comportamento dos botões entre apps instalados não foram testados em aparelhos.
Acessibilidade automática	Cobre o que dá para medir (contraste, descrições, títulos, links). A lista «Conferências que só uma pessoa faz» continua sendo trabalho humano.
Tema Primer no modo escuro	Pendente.
Backup	O autosave é só neste navegador; baixe o backup depois de gerações importantes.

QUANDO ALGO NÃO SAI COMO ESPERADO

Problemas comuns e checklist

As respostas mais curtas para o que costuma travar.

«Enviar de volta ao ClassAuthor» aparece desabilitado

A aula precisa ter sido aberta pelo botão **Abrir esta semana no ClassAtelier** do ClassAuthor, e a aba dele deve continuar aberta. Se você abriu o arquivo direto no ClassAtelier, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto**.

O botão «Abrir esta semana no ClassAtelier» não abre nada

O navegador bloqueou a nova aba: libere pop-ups para o endereço do ClassAuthor e tente de novo. Se o editor demorar mais de 25 segundos, o arquivo da semana é baixado: use **Abrir projeto** no ClassAtelier.

O ClassAuthor pede o código de acesso e recusa

Confira se é o código definido para aquela implantação, sem espaços extras. Ele é diferente da chave do provedor de IA.

A tela mostra «modo exemplo · chave pendente»

O servidor não encontrou a chave do provedor. Confira as variáveis na Vercel (`OPENAI_API_KEY` ou `ANTHROPIC_API_KEY` e `AI_PROVIDER`), faça **Redeploy** e abra `/api/health`.

A geração parou no meio, ou apareceu «An error occurred with this application» ou erro 504

As semanas já escritas ficam salvas. Reabra o ClassAuthor, use **Retomar planejamento** e clique em **Continuar da semana N**. Em erro de tempo, a geração por semana já evita o limite da Vercel; se persistir, reduza a meta de palavras ou o número de recursos da semana.

Erro 429 ou «Request too large»

A chave funciona, mas a organização atingiu o limite de tokens por minuto do modelo. Aguarde o tempo informado, ou aumente o limite no painel do provedor. Criar outra chave na mesma organização não ajuda.

A semana ficou «bloqueada: pendência crítica» ou «conteúdo insuficiente»

Abra **Ver aula** e leia os motivos. «Conteúdo insuficiente» é só para texto realmente curto; as demais são pendências de objetivos, avaliação ou referências. Use o item do checklist para refazer *só* aquele ponto e, depois, **Recalcular qualidade**.

O texto da IA tem uma citação que não encontro

Citações sem autor e obra reais viram destaque ou pendência de propósito. Confira cada referência na fonte antes de publicar.

Um link que estava no Moodle parou de abrir

O arquivo foi renomeado ou movido. Volte o nome antigo no ClassAcervo (Renomear/mover) ou troque o endereço no Moodle. O histórico do GitHub guarda o estado anterior.

O ClassAcervo diz que o token não tem permissão

O token precisa de **Contents** e **Pages** em leitura e escrita naquele repositório. Para repositório de outra pessoa ou de uma organização, use um token clássico com o escopo **repo**. Confira também se o token não expirou.

O ClassAcervo não encontra os meus cursos

Ele considera curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Confira a branch, clique em **Recarregar** e veja a aba **Todos os arquivos**. Se o repositório for muito grande, a lista pode vir incompleta.

O Pages aparece «desligado»

Clique no chip **Pages desligado · ligar** (no ClassAcervo) ou marque «Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado» ao publicar. A primeira publicação pode levar alguns minutos até o site abrir.

Perdi a aula que estava editando no ClassAtelier

Abra a **Biblioteca**: a aula anterior é guardada ali quando chega outra semana. Se editou sem salvar e o navegador foi limpo, tente **Histórico de versões**. Para o que importa, use **Salvar** (baixa o JSON).

O iframe não aparece no Moodle

Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos de Página e Rótulo. Use o recurso **URL** com «Exibir → Incorporar» ou «Em uma nova janela».

A fonte ou a cor do tema parece diferente depois de trocar de tema

Cada tema carrega as próprias fontes e tokens. Recarregue com **Ctrl+Shift+R** se o navegador guardou uma versão antiga, e rode a verificação de acessibilidade de novo.

Antes de publicar

- [ ] Li cada semana inteira e resolvi as pendências do ClassAuthor.
- [ ] Conferi as referências (ABNT) e as citações diretas nas fontes, e abri cada vídeo e cada link.
- [ ] Rodei a verificação de acessibilidade e testei com teclado e zoom de 200%.
- [ ] Visualizei a aula em computador, tablet e celular.
- [ ] Revisei

Termos e links

- [ ] Importei o `…-Quiz.xml` em um curso de rascunho e respondi às questões.
- [ ] Testei o pacote SCORM em um curso de rascunho do Moodle, se for usar SCORM.
- [ ] Guardei o

- `…-ClassAtelier.json` e o
- `…-ClassAuthor.json` em outro lugar (backup).

- [ ] Copiei os links finais pelo ClassAcervo e colei no Moodle.

REFERÊNCIA

Endereços, repositórios e nomes

Tudo o que você pode precisar abrir, num lugar só.

O QUÊ	ENDEREÇO
ClassAuthor (com IA)	https://classauthor.vercel.app/
ClassAuthor (versão sem IA, GitHub Pages)	https://rgbittencourt.github.io/classauthor/
ClassAtelier	https://rgbittencourt.github.io/classatelier/
ClassAcervo	https://rgbittencourt.github.io/classatelier/acervo/
Repositório do ClassAuthor	github.com/rgbittencourt/classauthor
Repositório do ClassAtelier e do ClassAcervo	github.com/rgbittencourt/classatelier
Repositório das aulas publicadas	github.com/rgbittencourt/moodle-ifsc (pasta de cada curso, por exemplo `testes` ou `tedpro/TGE`)

Versões (Versionamento Semântico)

Cada aplicativo tem a sua versão no formato **MAIOR.MENOR.CORREÇÃO**: MAIOR quando algo deixa de funcionar como antes, MENOR quando entra recurso novo sem quebrar nada, CORREÇÃO quando só se conserta. Todos estão na **1.0.0**, a primeira versão de produção, de 29/10/2026.

APLICATIVO	VERSÃO	ONDE APARECE	HISTÓRICO
ClassAuthor	1.0.0	Rodapé do aplicativo, `/api/health` (campo `version`) e `package.json`	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAuthor
ClassAtelier	1.2.0	Canto superior da paleta de blocos, abaixo do nome	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAtelier

APLICATIVO	VERSÃO	ONDE APARECE	HISTÓRICO
ClassAcervo	1.0.0	Subtítulo do cabeçalho, rodapé de créditos e rodapé dos índices que ele gera	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAtelier

Nomes e compatibilidade

Nomes dos arquivos	`SemanaNN-título-ClassAtelier.json`, `SemanaNN-título-ClassAuthor.json`, `SemanaNN-título-Quiz.xml`. Projetos salvos com nomes de versões anteriores continuam abrindo.
Dados no navegador	As chaves de armazenamento usam `classauthor:*` e `classatelier.*`. Rascunhos e preferências de versões anteriores são migrados na primeira abertura.
Mensagens entre abas	`classatelier:*` (do editor) e `classauthor:*` (do planejador), com conferência de origem.

DESENVOLVIDO PELO

Prof. Rogério G. Bittencourt

INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional · Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis–Continente

github.com/rgbittencourt

O ClassAtelier é uma evolução do LumeAuthor, criado pelo Prof. Luís Lindner.